

線性代數

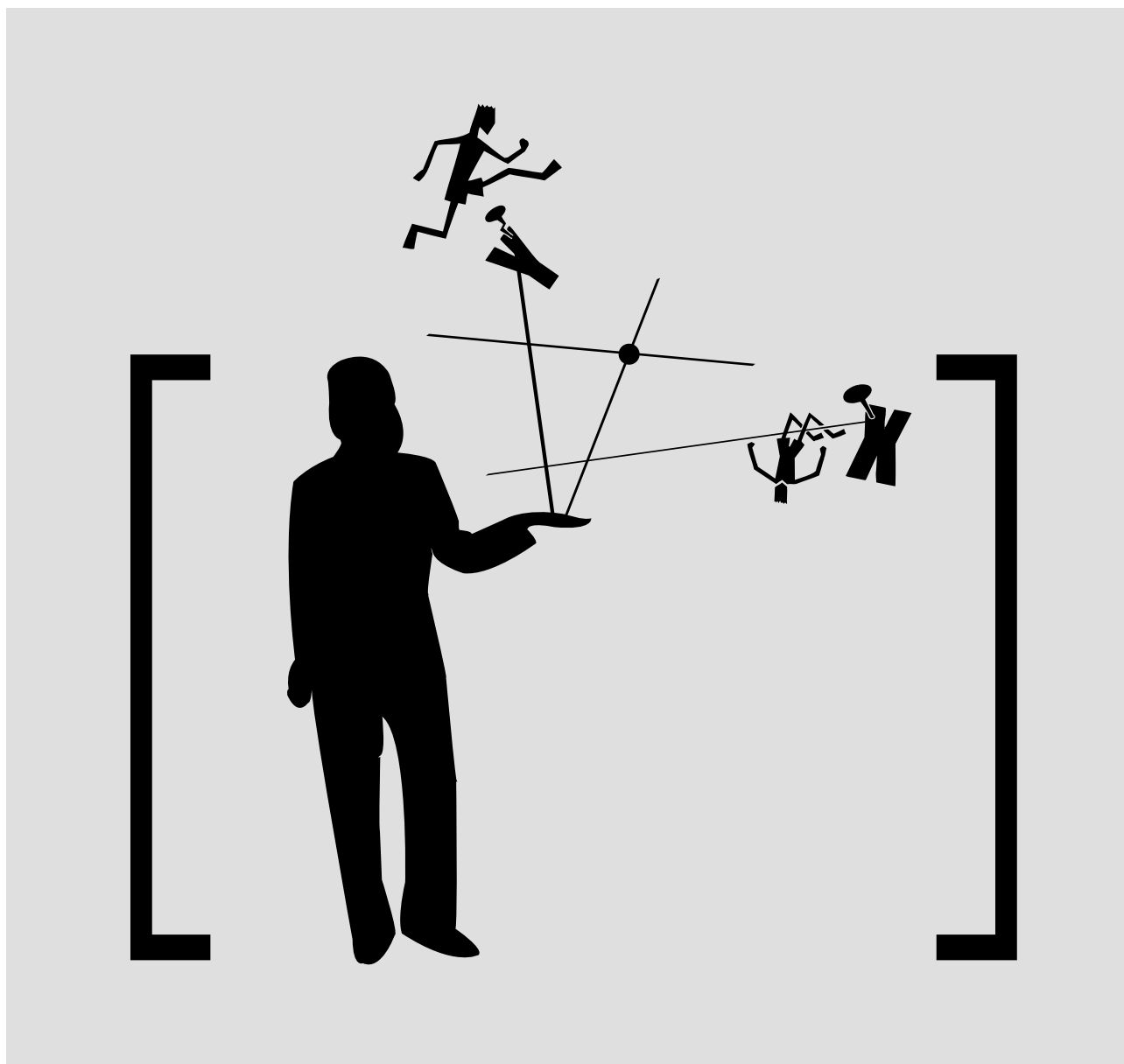
Linear Algebra

考題＋解答

講者：周志成博士

學習線性代數

周志成博士教你的不是「計算」，而是「思考」！



再版前言

再版的《線性代數考題＋解答》增加 2009 年台灣大學、台聯大(清華、交通、中央)以及交大資訊聯招等電機資訊科系的碩士班入學試題，共 31 個問題。此外，爲便利讀者參酌查詢，在部分試題解答之後，加入“相關閱讀”連結至《線代啓示錄》的“專欄”與“每週問題”網頁。

周志成

周老師的教學叮嚀

我們製作這份線性代數試題與解答的目的，是為幫助讀者藉由演練問題以刺激思考活動，從而達到加強學習效果。其中挑選的120道問題來自2006年至2008年台灣大學、清華大學和交通大學之電機、電子、資訊科系的碩士班入學試題。為便利讀者參酌練習，問題按本教學課程章節排序並依原貌排版，僅些許變更符號字體與本教學課程講義本一致。

教師的最重要工作之一，是設法讓學生努力並有效的學習，而我相信課後的練習與課堂的聽講同等重要，甚至更加重要。試題解答的功用在於提供讀者一個自我學習的管道，因此我盡可能遵循以下三個原則撰寫解答：

- (1)只運用定義、基本性質和定理來解題，如此可讓讀者專注於本科目的核心觀念及其應用。
- (2)提供多樣解題思維並評估各方法的優劣，以培養臨場隨機應變的能力。
- (3)詳細說明解題的計畫和實踐過程，通過紀律的演練來鍛鍊執行力。

讀者如何運用這份試題與解答達到最佳的學習效果？以下是我個人的建議：

- 一、由於本份解答的每章問題安排皆由淺入深，讀者可依序進行練習，仔細將問題讀畢，若不確定題意可再讀一遍。
- 二、如果是題組型的問題，則應將全題看完。先確定題目求問什麼？給出的已知資訊又為何？將關鍵字詞寫下，並聯想相關的性質定理、運算法則以及演算法。
- 三、解題前一定要有構想和計畫，通常可以用繪圖方式呈現。

部分的入學考題相當艱深，倘若毫無頭緒也不必憂慮，學習過程總是經常會面臨挫折，但每次跨越難關便表示讀者又更上一層樓，信心也將隨之增強。經過一段時間的思索嘗試如果仍無所獲，此時方可閱讀解答中的提示。有了計畫之後便開始執行，過程中還要留意選擇較為簡便的運算方式，如此非但省時省力也降低出錯機率。

為了加強思考力，解題完畢稍事休息即應進行默想回憶。在腦中以圖像或聲音重述問題，想像解題構想的誕生，過程如何進行，又如何克服其中的阻礙。讀者若確實按此方式認真學習，假以時日必可獲致顯著成效，這也是我最樂見的事。

最後，我要特別感謝交通大學出版社程惠芳小姐的熱心幫忙使這份教學課程內容更臻豐富，以及交通大學電機與控制研究所莊仲翔先生協助解答與校閱工作，沒有他們的努力，這份試題與解答勢必無法順利完成。

周志成

2008/10/27



NCTU PRESS

Chapter 1

Linear equations and matrix algebra



NCTU PRESS

1. Let $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}$. Is the matrix A nonsingular? Justify your answer. If A is

nonsingular, find A^{-1} and express A as a product of elementary row matrices.
(交大電信 97)

可逆矩陣的秩(即梯形矩陣中軸的總數)與矩陣的階數相等(稱為滿秩)，其行列式之值不為零。

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \text{ 故 } A \text{ 是可逆的。}$$

利用 Gauss-Jordan 法求 A^{-1} ，中間過程還可以回答下一個問題。

$$\begin{aligned} [A|I] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{E_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{E_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & 0 & -3 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{E_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{E_4} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -9 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{E_5} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -9 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{E_6} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 9/2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{E_7} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -12 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 9/2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

小心不出錯可得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -12 & 7 & -2 \\ 9/2 & -3 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

將運算過程以矩陣乘法表示為 $E_7 \cdots E_1 [A|I] = [I|E_7 \cdots E_1] = [I|A^{-1}]$ ，故

$$A^{-1} = E_7 \cdots E_1, \text{ 而 } A = (A^{-1})^{-1} = (E_7 \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_7^{-1}。 \text{ 耐心再加上堅持，可}$$

將 E_i 和 E_i^{-1} 都找齊，抄錄於下：

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}, E_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, E_4^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_5^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, E_6^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_7^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 24 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

請注意，上述 7 個基本矩陣取決於當初我們執行的列運算，因此並非唯一的。

2. Consider the linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ given by $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ t \end{bmatrix}$. If the

matrix A is not invertible, what is the value of s ? Apply this value of s and find the value of t that makes the linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ have a solution.

(清大資訊 97)

對增廣矩陣執行消去法得出梯形矩陣，再判斷 s 的條件，

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 8 \\ 4 & 1 & s & t \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & s-12 & t-20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & s-11 & t-18 \end{bmatrix}$$

A 不可逆時，軸的數目小於 3，所以， $s=11$ 。此時，方程式若存在解必須滿足條件 $t=18$ ，即梯形矩陣有完整的零列(zero row)。

3. Suppose the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & b \\ 2 & 5 & 3 & a & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 6 & c \end{bmatrix}$ can be transformed to the reduced row

echelon form $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & e \end{bmatrix}$. Which of the following equalities are

correct?

- (a) $a = 1$.
- (b) $b = 3$.
- (c) $c = 40/3$.
- (d) $d = -1$.
- (e) $e = 2$.

(台大電機 97)

假如我們根據題意，對給出的矩陣執行一連串的列運算，化簡至最簡列梯形陣式後再解出 5 個變數，很快便發覺這個計算程序將占據整張紙。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & b \\ 2 & 5 & 3 & a & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 6 & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & b \\ 0 & 1 & -3 & a-2 & -2b \\ 1 & 0 & 8 & 6 & c \end{bmatrix} \cdots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & e \end{bmatrix}$$

想像力是將我們從繁瑣計算中解救出來的法寶。

想像最初給定的矩陣是一個增廣矩陣，目的在解係數矩陣相同的二個方程

式，即 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 6 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$ ，繼續想像於一番努力之後，

化簡得最簡列梯形矩陣，而其中的最右二行即為其解，分別是 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$ 和

$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ e \end{bmatrix}$ 。顯然， $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ d \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 6 \end{bmatrix}$ ，由此可知 $d = 0$ ， $a = -1$ ；從

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ c \end{bmatrix} \text{ 可求出 } e = \frac{5}{3}, b = 3, c = \frac{40}{3}.$$

正確答案要選(b)(c)。

4. Find the PLDU factorization of a matrix $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \\ 7 & 5 & 4 \end{bmatrix}$, and use the PLDU

factors of A to solve $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(交大光電 95)

這是以高斯消去法解方程式的基本練習題，講究的是細心和耐心。先行使列運算化簡 A ，步驟如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \\ 7 & 5 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{31}} \begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{32}(-\frac{1}{6})} \begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S(1/7, 1/6, 2/3)} \begin{bmatrix} 1 & 5/7 & 4/7 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U$$

此化簡過程以矩陣乘法可表示為 $SE_{32}P_{31}A = U$ ，其中乘入的基本矩陣分別是

$$P_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/6 & 1 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} 1/7 & 0 & 0 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

因為基本矩陣是可逆的，矩陣 A 可寫成 PLDU 分解式，

$$A = P_{31}^{-1}E_{32}^{-1}S^{-1}U = PLDU, \text{ 其中}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/6 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 1 & 5/7 & 4/7 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

接著回答第二個問題，PLDU 分解可以用來求方程式的解，方法是以 PLDU

分解表示 $A^{-1} = U^{-1}D^{-1}L^{-1}P^{-1}$ ，因此

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = U^{-1}D^{-1}L^{-1}P^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}, \text{ 詳細計算步驟如下:}$$

$$\mathbf{x} = U^{-1}SE_{32}P_{31} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = U^{-1}SE_{32} \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix} = U^{-1}S \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 14/3 \end{bmatrix} = U^{-1} \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/3 \\ 28/9 \end{bmatrix},$$

至此，方程式已等價於 $\begin{bmatrix} 1 & 5/7 & 4/7 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/3 \\ 28/9 \end{bmatrix}$ ，不需要求算 U 的逆矩陣，

直接以反向代入便可求出解，但其中仍需經歷繁複的計算，最後終於得出

$$\text{解: } x_1 = -\frac{25}{21}, x_2 = -\frac{2}{9}, x_3 = \frac{28}{9}.$$

5. Let $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$. Which of the followings are

correct?

- (a) $u_{11} = 1$
- (b) $u_{12} = 2$
- (c) $l_{21} = 2$
- (d) It is impossible to have the above equation, so no way to have $u_{11}, u_{12},$ etc.
- (e) $u_{33} = 0$

(台大資訊 95)

消去法的步驟如下，

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{交換列1,3}} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 0 & 2/3 & 5 \\ 0 & 1/3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 0 & 2/3 & 5 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix} = U, \text{ 由此}$$

知 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$ ，但是必須先將兩列交換，故

$$PA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 0 & 2/3 & 5 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}，由此結論不可能寫$$

出問題要求的 LU 形式。

正確答案為(d)。

6. Please determine the lower triangular matrix L which can decompose the following symmetric matrix B according to $B = LL^T$.

$$B = \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} = LL^T = \begin{bmatrix} d & 0 \\ f & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & f \\ 0 & e \end{bmatrix}$$

(交大光電 97)

使用 LU 分解對稱矩陣 B 可得 $B = \hat{L}D\hat{L}^T = \hat{L}D^{1/2}D^{1/2}\hat{L}^T = (\hat{L}D^{1/2})(\hat{L}D^{1/2})^T$ ，其中 D 為主對角矩陣。

$$B = \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{c}{a} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b - \frac{c^2}{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{c}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \hat{L}D\hat{L}^T$$

$$= \begin{bmatrix} \pm\sqrt{a} & 0 \\ \frac{c}{\pm\sqrt{a}} & \pm\sqrt{b - \frac{c^2}{a}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pm\sqrt{a} & \frac{c}{\pm\sqrt{a}} \\ 0 & \pm\sqrt{b - \frac{c^2}{a}} \end{bmatrix} = LL^T$$

這個分解式要成立有個前提，軸位置的元不可為零，即 $a \neq 0$ ， $ba \neq c^2$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4237>

7. Given 3×3 matrix A and four vectors $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

satisfying $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{b} = \mathbf{c}$, $A\mathbf{c} = \mathbf{d}$, find $A\mathbf{d}$.

(台大資訊 96)

將給定的三個條件合併寫為矩陣乘法， $A \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ ，於兩

邊右乘如下之逆矩陣可得 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$ ，將 A 先算出再乘以

向量 $\mathbf{d}$ 即可。稍停，這樣做的計算量太大，運用矩陣乘法結合律可以選擇計算量較少的方式達成同樣的目的。將 $A\mathbf{d}$ 改寫為

$$A\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right), \text{ 先解出 } \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \text{ 再計}$$

$$\text{算 } A\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}. \text{ 行使高斯消去法解得 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 再來，}$$

$$A\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

8. What is the solution of

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & -1 \\ -2 & 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} ?$$

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 20 & 24 & 28 & 32 \\ 64 & 72 & 80 & 88 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 20 & 24 & 28 & 32 \\ 64 & 72 & 88 & 80 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 20 & 24 & 28 & 32 \\ 64 & 72 & 88 & 80 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 20 & 24 & 28 & 32 \\ 64 & 76 & 88 & 80 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 20 & 24 & 28 & 32 \\ 60 & 76 & 88 & 88 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

(台大資訊 95)

利用矩陣分配律可以讓事情變得比較簡單些，原式 $AB + CB$ 等於 $(A + C)B$ ，相加後為

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}。$$

先別急著算，看看給出的 5 個選項只有第 3、4 列不同，我們只需要算這兩列就行了，運用以列為單位的矩陣乘法計算方式：

$$\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ 0 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ 64 & 72 & 80 & 88 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

正確答案應是(a)，雖然還有兩列未知。

9. The commutator of two $n \times n$ matrices A and B is defined as $[A, B] = AB - BA$.

Let 0 denote the $n \times n$ zero matrix. For $n \times n$ matrices A , B , and C , which of the following statements is NOT correct?

- (a) $[A, B] = -[B, A]$.
- (b) $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$.
- (c) $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$.
- (d) $[A, [B, C]] + [B, [A, C]] + [C, [A, B]] = 0$.
- (e) If $[A, B] = 0$ and $[B, C] = 0$, then $[A, C] = 0$.

(台大電機 97)

-
- (a) $-[B, A] = -(BA - AB) = AB - BA = [A, B]$
 - (b) $[A, B + C] = A(B + C) - (B + C)A = (AB - BA) + (AC - CA) = [A, B] + [A, C]$
 - (c) $[A, BC] = ABC - BCA = ABC - BAC + BAC - BCA$
 $= (AB - BA)C + B(AC - CA) = [A, B]C + B[A, C]$
 - (d) $[A, [B, C]] + [B, [A, C]] + [C, [A, B]]$ 展開共有 12 項，6 項為正，6 項為負，

又因為 ABC 合計有 6 種排列，可以大膽猜測結果互相消去。如果心中不踏實，將就算一下好了。

$$[A, [B, C]] = [A, BC - CB] = ABC - ACB - (BCA - CBA)$$

$$[B, [A, C]] = [B, AC - CA] = BAC - BCA - (ACB - CAB)$$

$$[C, [A, B]] = [C, AB - BA] = CAB - CBA - (ABC - BAC)$$

全部相加後發現，

$$[A, [B, C]] + [B, [A, C]] + [C, [A, B]] = 2[B, [A, C]] - 2[A, C, B] \neq 0。$$

出人意外，原來之前的猜測是錯的，結果並不等於零。如果將 $[B, [A, C]]$

改為 $[B, [C, A]]$ ，結果等於零。

- (e) 若 $[A, B] = 0 = AB - BA$ ，且 $[B, C] = 0 = BC - CB$ ，表示 A 和 B 為可交換，且 B 和 C 也為可交換，但並不可推得 A 和 C 為可交換。最簡單的例子是 $B = I$ ，如此 $[A, B] = [A, I] = AI - IA = A - A = 0$ ， $[B, C] = [I, C] = 0$ ，但不能保證 $[A, C] = 0$ 。

此題原為單選題，但有二個答案，應選(d)(e)。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4478>

10. Which of the followings are correct?

- (a) If $A, B \in \mathbf{R}^{m \times k}$, then calculating $A + B$ costs $O(mk)$.
 (b) If $A \in \mathbf{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbf{R}^{k \times n}$, then calculating AB costs $O(nmk)$.
 (c) If $A \in \mathbf{R}^{m \times m}$ is invertible, using Gaussian elimination to find A^{-1} costs $O(m^3)$.
 (d) If $A \in \mathbf{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbf{R}^{k \times m}$, $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^{m \times 1}$ and $k \ll m$, then calculating $(AB)\mathbf{u}$ costs less than $A(B\mathbf{u})$.
 (e) If $A \in \mathbf{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbf{R}^{k \times m}$, $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^{m \times 1}$ and $k \ll m$, then calculating $(AB)\mathbf{u}$ needs more storage than $A(B\mathbf{u})$.

(台大資訊 95)

- (a) $A + B$ 共有 mk 個加法，計算量是 $O(mk)$ 。
 (b) AB 共有 mn 個元，每個元需要 k 個乘法， $(k-1)$ 個加法，故總量是 $O(nmk)$ 。
 (c) 消去法將 A 每軸的上下元消去，若僅考慮化簡至梯形矩陣共有

$m(m-1) + (m-1)(m-2) + \cdots + 1$ 次運算，

$\sum_{i=1}^m i(i-1) = \sum_{i=1}^m i^2 - \sum_{i=1}^m i = \frac{1}{6}m(m+1)(2m+1) - \frac{1}{2}m(m+1) \approx \frac{1}{3}m^3$ ，若繼續化簡至單位矩陣，還要增加 $(m-1) + (m-2) + \cdots + 1 = \frac{m(m-1)}{2} \approx \frac{1}{2}m^2$ ，總量是 $O(m^3)$ 。

- (d) 利用題(b)，計算 $(AB)\mathbf{u}$ 要花 $O(km^2 + m^2) = O(km^2)$ 。計算 $A(B\mathbf{u})$ 要花 $O(km + km) = O(km)$ ，計算 $(AB)\mathbf{u}$ 所耗費時間較 $A(B\mathbf{u})$ 長。
 (e) 此題應是指「計算時所需要的儲存空間」，如果最後的計算結果不計，計算 $(AB)\mathbf{u}$ 的儲存空間包含 $A \in \mathbf{R}^{m \times k}$ ， $B \in \mathbf{R}^{k \times m}$ ， $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^{m \times 1}$ 和 $AB \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 為 $mk + mk + m + m^2 = m^2 + 2mk + m$ ，因 $k \ll m$ ，估計為 $O(m^2)$ 。計算 $A(B\mathbf{u})$ 的儲存空間則為 $mk + mk + m + k = 2km + m + k$ ，估計是 $O(km)$ 。計算

$(AB)\mathbf{u}$ 所需的儲存空間較 $A(B\mathbf{u})$ 多。
正確答案應選(a)(b)(c)(e)。

11. Let $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $U, V \in \mathbf{R}^{n \times k}$. What is $(A + UV^T)^{-1}$? Assume A and

$(I + V^T A^{-1} U)$ are invertible.

- (a) $A^{-1} U (I + V^T A^{-1} U)^{-1} V^T A^{-1}$
 - (b) $A^{-1} - A^{-1} U (I + V^T A^{-1} U)^{-1} V^T A^{-1}$
 - (c) $A^{-1} - A^{-1} (I + V^T A^{-1} U)^{-1} V^T A^{-1}$
 - (d) $A^{-1} - A^{-1} U (I + V^T A^{-1} U)^{-1} U V^T A^{-1}$
 - (e) $A^{-1} - A^{-1} U V^T (I + V^T A^{-1} U)^{-1} V^T A^{-1}$
- (台大資訊 95)

因為是選擇題，我們可以一個一個試，未必痛苦但絕對辛苦。能否直接導出逆矩陣？有些難，但不妨猜一猜，不是亂猜而是富含教育意義的猜。

先令 $B = A + UV^T$ ，目標是試著找些東西往右邊乘，看有沒有辦法得出單位矩陣。首先，問題告訴我們 A 是可逆的，既然如此，索性先右乘 A^{-1} ，得到

$BA^{-1} = (A + UV^T)A^{-1} = I + UV^T A^{-1}$ ，單位矩陣出現了，別高興太早，旁邊還多了一個項。觀察後發現繼續右乘 U 可以提出公因子，

$BA^{-1}U = U + UV^T A^{-1}U = U(I + V^T A^{-1}U)$ ，挺好的，出現了矩陣乘法。題目說

$(I + V^T A^{-1}U)$ 是可逆的，當然要再右乘 $(I + V^T A^{-1}U)^{-1}$ ，因此，

$BA^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1} = U$ ，事情越來越有趣，竟然冒出了 U ，接下來該怎麼辦？不急，休息一下，往回瞧瞧，還有什麼線索可用？上面不是有個式子

$BA^{-1} = I + UV^T A^{-1}$ ，或者寫成 $UV^T A^{-1} = BA^{-1} - I$ ，嘗試再右乘 $V^T A^{-1}$ ，結果

得到 $BA^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1} V^T A^{-1} = UV^T A^{-1} = BA^{-1} - I$ 。已經成功在望，整理

這一堆式子得到 $BA^{-1} - BA^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1} = I$ ，將 B 提出即可，所

以， $B^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(I + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}$ 。

答案應選(b)。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1320>

12. Let matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and

$B = (I + A)^{-1}(I - A)$, calculate the matrix $(I + B)^{-1}$.

(台大資訊 96)

矩陣 A 並非主對角矩陣(若為主對角矩陣，那事情就好辦了)，裡面有很多 0 元，這可能誘使我們跳入盲目計算的陷阱。先不要急著蠻幹，觀察分析問題後再定奪。

矩陣 B 和 A 存在一種特殊的關係，暗示了行使符號運算化簡絕對比直接計算矩陣乘法和兩次 4×4 逆矩陣划算。由於我們對於二矩陣之和的逆矩陣束手無策，因此在矩陣 B 左乘 $(I + A)$ ，如此可將逆矩陣 $(I + A)^{-1}$ 消去，得到 $(I + A)B = I - A$ ，移項後 $AB + A + B = I$ 。再來操作因式分解設法將矩陣加法換成矩陣乘法，運用基本代數技巧可知 $(I + A)(I + B) = 2I$ 。至此，我們已經處在解出 $(I + B)^{-1}$ 的邊緣，將上式右乘 $(I + B)^{-1}$ ，終於煙消雲散，

$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A)$ ，原來只需要簡單的矩陣加法就可以解出答案，

$$(I + B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1086>

13. If $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ and $A^2 - A + I_n = 0$, then $(A + 2I_n)^{-1} = ?$

(台大資訊 98)

此題未指明要將 $(A + 2I)^{-1}$ 化簡到什麼地步，我們假定是要將結果表示為矩陣 A 和 I 的組合。設法分解問題給出的條件式並由其中提出 $A + 2I$ ，分解因式得到 $A^2 - A + I = (A + 2I)(A - 3I) + 7I = 0$ ，也就有

$$(A + 2I)(A - 3I) = -7I, \text{ 因此 } (A + 2I)^{-1} = -\frac{1}{7}(A - 3I)。$$

14. If $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ then $(I_5 + 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}\mathbf{u} = ?$

(台大資訊 97)

想像我們衝動的去計算 5×5 逆矩陣 $(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}$ ，然後鏗而不捨地進行矩陣乘法運算，其過程將是既無趣又冗長的辛勤苦力。解救之道是先設法將算式中最惱人的部分剷除，即 $(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}$ 。說的容易，可是 $(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}$ 卡在二個項之間，左乘右乘都不管用，那該如何是好？

用不著迴避，直接從困難處下手，破題的第一擊是假設 $\mathbf{x} = (I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}\mathbf{u}$ 。將

$(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)^{-1}$ 請出來後，等號兩邊便可以同時左乘 $(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)$ ，再來利用威力

強大的矩陣乘法結合律， $(I_5 + \mathbf{u}\mathbf{u}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{u}^T\mathbf{x}) = \mathbf{u}$ 。上式中， $(\mathbf{u}^T\mathbf{x})$ 是純量，

因此 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{u}$ 重疊同向，令 $\mathbf{x} = k\mathbf{u}$ ，再代回上式得出 $k + k\|\mathbf{u}\|^2 = 1$ ，因為

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u}^T\mathbf{u} = 5, \text{ 可知 } k = 1/6, \text{ 而 } \mathbf{x} = \frac{1}{6}\mathbf{u}。最後，$$

$$(I_5 + 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T) \frac{1}{6}\mathbf{u} = \frac{1}{6}(\mathbf{u} + 2\mathbf{u}(\mathbf{u}^T\mathbf{u})) = \frac{11}{6}\mathbf{u} \circ$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1423>



NCTU PRESS

Chapter 2

Vector spaces



NCTU PRESS

1. For the linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, where $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 13 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, answer the

following questions.

(a) Find the rank of A and a basis for the column space of A .

(b) Find a basis for the nullspace $N(A)$. What is the dimension of $N(A)$?

(交大資訊 96)

給定一矩陣，將其化簡為最簡列梯形陣式(reduced row echelon form)，再求矩陣的秩(rank)、行空間基底和零空間(nullspace)基底是必備的演算法。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 13 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 13 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & 12 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) 最簡列梯形矩陣共有 3 個軸(pivot)，故 $\text{rank}(A) = 3$ ，其中第 1, 2, 5 行為軸行， A 的行空間基底(即線性獨立向量)為 1, 2, 5 行：

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}.$$

(b) 從最簡列梯形矩陣立即可寫出零空間矩陣(nullspace matrix)，

$$N = \begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -1 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 零空間 } N(A) \text{ 的基底即為零空間矩陣 } N \text{ 的行向量,}$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \text{ 故 } \dim N(A) = 2.$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1367>

2. Use Gaussian elimination procedure to find the reduced row echelon form, rank, and nullity of the matrix below:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -6 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 6 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(台大電機 96)

同上一題，僅將答案抄錄於下供讀者參考。最簡列梯形矩陣是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

共有 4 個軸，所以秩(rank)為 4。此矩陣有 6 行，以此矩陣產生的齊次方程式共有 $6-4=2$ 個自由變數，故導出零空間維度或稱零度(nullity)為 2。

3. If $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 16 & 15 & 14 & 13 \end{bmatrix}$, then $\text{rank}(P) = ?$

(台大資訊 98)

我們可以利用高斯消去法將 P 化簡至梯形矩陣，再由軸的數目判斷 $\text{rank}(P)$ 。但是此矩陣的數字太大，心算不佳的人很容易出錯。不要急著計算，觀察後發現矩陣具有特殊形式，利用列向量的線性組合也可以化簡。將第 3

列減去第 1 列，將 4 列減去第 2 列，就有

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 16 & 15 & 14 & 13 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

再將第 2 列加上第 1 列，得到

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 9 & 9 & 9 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩陣 P 僅有 2 個線性獨立的列向量，故 $\text{rank}(P) = 2$ 。

4. We decide to use a matrix storing all web connections. If web i has n out-links and j is one site that it connects to, then we put the ij element to be $1/n$. Otherwise the ij element is zero. If $n = 0$, then the ij element is zero. Which of the followings are incorrect?
- (a) Zero rows are possible as some pages have no out-link.
 - (b) Zero columns are possible as some pages are never linked.
 - (c) The rank of this matrix $> (\# \text{ total web pages} - 1)$
 - (d) Sum of each row is 0 or 1.
 - (e) Sum of each column is 1.
- (台大資訊 95)

此題未指明網頁連接矩陣的列標為 i 與行標為 j ，我們按一般通用方式如此假設，倘若不幸相反，以下解答通通泡湯。

- (a) 此即 $n = 0$ 的情況。
- (b) 零行的意思是沒有網頁連上某個網頁，現實情況是可能的。
- (c) 所有的網頁總數就是矩陣的階，設網頁連接矩陣 W 為 $m \times m$ 階，必定 $\text{rank}(W) \leq m$ 。可能是滿秩 $\text{rank}(W) = m > (m - 1)$ ，例如，

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 但也可能發生 } \text{rank}(W) \leq (m - 1), \text{ 例如,}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

(d) 若 $n > 0$ ，則該列和為 1，若 $n = 0$ ，則該列和為 0。

(e) 題(c)的例子說明各行之和未必皆為 1。

此題問不正確選項，答案應選(c)(e)。

5. If $A \in \mathbf{R}^{8 \times 7}$ and $\text{rank}(A) = 3$, then $\text{nullity}(A^T) = ?$
(台大資訊 97)

零度的定義是 $\text{nullity}(A^T) = \dim N(A^T)$ ，利用號稱是線性代數裡的第一條重要定理，秩—零度(rank-nullity)定理：若 A 為 $m \times n$ 階，
 $\text{rank}(A) + \dim N(A^T) = m$ ，且 $\text{rank}(A) + \dim N(A) = n$ ，故
 $\text{nullity}(A^T) = m - \text{rank}(A) = 8 - 3 = 5$ 。

此題說明表面上矩陣的尺寸是 $m \times n$ ， m 個列和 n 個行，但矩陣「真實的」尺寸是秩 $\text{rank}(A)$ 。有了這些資訊便能決定矩陣的四個子空間維度：

$$\dim C(A) = \text{rank}(A)$$

$$\text{nullity}(A^T) = \dim N(A^T) = m - \text{rank}(A)$$

$$\dim C(A^T) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

$$\text{nullity}(A) = \dim N(A) = n - \text{rank}(A)$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1327>

NCTU PRESS

6. Which of the following statements are correct?

- (a) For an $n \times n$ matrix A , the columns of A are linearly independent if and only if the rows of A are linear independent.
- (b) For an $m \times n$ matrix A , the nullity of A equals the nullity of its transpose A^T .
- (c) An $m \times n$ matrix A defines some linear transformation $T_A: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$. T_A is onto if and only if $\text{rank } A = m$.
- (d) A set S of vectors forms a basis for a subspace V of $\mathbf{R}^n$ if and only if the vectors of S are linear independent and the number of vectors in S equals the dimension of V .
- (e) The set $V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3 : 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \right\}$ is not a subspace of $\mathbf{R}^3$.

(台大電機 97)

(a) 對於 $n \times n$ 階方陣，以下陳述是等價的(equivalent)：

矩陣是滿秩(full rank)， $\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow \dim C(A) = \dim C(A^T) = n \Leftrightarrow$ 行向量為線性獨立且列向量也為線性獨立，兩者同時成立。相反情況， $\text{rank}(A) < n \Leftrightarrow$ 行向量與列向量都不為線性獨立。但如果矩陣是 $m \times n$

且 $m \neq n$ ，那可要小心，此題陳述並不為真，例如， $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的行向

量是線性獨立，但列向量卻不，見題(b)。

(b) 從秩—零度定理得知 $\dim N(A) = n - \text{rank}(A)$ ，

$\dim N(A^T) = m - \text{rank}(A)$ ，因此 $\dim N(A) - \dim N(A^T) = n - m$ ，因 n, m

未必相等故不能保證 $\dim N(A) = \dim N(A^T)$ 。

(c) 以下這些敘述是等價的：

T_A 是滿射(onto) $\Leftrightarrow \text{Range}(A) = \mathbf{R}^m \Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{Range}(A) = m \Leftrightarrow$

$\dim N(A^T) = m - \dim \text{Range}(A) = 0$ 。

(d) 此題陳述即為子空間基底的定義。

(e) 任何子空間必定包含零向量，但是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不在 V 中，故 V 不是子空間。

正確答案應選(a)(c)(d)(e)。

7. If the rank of the set of vectors $\mathbf{b}_1 = (0, 1, -1)$, $\mathbf{b}_2 = (a, 2, 1)$, $\mathbf{b}_3 = (b, 1, 0)$ is equal to the rank of the set of vectors $\mathbf{a}_1 = (1, 2, -3)$, $\mathbf{a}_2 = (3, 0, 1)$, $\mathbf{a}_3 = (9, 6, -7)$ and $\mathbf{b}_3$ can be represented as the linear combination of $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, find the values of a and b .

(台大資訊 96)

向量的線性組合等於矩陣與權重向量相乘，既然 $\mathbf{b}_3$ 可以寫為 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 的

線性組合，於是直接求解方程式 $[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_3$ ，化簡增廣矩陣如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 0 & 0 & 3b - \frac{10}{3}b + \frac{5}{3} \end{bmatrix},$$

當解存在時，最末列必須為零列，由此得出條件 $3b - \frac{10}{3}b + \frac{5}{3} = 0$ ，故 $b = 5$ 。

另由梯形矩陣可知 $\text{rank}([\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]) = 2$ ，亦即 $\text{rank}([\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_3 \ \mathbf{b}_2]) = 2$ ，故 $\mathbf{b}_2$ 必可表示為 $\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_3$ 的線性組合，應用相同的推理方式，就有

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & a \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & a \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & a \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & a \\ 0 & 0 & 3 - \frac{a}{5} \end{bmatrix},$$

同理，最末列必須全為零，因而有 $a = 15$ 。

8. Consider the vectors $\mathbf{u}_1 = (0, 1, 0, 1, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 0, 0, 0, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 0, 1, 0, 1)$,

$\mathbf{w}_1 = (1, 1, 0, 0, 0)$, $\mathbf{w}_2 = (1, 2, 0, 1, 0)$, $\mathbf{w}_3 = (1, 1, 1, 0, 1)$. Let U be the subspace of

$\mathbf{R}^5$ spanned by $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ and $\mathbf{u}_3$, and W be the subspace spanned by $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ and $\mathbf{w}_3$.

- Select bases for U and W from $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ and $\mathbf{u}_3$, and $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ and $\mathbf{w}_3$, respectively.
- What are the dimensions of U and W ?
- Determine $U \cap W$.
- Find a basis of $U \cap W$.
- Extend the basis from (d) to bases of U and W in such a way that you will get a basis of $U + W = \text{span}(U \cup W)$ as well. What is the dimension of $U + W$?

(交大電信 97)

- 基底必須包含線性獨立的向量，觀察可知 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 為線性獨立且 $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ 亦為線性獨立，因此分別都可為其擴張(span)的子空間 U ， W 的基底。
- 子空間維度即基底向量的數目，由題(a)得知 $\dim U = 3$ ， $\dim W = 3$ 。
- 將上述 U 和 W 的基底以列向量方式寫為二矩陣，因為列運算不改變列空間，可分別對上述二矩陣行使列運算化簡為最簡梯形矩陣後再比較。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \mathbf{u}_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \mathbf{w}_2^T \\ \mathbf{w}_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由於得出的二個梯形矩陣的末二列都相同，即為交集，故

$$U \cap W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}。這個做法有點偷懶，正確方法應該先將二子$$

空間改以齊次方程式描述，再求其最簡列梯形矩陣，從而得到基底。

(d) $U \cap W$ 的基底是 $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ，此題和題(c)有何不同？span 一字而已。

(e) 由題(c)得知二矩陣共有 4 個線性獨立的列向量，故 $\dim(U \cup W) = 4$ ，

基底是最簡列梯形矩陣中的獨立列，即 $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}。$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3456>

9. Assume A is an $m \times n$ matrix with rank r and $\mathbf{b}$ is a column vector. Which statements are true?

- (a) If $m > r$ and $n = r$, then $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ must have no solution for some $\mathbf{b}$ and exactly one solution for other $\mathbf{b}$.
 - (b) If $m > r$ and $n > r$, then $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has infinitely many solutions for some $\mathbf{b}$ and exactly one solution for other $\mathbf{b}$.
 - (c) If $n = r$, then $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has either one solution or none.
- (交大資訊 98)

- (a) 正確。 $m > r$ 表示 A 有線性相依的列，因此當 $\mathbf{b}$ 不屬於 A 的行空間時， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 無解； $n = r$ 表示 A 有線性獨立的行，如果方程式有解，則僅有唯一解。

- (b) 錯誤。 $n > r$ 表示 A 有線性相依的行，如果方程式有解，則有無限多組解。
- (c) 正確。參考題 (a)。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1501>

10. Suppose $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$. Let $S_{12} = \text{span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$ and

$S_{23} = \text{span}(\mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3)$. Which statements are true?

- (a) The union of the two subspaces S_{12} and S_{23} forms a vector space.
- (b) The intersection of the two subspaces S_{12} and S_{23} forms a vector space.
- (c) The $\text{span}(\mathbf{q}_1)$ is an orthogonal complement of the subspace S_{23} .
- (d) The rows of Q forms a basis for the row space.
- (e) The dimension of the row space of Q is 3.

(交大資訊 98)

- (a) 錯誤。子空間聯集不保證滿足封閉性，此題 vector space 應為 subspace。
- (b) 正確。子空間交集滿足封閉性，此題 vector space 應為 subspace。
- (c) 錯誤。因為 Q 的行向量屬於 $\mathbf{R}^4$ ， $\text{rank } S_{23}^\perp = 2$ ，但 $\text{span}(\mathbf{q}_1)$ 的維度是 1，子空間的正交互補是唯一的，此題冠詞 an 應為 the。
- (d) 錯誤。 Q 的列是線性相依的。
- (e) 正確。以消去法化簡後可確定 $\dim C(Q^T) = 3$ 。

正確答案應選 (b)(e)。

11. If $A \in M_{m \times n}(R)$, prove that $N(A^T A) = N(A)$ and deduce that

$$\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A.$$

(交大電信 96)

欲證明兩子空間相同 $N(A^T A) = N(A)$ ，可分別證明 $N(A) \subset N(A^T A)$ 和

$$N(A^T A) \subset N(A)。$$

先證 $N(A) \subset N(A^T A)$ 。假設 $\mathbf{x} \in N(A)$ ，由零空間定義知道 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，等號兩邊同時左乘 A^T 可製造出我們需要的關係式， $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ，由此證得 $\mathbf{x} \in N(A^T A)$ 。

$N(A^T A) \subset N(A)$ 的證明需要點小技巧。假設 $\mathbf{x} \in N(A^T A)$ ，也就是說

$A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，仿造前面的證明也可以在等號兩邊同乘一個量，問題是要乘上什麼東西？注意上式有個轉置矩陣，暗示我們為了使式子看起來「對稱」可左乘 $\mathbf{x}^T$ ，如此 $\mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} = (\mathbf{Ax})^T (\mathbf{Ax}) = \|\mathbf{Ax}\|^2 = 0$ ，結果強迫 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，故 $\mathbf{x} \in N(A)$ 。

再次使出秩—零度定理這招：若 A 為 $m \times n$ 階， $\text{rank}(A) + \dim N(A) = n$ 。而 $A^T A$ 為 $n \times n$ 階，引述同定理， $\text{rank}(A^T A) + \dim N(A^T A) = n$ 。由上述證明已確知 $N(A^T A) = N(A)$ ，故可推得 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3984>

NCTU PRESS

12. Prove or disprove the following statement: “In a vector space V , if $\mathbf{v}_i$ and $\mathbf{v}_j$ are linear independent for $i, j=1,2,3$, $i \neq j$, then $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ are linear independent.”
(交大電控 97)

題目說由此三向量任選其中的二個向量總是線性獨立的，其幾何意義表示該二向量不共線，但並不能保證三個向量相聚在一起時仍為線性獨立。舉例而言，假設 $V = \mathbf{R}^2$ ， $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，其中任二個向量都是獨立的，但 $\mathbf{v}_1$ ， $\mathbf{v}_2$ ， $\mathbf{v}_3$ 則為線性相依，此例指出問題陳述不為真。

換個象徵性的說法。某向量 $\mathbf{v}$ 若想申請加入「線性獨立俱樂部」，向量 $\mathbf{v}$ 必須和其他每一個俱樂部裡的成員一起同時考慮是否仍可維持俱樂部整體的獨立性。另一個審查入會申請的方式是由「線性獨立俱樂部」的成員設法也組合出與申請者 $\mathbf{v}$ 一模一樣的向量，如果組合成功，表示該位申請者 $\mathbf{v}$ 對於俱樂部沒有具體貢獻，因此斷然拒絕它加入。若組合失敗，那就熱烈歡迎向量 $\mathbf{v}$ 入會並將其姓名照片張貼在俱樂部大廳牆上。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1431>
<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4240>

NCTU PRESS

13. Let $F(\mathbf{R})$ denote the set of all functions from $\mathbf{R}$ to $\mathbf{R}$. Choose the following subsets of $F(\mathbf{R})$ which are linear independent.

(a) $\{t^2 - 2t + 5, 2t^2 - 4t + 10\}$

(b) $\{\sin t, \sin^2 t, \cos^2 t, 1\}$

(c) $\{t^2 - 2t + 5, 2t^2 - 5t + 10, t^2\}$

(d) $\{t, t \sin t\}$

(e) $\{e^t, e^{2t}, \dots, e^{nt}, \dots\}$

(台大電機 97)

這個問題將我們習慣的「幾何向量」擴展至廣義的向量，即函數。請勿驚慌，還是利用之前學過的線性獨立定義來檢查確認：若 $c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ 必有 $c_1 = \dots = c_n = 0$ ，則 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是線性獨立的。

(a) $(-2)[t^2 - 2t + 5] + [2t^2 - 4t + 10] = 0$ ，線性相依。

(b) $0 \cdot [\sin t] + [\sin^2 t] + [\cos^2 t] - (1)[1] = 0$ ，線性相依。

(c) 式子有些亂，將多項式的係數寫成矩陣， $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -5 & 0 \\ 5 & 10 & 0 \end{bmatrix}$ ，再來簡化為梯

形陣式以便檢查行向量是否為線性獨立， $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ 共有三個軸，由

此知三個多項式為線性獨立。

(d) 很容易看出它們是線性獨立。

(e) 同題(d)，線性獨立。

正確答案應選(c)(d)(e)。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1388>

14. Let V and W be vector spaces over a field $\mathbf{F}$ of dimensions m and n , respectively.

Let Z be a vector space given by $Z = \{(\mathbf{v}, \mathbf{w}) : \mathbf{v} \in V \text{ and } \mathbf{w} \in W\}$. What is the dimension of Z ?

(清大電機 96)

$Z = \{(\mathbf{v}, \mathbf{w}) : \mathbf{v} \in V \text{ and } \mathbf{w} \in W\}$ 稱做笛卡爾積(Cartesian product)， Z 也是向量空間，常以 $Z = V \oplus W$ 表示，因此也叫做 direct sum，它也有加法和乘法運算，定義為

$$\begin{aligned}(\mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1) + (\mathbf{v}_2, \mathbf{w}_2) &= (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) \\ c(\mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1) &= (c\mathbf{v}_1, c\mathbf{w}_1)\end{aligned}$$

$V \oplus \{0\}$ 為 $Z = V \oplus W$ 的子空間，很明顯， $V \oplus \{0\}$ 和 V 是同構的(isomorphic)，亦即它們是一對一(one-to-one)而且滿射(onto)，故其維度相同；同理， $\{0\} \oplus W$ 和 W 的維度也相同。最簡單的例子是平面 Z 上的向量為 x 軸(V 空間)和 y 軸(W 空間)的 direct sum， $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$ ， x 軸和 y 軸的交集為原點 $\{0\}$ (事實：任何被 Z 懷抱的子空間彼此至少相交於零向量)，因此對於 $Z = V \oplus W$ 裡的每一個向量，僅有唯一方式以 V 和 W 之組合表示，故 $\dim V \oplus W = \dim V + \dim W$ 。

證明如下：令 V 和 W 的基底分別為 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 和 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ ，因為

$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ 足以產生空間 Z ，且 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 和 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ 彼此是獨立的向量集合，它們一起可以作為 Z 的基底，故 $\dim Z = r + s = \dim V + \dim W$ 。

15. Let T be a linear operator from $\mathbf{C}^n$ to itself and $\lambda \in \mathbf{C}$. Let $N(T)$ denote the null space of T . Prove that for every basis of $\mathbf{C}^n$ with respect to which T has an upper-triangular matrix, λ appears on the diagonal of the matrix of T precisely $\dim N((T - \lambda I)^n)$ times, or disprove it by giving a counter example.
(台大電機 98)

設 $\text{rank}(T - \lambda I)^n = r$ ，利用秩—零度定理，

$\dim N((T - \lambda I)^n) = n - \text{rank}(T - \lambda I)^n = n - r$ 。根據題意我們要設法證明當上三角形矩陣 $T - \lambda I$ 恰有 $(n - r)$ 個零主對角元，亦即 $T - \lambda I$ 有 r 個非零主對角元時， $\text{rank}(T - \lambda I)^n = r$ 。

先將上三角形矩陣 $T - \lambda I$ 的主對角元重新排序使得所有的零元都位於左上主對角分塊，有兩個方式：第一個方式是利用矩陣三角化，也稱為 Schur 定理，任意方陣 A 相似於上三角形矩陣 $P = U^*AU$ ，其中 U 是酉矩陣 (unitary matrix)， $U^* = U^{-1}$ ；第二個方式是利用 Jordan form， $J = M^{-1}AM$ ，

J 是 Jordan 形式。兩者都可將 $T - \lambda I$ 表示為 $T - \lambda I = M \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix} M^{-1}$ ，

其中 B 是 $(n - r) \times (n - r)$ 階上三角形矩陣， B 的主對角元全都是零， D 是 $r \times r$ 階上三角形矩陣， D 的主對角元都不為零。執行矩陣乘法可得

$$(T - \lambda I)^n = M \begin{bmatrix} B^n & E \\ 0 & D^n \end{bmatrix} M^{-1}，\text{不難驗證 } B^n = 0，\text{而 } D^n \text{ 的主對角元為}$$

$$[D^n]_{ii} = ([D]_{ii})^n \neq 0，\text{由於 } M \text{ 是可逆矩陣，推知}$$

$$\text{rank}(T - \lambda I)^n = \text{rank} \begin{bmatrix} B^n & E \\ 0 & D^n \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} E \\ D^n \end{bmatrix} = r。$$

另一個做法是直接計算，設 $T - \lambda I = D + U$ ，其中 D 是主對角矩陣， U 是上三角形矩陣且主對角元皆為零，不難證明 $(T - \lambda I)^n = D^n + S + U^n$ ，其中 $S + U^n$ 是上三角形矩陣且主對角元皆為零，故

$$\text{rank}(T - \lambda I)^n = \text{rank } D^n = \text{rank } D = \text{rank}(T - \lambda I) = r。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4273>

NCTU PRESS

Chapter 3

Linear transformations



NCTU PRESS

1. Let $T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ be the linear transformation defined by

$$T(\mathbf{x}) = (x_1 - x_3, -2x_1 + 3x_2 - x_3, 3x_1 - 3x_2)^T.$$

- (a) Find the standard matrix representation A for the linear operator T .
 (b) Find the LU decomposition of A , where L is a unit lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix.
 (c) Find a basis for the column space of A .
 (d) Find a basis for the nullspace of A .
 (清大資訊 96)

這是延續向量空間的基本問題，只不過將矩陣以線性轉換表示，在此僅提供簡答。

(a) 求 A 使 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ，觀察得知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ 。

- (b) 只要瞭解矩陣 L 左下方的元其意義為消元時使用的乘數，可快速算出

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = LU$$

- (c) 由梯形矩陣 U 得知第 1, 2 行為軸行，故 A 的行空間基底為

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (d) 繼續將 U 化簡至最簡列梯形矩陣， $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，於

是得到零空間基底 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$

2. Define a linear transformation T from $\mathbf{R}^3$ to $\mathbf{R}^3$ as follows:

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Find the matrix of the linear transformation T .
 (b) Find a basis of the kernel of the transformation T .

- (c) Find the coordinate vector of $T\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ with respect to the basis

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

(交大資訊 97)

這是線性轉換以矩陣乘法表示的基本問題。

- (a) 題目沒有交代清楚究竟表示線性轉換 T 的矩陣要參考哪一個基底，我們

假設它是標準基底，即 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ，因此線性轉換可表示為

$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ ，其中 A 是 3×3 階矩陣而 $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^3$ 。將問題給出的三個條件寫

為矩陣乘法，如下： $A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，由此解出

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

另一個簡易方式是先將標準基底寫為給出的三個向量之線性組合，觀察可知

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = T\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$T\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = T\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

此即為矩陣 A 依序的三個行。

- (b) 由於 $\ker(T) = N(A)$ ，此題等於是問零空間 $N(A)$ 的基底，於是先求梯形

$$\text{矩陣, } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此知零空間矩陣為 $N = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故 $N(A)$ 的基底是 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。

- (c) 先求 $T\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，代入轉換矩陣計算 $T\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，再

將此向量以新基底表示，即

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \text{ 解得 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 故座標}$$

$$\text{向量是 } \left[T\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3864>

3. For the linear transformation $T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ with $T(a_1, a_2, a_3) = (a_1 - 2a_2, 3a_3)$, find a basis for the nullspace of T , and compute the nullity and rank of T . (清大資訊 97)

想法還是先將線性轉換 $T(a_1, a_2, a_3) = (a_1 - 2a_2, 3a_3)$ 以矩陣乘法描述，參考標準基底，則 $T(a_1, a_2, a_3) = A \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ 。接著求轉換矩陣 A 的最

簡列梯形陣式， $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，由此得出零空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，

故零空間基底為 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ ，零度(nullity)是 $\text{nullity}(T) = \dim N(A) = 1$ ，因矩陣 A 有

2 個軸，故 $\text{rank}(T) = 2$ 。

4. Consider the basis $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ for $\mathbf{R}^3$, where $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 1]^T$, $\mathbf{v}_2 = [2, 9, 0]^T$, and $\mathbf{v}_3 = [3, 3, 4]^T$, and let $T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ be the linear transformation such that $T(\mathbf{v}_1) = [1, 0]^T$, $T(\mathbf{v}_2) = [-1, 1]^T$, and $T(\mathbf{v}_3) = [0, 1]^T$. Let $\mathbf{w} = [7, 13, 7]^T$, find $T(\mathbf{w})$. (清大資訊 95)

將向量 $\mathbf{w}$ 以 S 基底表示， $\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$ ，或改寫為矩陣形式，

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 13 \\ 7 \end{bmatrix}$ ，由此解出 $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。利用線性轉換與生俱來的性

質， $T(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3) = c_1T(\mathbf{v}_1) + c_2T(\mathbf{v}_2) + c_3T(\mathbf{v}_3)$ ，仰賴此關係即可求得

解， $T(\mathbf{w}) = (-1)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。

如果喜歡一口氣把這些關係釐清，可以用符號表示如下：

$$T(\mathbf{w}) = [T(\mathbf{v}_1) \quad T(\mathbf{v}_2) \quad T(\mathbf{v}_3)] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = [T(\mathbf{v}_1) \quad T(\mathbf{v}_2) \quad T(\mathbf{v}_3)][\mathbf{w}]_S,$$

其中 $[\mathbf{w}]_S$ 為 $\mathbf{w}$ 在 S 基底的座標向量，也就是 $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ 。

5. Let L be the linear transformation from $\mathbf{R}^3$ to $\mathbf{R}^3$ having the following matrix

representation with respect to the standard basis: $\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$.

(a) Find $L(L(L(\mathbf{v})))$, where $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$.

(b) Find the dimension of the kernel space.

(c) Find a basis of the range space of L .

(交大資訊 96)

(a) 已知 $L(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ，此轉換的幾何功能是以 y 軸為

轉軸的旋轉。藉助矩陣乘法結合律，就有

$$L(L(L(\mathbf{v}))) = A^3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}^3 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

我們連續旋轉 3 次角度皆為 θ 的淨效果等於只轉了一次 3θ 角，故

$$L(L(L(\mathbf{v}))) = \begin{bmatrix} \cos 3\theta & 0 & \sin 3\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 3\theta & 0 & \cos 3\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos 3\theta + z \sin 3\theta \\ y \\ -x \sin 3\theta + z \cos 3\theta \end{bmatrix}$$

- (b) 題意應是指轉換 L 的零空間。旋轉矩陣為正交矩陣，因此是可逆的(閒來無事可計算行列式發現 $\det A = 1$)，故 $\text{nullity}(L) = \dim N(A) = 0$ 。
- (c) 因為 L 是滿射(onto)，或者說 $R(L) = C(A) = \mathbf{R}^3$ ，任意 3 個線性獨立向量

都可以為 $R(L)$ 的基底，例如，標準基底 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。

6. Let $T: P_2(\mathbf{R}) \rightarrow P_3(\mathbf{R})$ be given by $T(f(x)) = xf'(x) + f'(x)$.

- (a) What is the nullspace $N(T)$ of T ?
- (b) What is the range $R(T)$ of T ?
- (c) Is T one-to-one? Is T onto?

(清大電機 96)

- (a) 問題給出轉換 $T(f(x)) = xf'(x) + f'(x)$ ，可以令 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，代入轉換後得出

$$\begin{aligned} T(f(x)) &= xf'(x) + f'(x) = x(ax^2 + bx + c)' + (ax^2 + bx + c)' \\ &= ax^3 + bx^2 + (2a + c)x + b \end{aligned}$$

設 $P_k(\mathbf{R})$ 的有序基底(ordered basis)為 $\{x^k, x^{k-1}, \dots, x, 1\}$ ，再參考上述基底

將線性轉換 T 以矩陣表示為 $T\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right)_B = A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ，矩陣 A

經列運算化簡為最簡梯形矩陣如下： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，故零

空間矩陣爲 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，亦即 $N(T) = \{\mathbf{0}\}$ 。

(b) 因矩陣 A 的每一行皆爲軸行， $R(T)$ 包含座標向量基底

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \text{ 或者直接說基底是 } \{x^3 + 2x, x^2 + 1, x\}。$$

(c) 假設 $T(f(x)) = T(g(x))$ ，就有 $T(f(x)) - T(g(x)) = T(f(x) - g(x)) = 0$ ，

若 $N(T) = \{\mathbf{0}\}$ ，則 $f(x) = g(x)$ ， T 爲一對一(one-to-one)。又因爲

$\dim R(T) = 3$ ， $\dim P_3(\mathbf{R}) = 4$ ， $R(T) \neq P_3(\mathbf{R})$ ，故 T 並非滿射(onto)，例如，沒有任何 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 可以映射至常數 c 。

7. An affine transformation of $\mathbf{R}^2$ is a function $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ of the form $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, where A is an invertible 2×2 matrix and $\mathbf{b} \in \mathbf{R}^2$. Which of the following statements are correct?

- (a) $T^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x} - A^{-1}\mathbf{b}$.
- (b) Affine transformations map straight lines to straight lines.
- (c) There is no affine transformation that can map a straight line to a circle.
- (d) Affine transformations map parallel straight lines to parallel straight lines.
- (e) There exists an affine transformation that maps parallel straight lines to intersecting straight lines.

(台大電機 97)

所謂仿射變換(affine transformation)就是線性轉換之後，再平移。

(a) 直接計算 $T^{-1}(T(\mathbf{x})) = A^{-1}T(\mathbf{x}) - A^{-1}\mathbf{b} = A^{-1}(A\mathbf{x} + \mathbf{b}) - A^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{x}$ 。

(b) 令 $\mathbf{R}^2$ 的任意直線參數式爲 $\mathbf{x}(t) = t\mathbf{a} + \mathbf{c}$ ，向量 $\mathbf{a}$ 爲直線行進方向的向量，代入仿射轉換， $T(t\mathbf{a} + \mathbf{c}) = A(t\mathbf{a} + \mathbf{c}) + \mathbf{b} = t(A\mathbf{a}) + (A\mathbf{c} + \mathbf{b})$ ，仍爲直

- 線形式。讀者應可由此推論得知仿射變換 T 並非線性轉換。
- (c) 由題(b)知仿射轉換將平面上的直線轉換為另一直線。
- (d) 題(b)說明直線方向由 $\mathbf{a}$ 轉換為 $A\mathbf{a}$ ，方向雖未必相同，但是本來就平行的二直線，經轉換之後依然是平行的。
- (e) 和題(d)矛盾。
- 正確答案要選(a)(b)(c)(d)。

8. Given 2D vectors $\mathbf{e}_1$ and $\mathbf{e}_2$, find a Householder matrix H so that $H(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2$.
(台大生醫電子 98)

如果讀者知道 Householder 矩陣的定義為 $H = I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$ ，且 $\|\mathbf{u}\| = 1$ ，就立刻有 $H\mathbf{e}_1 = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 - 2(\mathbf{u}^T\mathbf{e}_1)\mathbf{u} = \mathbf{e}_2$ ，可知 $\mathbf{u}$ 與 $\pm(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$ 同方向，

因為 $\mathbf{u}$ 是單位矩陣，故 $\mathbf{u} = \pm \frac{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2}{\|\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2\|}$ 。將 $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 代入得到

$\mathbf{u} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，不論選擇正號或負號都有

$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，答案是唯一的。

萬一考試緊張忘記 Householder 公式，不必緊張，試著回想它的幾何意義。Householder 矩陣 H 是基本反射變換矩陣，連續反射兩次滿足 $H^2 = I$ ，由

已知條件 $H\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$ ，同時左乘 H ， $H^2\mathbf{e}_1 = I\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 = H\mathbf{e}_2$ ，合併以上二式：

$H[\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2] = H \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，於是解出 H 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3272>

9. If $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^n$ and $\mathbf{u}'\mathbf{u}=[3]$, then there exist $k \in \mathbf{R}$ such that

$$(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}')^{10} = I_n + k\mathbf{u}\mathbf{u}', \text{ where } k = ?$$

(台大資訊 98)

直覺是採用歸納法，先試試 $(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}')^2$ ，再來 $(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}')^3$ ，眼力夠好的話可

以觀察出變化模式。另一個方法是先研究矩陣 $I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}'$ 到底有何特性，我

們將它看成線性變換，很自然會想到向量 $\mathbf{u}$ 的轉換結果，

$$(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}')\mathbf{u} = I_n\mathbf{u} + \mathbf{u}(\mathbf{u}'\mathbf{u}) = 4\mathbf{u}, \text{ 變換矩陣 } I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}' \text{ 將 } \mathbf{u} \text{ 拉伸了 4 倍長，繼}$$

續這個過程可推知 $(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}')^{10}\mathbf{u} = 4^{10}\mathbf{u}$ 。再由問題給出的關係式，計算

$$(I_n + k\mathbf{u}\mathbf{u}')\mathbf{u} = I_n\mathbf{u} + k\mathbf{u}(\mathbf{u}'\mathbf{u}) = (1+3k)\mathbf{u}, \text{ 故 } 4^{10} = 1+3k, \text{ 解出 } k = \frac{4^{10}-1}{3}。$$

10. The field $\mathbf{Z}_2$ consists of two elements 0 and 1 with the operations of addition (+) and multiplication ($\cdot$) defined by $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=0$, $0\cdot 0=0$, $0\cdot 1=0$, $1\cdot 0=0$, and $1\cdot 1=1$.

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \text{ and } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ where all entries are in } \mathbf{Z}_2.$$

- (a) For the matrix A , compute the rank and the inverse if it exists.
 (b) Determine whether the system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ is consistent. If the system is consistent, find all solutions.
 (c) Find a basis for the solution set of the corresponding homogeneous system.
 (台聯大工數 A98)

- (a) 根據給出的加法與乘法定義，將矩陣 A 化簡為最簡列梯形矩陣，如下：

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{r_4 \leftarrow r_1 + r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 \leftarrow r_2 + r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_2 \leftarrow r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftarrow r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R
 \end{aligned}$$

所以 $\text{rank } A = 3$ ， A 不為可逆。

(b) 給出的方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是一致的，對 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 執行與 (a) 相同的列運

算，就有

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 \leftarrow r_1 + r_4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 \leftarrow r_2 + r_4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftarrow r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftarrow r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{c}$$

觀察 $R\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 得到一特殊解 $\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。再由最簡列梯形矩陣 R 得到零

空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故齊次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有解 $\mathbf{x}_h = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，所以方程

有二個解： $\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

(c) 題 (b) N 矩陣的行向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

11. A mapping $T: \mathbf{P}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ defined by $T(p) = \begin{bmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{bmatrix}$ is a linear

transformation. Here the vector space $\mathbf{P}^2$ is the set of all polynomials of degree 2 or less; and $\mathbf{R}^3$ denotes the collection of all lists of three real numbers, usually written as 3×1 column matrices. Find the matrix for T relative to the basis $\{1, x, x^2\}$ for $\mathbf{P}^2$ and the standard basis for $\mathbf{R}^3$.

(交大電子 95)

將多項式 $p(x) = a + bx + cx^2$ 參考基底以其座標向量表示為 $[p]_B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ，先計

算 $p(-1) = a - b + c$ ， $p(0) = a$ ， $p(1) = a + b + c$ ，線性轉換 $T(p) = \begin{bmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{bmatrix}$ 的

矩陣轉換描述則為 $[T(p)]_B = A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - b + c \\ a \\ a + b + c \end{bmatrix}$ ，故所求的轉換矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

另外一個做法是將轉換矩陣寫為 $A = [T(1) \ T(x) \ T(x^2)]$ ，也就是說， A 的各行為有序基底的像(image)，亦即映射後得出的向量，利用已知

$T(p) = \begin{bmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{bmatrix}$ ，分別代入 $p(x) = 1$ ， $p(x) = x$ ， $p(x) = x^2$ 於轉換可得

$$T(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}，T(x) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}，T(x^2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

12. Assume that $R[x]$ is the vector space of polynomial with real coefficients, and $W \subset R[x]$ is the subspace spanned by the polynomials:

$$\mathbf{a}_1 = -2 - 4x - 4x^2 - 2x^3, \quad \mathbf{a}_2 = -2x^2 - x^3, \quad \mathbf{a}_3 = 2 + 4x^2 - 3x^3.$$

- (a) Prove that $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$, and $\mathbf{a}_3$ form a basis for W .
- (b) If $\mathbf{g} = g_0 + g_1x + g_2x^2 + g_3x^3 \in W$, then find the components relative to the ordered basis $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.
- (c) Let $\mathbf{b}_1 = -1 - 2x^2$, $\mathbf{b}_2 = 4x^2 + 2x^3$, $\mathbf{b}_3 = -3x^3$. Show that $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ also form a basis for W .
- (d) Let $[g_0 \ g_1 \ g_2]^T$ be the vector of components of $\mathbf{g}$ in (b), which is relative to the $\mathbf{a}$ -basis, and $[h_0 \ h_1 \ h_2]^T$ be the vector of components of $\mathbf{g}$, which is relative to $\mathbf{b}$ -basis in (c). Then find the 3×3 matrix M such that $[g_0 \ g_1 \ g_2]^T = M [h_0 \ h_1 \ h_2]^T$.

(交大電子 97)

- (a) 將問題全部讀完後，我們發現題(a)和題(b)可以一起解決。設三階多項

式的基底為 $\{1, x, x^2, x^3\}$ ，如此座標向量可表示為 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，

$\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ ，養成好習慣將此三向量合併為矩陣 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -4 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ 。由題

- (b)，可將 $\mathbf{g} = g_0 + g_1x + g_2x^2 + g_3x^3$ 寫為 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 的線性組合，或矩陣

乘法 $\mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix} = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -4 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 。題目求解 x_1, x_2, x_3 並以

$g_i (i=0,1,2,3)$ 表示為代數式，因此我們先以列運算得出梯形陣式：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & g_0 \\ -4 & 0 & 0 & g_1 \\ -4 & -2 & 4 & g_2 \\ -2 & -1 & -3 & g_3 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & g_0 \\ 0 & 0 & -4 & g_1 - 2g_0 \\ 0 & -2 & 0 & g_2 - 2g_0 \\ 0 & -1 & -5 & g_3 - g_0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & g_0 \\ 0 & -1 & -5 & g_3 - g_0 \\ 0 & -2 & 0 & g_2 - 2g_0 \\ 0 & 0 & -4 & g_1 - 2g_0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & g_0 \\ 0 & -1 & -5 & g_3 - g_0 \\ 0 & 0 & 10 & g_2 - 2g_3 \\ 0 & 0 & -4 & g_1 - 2g_0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & g_0 \\ 0 & -1 & -5 & g_3 - g_0 \\ 0 & 0 & 10 & g_2 - 2g_3 \\ 0 & 0 & 0 & -2g_0 + g_1 + \frac{2}{5}g_2 - \frac{4}{5}g_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

矩陣 A 簡化後含 3 個軸可推知 $\text{rank}(A) = 3$ ，故其行向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是線性獨立的，因此可為 W 的基底。

- (b) 參考題(a)的增廣矩陣，運用反向代入解下列方程式：

$$-2x_1 + 2x_3 = g_0$$

$$-x_2 - 5x_3 = g_3 - g_0$$

$$10x_3 = g_2 - 2g_3$$

$$\text{整理後解為 } x_1 = -\frac{1}{2}g_0 + \frac{1}{10}g_2 - \frac{1}{5}g_3, \quad x_2 = g_0 - \frac{1}{2}g_2, \quad x_3 = \frac{1}{10}g_2 - \frac{1}{5}g_3.$$

請注意， $\mathbf{g}$ 於子空間 W 的條件為 $-2g_0 + g_1 + \frac{2}{5}g_2 - \frac{4}{5}g_3 = 0$ ，因此上述之解有無限多種可能的表現形式。

- (c) 令基底向量矩陣 $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ ，很明顯這三個行向量是線性獨立

的，再來檢查 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 是否都屬於子空間 W ，利用題(b)得出的條件檢

$$\text{查, } \begin{bmatrix} -2 & 1 & \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{5} & 0 & \frac{12}{5} \end{bmatrix} \neq [0 \ 0 \ 0], \text{ 我們發現}$$

$\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_3$ 並不在子空間 W 中。此結果也可由基底 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 缺乏 x 項，但

向量 $\mathbf{a}_1$ 卻包含 x 項加以確認，所以 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 並不可以做為 W 的基底。

- (d) 既然題(c)的討論顯示向量 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 並非由 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 擴張的子空間 W 之基底，因此也就沒有意義去討論二座標向量間的轉換關係，此題從略。

13. Answer the following questions.

- (a) Consider a 3×2 matrix A and a 2×5 matrix B . How many possible dimensions of $\ker(AB)$ are there? What are they? Note that $\ker(AB)$ is the kernel of matrix AB .

- (b) Define a linear transformation T from $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ to $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ by

$$T(M) = M \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} M. \text{ Find a basis of the image of } T \text{ with respect}$$

$$\text{to the standard basis } U = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

(交大資訊 97)

- (a) 矩陣 AB 為 3×5 階， AB 可視為的行 A 的二行之線性組合，亦即 A 的行之擴張，故 AB 線性獨立的行數最多為 2，即 $0 \leq \text{rank}(AB) \leq 2$ 。秩—零度定理要求 $\dim \ker(AB) + \text{rank}(AB) = 5$ ，所以， $0 \leq 5 - \dim \ker(AB) \leq 2$ ，故 $\dim \ker(AB) = 3, 4$ ，或 5 。

- (b) 我們稱 $T(M)$ 為 M 經過轉換 T 得到的像(image)，所有可能的像所成的集合為一子空間，稱為 T 的值域(range)，但有時也稱值域為像，如此題。

$$\text{設 } M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ 則}$$

$$\begin{aligned} T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c & 2a-2d \\ 0 & 2c \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{所以，值域的基底可以選為 } \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

結束了嗎？小心有詐。請讀者一起研究看看問題出在哪兒？仔細瞧經過轉換後的矩陣 $\begin{bmatrix} -2c & 2a-2d \\ 0 & 2c \end{bmatrix}$ ，主對角線的二個元是相反數因此有相依關係，而基底中的向量必須是線性獨立的，所以正確的基底應是

$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。我們之所以犯錯是因為便宜行事，往後還是努力維

持良好習慣——有事沒事就將線性轉換寫為矩陣乘法，如下：

$$T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}。如此清楚多了，問題等於求轉換矩陣的$$

行空間基底，這容易，將它化簡為梯形矩陣，

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}，僅有 2 個軸，而轉$$

換矩陣的軸行即為基底向量，亦即 $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ，寫回 2 階矩陣形式則是

$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。如果打從一開始我們將線性轉換寫為矩陣乘法，

然後死心塌地的擁抱它，往後出差錯的機率幾乎等於零。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3459>

14. Assume $\mathbf{M}_{22}$ denotes the vector space consisting of all 2 by 2 matrices. That is,

$$\mathbf{M}_{22} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \forall a, b, c, d \in \mathbf{R} \right\}. \text{ Given two matrices } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ and}$$

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \text{ in } \mathbf{M}_{22}, \text{ we define their inner product to be}$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

- (a) Assume the set of four matrices $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \right\}$

span a subspace K in $\mathbf{M}_{22}$.

- Please find the dimension of K .
 - Please find the largest subspace in $\mathbf{M}_{22}$ that is orthogonal to K .
- (b) Let $T : \mathbf{M}_{22} \rightarrow \mathbf{M}_{22}$ be a linear transformation defined as

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b-c+d & 2b+3c-d \\ -a+3c & 2a+c+d \end{bmatrix} \text{ for any } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{M}_{22}. \text{ Please}$$

find the null space of T .

(台聯大工數 B98)

- (a) 將基底向量併入矩陣之列向量，執行消去法化簡至最簡列梯形矩陣：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得知 $\text{rank } K = 3$ 。由最簡列梯形矩陣立刻可得零空間矩陣 $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故 K

的正交互補子空間基底為 $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

- (b) 將線性變換 T 的表示矩陣寫出，如下：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 執行消去法化簡得到 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 故}$$

$\text{rank } A = 4$ ，所以 $N(T) = \{\mathbf{0}\}$ 。

15. Let V be a vector space of continuous functions defined on the interval $[0, 2\pi]$

and $\beta = \{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)\}$ be a basis for V .

(a) Is the set $W = \left\{ f(t) \in V : \int_0^{2\pi} f(t) dt = 0 \right\}$ a subspace of V ? Justify your

answer.

(b) Define $T: V \rightarrow V$ by $\forall f(t) = \sum_{i=1}^n a_i \phi_i(t) \in V$, $T(f(t)) = \sum_{i=1}^n a_{i-1} \phi_i(t) \in V$,

where $a_0 = 1$. Prove that T is a linear transformation.

(c) Find bases for both the nullspace of T and the range of T .

(清大電機 97)

(a) 利用加法和乘法封閉條件檢查 $W = \left\{ f(t) \in V : \int_0^{2\pi} f(t) dt = 0 \right\}$ 是否為子空間。

設 $f(t) \in W$ 且 $g(t) \in W$ ，則 $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ ， $\int_0^{2\pi} g(t) dt = 0$ 。因為積分

為線性運算， $\int_0^{2\pi} (f(t) + g(t)) dt = \int_0^{2\pi} f(t) dt + \int_0^{2\pi} g(t) dt = 0 + 0 = 0$ 且

$\int_0^{2\pi} (cf(t)) dt = c \int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ ，故 W 確是 V 的子空間。

(b) 任意線性轉換 T 必須滿足條件和 $T(f(t) + g(t)) = T(f(t)) + T(g(t))$ 和

$T(cf(t)) = cT(f(t))$ 。

將 $f(t) + g(t) = \sum_{i=1}^n a_i \phi_i(t) + \sum_{i=1}^n b_i \phi_i(t) = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \phi_i(t)$ 代入 T 計算得

$$\begin{aligned} T(f(t) + g(t)) &= \sum_{i=1}^n (a_{i-1} + b_{i-1}) \phi_i(t) = \sum_{i=1}^n a_{i-1} \phi_i(t) + \sum_{i=1}^n b_{i-1} \phi_i(t) \\ &= T(f(t)) + T(g(t)) \end{aligned}$$

再將 $cf(t) = c \sum_{i=1}^n a_i \phi_i(t) = \sum_{i=1}^n ca_i \phi_i(t)$ 代入 T 計算得

$$T(cf(t)) = \sum_{i=1}^n ca_{i-1} \phi_i(t) = c \sum_{i=1}^n a_{i-1} \phi_i(t) = cT(f(t))。$$

所以，證明出 T 是...，慢著，停一下，事情有點不大對勁。我們差點忘記題目已經給出了限制，它說不論 V 空間裡的函數為何，轉換後的 $\phi_i(t)$ 係數恆為 1，既然如此，上式轉換應為

$$\begin{aligned}
T(f(t) + g(t)) &= \sum_{i=2}^n (a_{i-1} + b_{i-1})\phi_i(t) + \phi_1(t) \\
&\neq \sum_{i=2}^n a_{i-1}\phi_i(t) + \phi_1(t) + \sum_{i=2}^n b_{i-1}\phi_i(t) + \phi_1(t) = T(f(t)) + T(g(t))
\end{aligned}$$

$$T(cf(t)) = \sum_{i=2}^n ca_{i-1}\phi_i(t) + \phi_1(t) \neq c \left(\sum_{i=2}^n a_{i-1}\phi_i(t) + \phi_1(t) \right) = cT(f(t))$$

這結果指出 T 並非線性轉換。另外，還可以換一個角度查驗此結果，線性轉換必定滿足 $T(0) = 0$ (因為 $T(f(t) - f(t)) = T(f(t)) - T(f(t)) = 0$)，

$$\text{然而此題中 } T(0) = \sum_{i=2}^n a_{i-1}\phi_i(t) + a_0\phi_1(t) = \phi_1(t) \neq 0。$$

(c) $\beta = \{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)\}$ 為空間 V 的基底因此是線性獨立的，零空間的

向量滿足 $T(f(t)) = \sum_{i=1}^n a_{i-1}\phi_i(t) = 0$ ，等於強迫 $a_i = 0$ ， $i = 0, 1, \dots, n-1$ 。但

題(b)又給出條件 $a_0 = 1$ ，故 T 的零空間為 $\emptyset$ ，這個說法違背律條，因為

任何的子空間必定包含零向量。至於 T 的值域則為 $\sum_{i=2}^n a_{i-1}\phi_i(t) + \phi_1(t)$ ，

它不包含零向量因此也不是 V 的子空間。既然 T 的核和值域皆非 V 的子空間，便無從求其基底，此題之所以有這些讓人意外的結果是因為問題給出的 T 並非線性轉換。

NCTU PRESS

16. Assume $T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ is a linear transformation with $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \text{ and } T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}.$$

(a) If we represent any vector $\mathbf{x}$ in $\mathbf{R}^3$ as $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ and the vector $T(\mathbf{x})$ in $\mathbf{R}^2$

as $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} d \\ e \end{bmatrix}$, please find the corresponding matrix A such that

$$\begin{bmatrix} d \\ e \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

(b) Find the range of T .

(c) If we represent any vector $\mathbf{x}$ in $\mathbf{R}^3$ as $\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ and

the vector $T(\mathbf{x})$ in $\mathbf{R}^2$ as $T(\mathbf{x}) = y_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, please find the

corresponding matrix M such that $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

(台聯大工數 B98)

(a) 找出 $\mathbf{R}^3$ 標準基底的像 (image) 即可，標準基底的像就是 T 的表示矩

陣 A 的行向量。已知 $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，利用線性變換基本性質，就有

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0 \\ 1 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(b) $\text{Range}(T) = C(A)$ ，即 A 的行空間，顯然 $\text{Range}(T) = \mathbf{R}^2$ 。

(c) 設基底變換矩陣 $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，令參考此兩基底的轉

換矩陣為 B ，就有 $A = NBM^{-1}$ ，因此 $B = N^{-1}AM$ ，計算得到

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}。$$

17. Mark each statement “True” or “False”. Just write down your answer. There is no need to specify reasons.

- (a) If the columns of A are linear independent, then $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has exactly one solution for every $\mathbf{b}$.
- (b) If U and W are two subspaces of a vector space V , the intersection of U and W is also a subspace of V .
- (c) A square matrix with distinct eigenvalues is diagonalizable.
- (d) If two square matrices have the same determinant, then they are similar.
- (e) If T is a linear transformation and $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ is a linearly independent set

in the domain of T , then $\{T(\mathbf{u}_1), \dots, T(\mathbf{u}_k)\}$ is also linearly independent.

(台聯大工數 C98)

- (a) 錯誤。 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可能無解。
- (b) 正確。直接檢查子空間封閉性即可證明。
- (c) 正確。對應相異特徵值的特徵向量是線性獨立的。

- (d) 錯誤。有相同行列式值的矩陣其特徵值未必完全相同。
 (e) 錯誤。最明顯的例子是對於任意 $\mathbf{x}$ ， $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 。

答案應選 (b)(c)。

18. Let A_1 be the matrix representation of a linear transformation from $\mathbf{R}^n$ to $\mathbf{R}^n$

with respect to the basis B_1 . Let B_2 be another basis of $\mathbf{R}^n$, and let P be the transition matrix corresponding to the change of basis from B_1 to B_2 . What is the matrix representation of L with respect to the basis B_2 ? Express it in terms of A_1 and P .

(交大資訊 96)

這是矩陣轉換於不同基底關係的基本問題，很重要但也很容易混淆。設矩陣轉換關係為 $A_1 [\mathbf{x}]_{B_1} = [\mathbf{y}]_{B_1}$ ，其中 $[\mathbf{x}]_{B_1}$ 和 $[\mathbf{y}]_{B_1}$ 分別表示對基底 B_1 的座標向量。 P 為基底 B_1 至 B_2 的轉換矩陣，因此有 $[\mathbf{x}]_{B_2} = P[\mathbf{x}]_{B_1}$ 且 $[\mathbf{y}]_{B_2} = P[\mathbf{y}]_{B_1}$ ，再令所求關係為 $A_2 [\mathbf{x}]_{B_2} = [\mathbf{y}]_{B_2}$ 。

將已知的資訊繪成圖形以方便推理，二矩陣轉換在基底 B_1 和 B_2 的關係如下所示：

$$\begin{array}{ccc}
 [\mathbf{x}]_{B_1} & \xrightarrow{A_1} & [\mathbf{y}]_{B_1} \\
 \uparrow P^{-1} & & \downarrow P \\
 [\mathbf{x}]_{B_2} & \xrightarrow{A_2} & [\mathbf{y}]_{B_2}
 \end{array}$$

由圖形可直接推得 $A_2 = PA_1P^{-1}$ ，或者使用優雅的代數運算，如下：

$$A_2 [\mathbf{x}]_{B_2} = [\mathbf{y}]_{B_2} \Rightarrow A_2 P [\mathbf{x}]_{B_1} = P [\mathbf{y}]_{B_1} = PA_1 [\mathbf{x}]_{B_1}, \text{ 故 } A_2 P = PA_1, \text{ 或 } A_2 = PA_1 P^{-1}。$$

用不著強記這個結果，需要時畫畫圖便可以得到。

19. Let L be the linear operator that rotates vectors in $\mathbf{R}^2$ by 45° in the counterclockwise direction.

(a) Find the matrix representation of L with respect to the natural basis

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}, \text{ where } \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(b) Find the matrix representation of L with respect to the ordered basis

$$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}, \text{ where } \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(交大電控 97)

(a) 逆時鐘旋轉 θ 角的旋轉矩陣為 $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ，因此

$$R(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}。萬一記不住也不用發愁，只要在紙上畫出向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$$

和 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 逆時鐘旋轉 45° 的結果，再依序將轉換向量放入矩陣的行。

(b) 注意這個順序，基底 $U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 至基底 $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 的轉換矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}。爲什麼？假定有向量 $\mathbf{v} = \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，或 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \cdot \mathbf{u}_1 + 1 \cdot \mathbf{u}_2$ ，$$

則參考有序基底 U 的座標向量為 $[\mathbf{v}]_U = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，參考標準基底 E 的座標向

量為 $[\mathbf{v}]_E = P \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，於是可得座標轉換矩陣 P 的第二行，由此知

$$P = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2]。$$

欲將線性轉換 $[L(\mathbf{v})]_E = R[\mathbf{v}]_E$ 以基底 U 表示，可以先求出座標向量，即

$$[L(\mathbf{v})]_E = P[L(\mathbf{v})]_U \text{ 和 } [\mathbf{v}]_E = P[\mathbf{v}]_U，將此二式代入 [L(\mathbf{v})]_E = R[\mathbf{v}]_E \text{ 中，}$$

就有 $P[L(\mathbf{v})]_U = RP[\mathbf{v}]_U$ ，也就是 $[L(\mathbf{v})]_U = P^{-1}RP[\mathbf{v}]_U$ 。上式之 $P^{-1}RP$ 即

爲所求，數值計算結果如下：

$$P^{-1}RP = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}。$$

如果嫌推導囉唆，可仿照上一題畫圖的方式，不難得出解答。

20. Label the following statements as being true or false.

- (a) If the reduced row echelon form of $[A \ \mathbf{b}]$ contains a zero row, then $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has infinitely many solutions.
- (b) A function from $\mathbf{R}^n$ to $\mathbf{R}^m$ is uniquely determined by its images of the standard vectors in $\mathbf{R}^n$.
- (c) Let A be an $m \times n$ matrix. Then the rank of A is n if and only if the equation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has at most one solution for each $\mathbf{b}$ in $\mathbf{R}^m$.
- (d) Let A, B and C be any matrices such that the product ABC is defined. Then $\text{rank}(ABC) \leq \text{rank } B$.
- (e) Let $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ be a square matrix and $\mathbf{b}$ be a linear combination of $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Then $\det A = \det[\mathbf{a}_1 + \mathbf{b} \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$.
- (f) If V and W are subspaces of $\mathbf{R}^n$ having the same dimension, then $V=W$.
- (g) Every column of A can be *uniquely* expressed as a linear combination of the pivot columns of A .
- (h) Let V be a subspace of $\mathbf{R}^n$ and W be its orthogonal complement. If $\mathbf{v}$ is a vector in V and $\mathbf{w}$ is a vector in W , then $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$.
- (i) Let S be a set containing n linearly independent eigenvectors of an $n \times n$ symmetric matrix. Then S forms an orthogonal basis for $\mathbf{R}^n$.
- (j) A matrix representation of a linear operator on $M_{m \times n}$ is an $m \times n$ matrix.
- (台大電信 98)

- (a) 錯誤。仔細想想應該不難發覺問題的陷阱，此題的反向陳述才是正確的，亦即若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有無限多組解，則 $[A \ \mathbf{b}]$ 包含至少一零列。考

慮 $[A \ \mathbf{b}] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ ， $[A \ \mathbf{b}]$ 的最簡列梯形矩陣包含一零列，但

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解。

- (b) 錯誤。如果是從 $\mathbf{R}^n$ 至 $\mathbf{R}^m$ 的線性映射，則此題為真，因為 $m \times n$ 變換矩陣 A 的各行即為 $\mathbf{R}^n$ 裡標準基底向量的像 (image)。但如果此函

數不是線性變換，例如， $f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ ，給定 $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ 和

$f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ 並不能唯一確定函數 f 。

- (c) 正確。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1501>

- (d) 正確。掌握一個原則矩陣乘法的效果不過就是線性組合，因此不可能增大原矩陣的秩，亦即線性獨立向量的總數。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1766>

- (e) 錯誤。任意假設 $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2]$ 且 $\mathbf{b} = \mathbf{a}_1$ ，則

$$\det[\mathbf{a}_1 + \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_2] = \det[2\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = 2^2 \det[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = 4 \det A。$$

- (f) 錯誤。維度表示子空間的大小，子空間必須由基底決定。

- (g) 正確。矩陣的軸行即為其行空間基底。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1388>

- (h) 正確。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1861>

- (i) 如果此題所說的對稱矩陣是實數矩陣，則此題為真，因為實數對稱矩陣可以被正交對角化，亦即其特徵向量形成一組 $\mathbf{R}^n$ 裡的正交向量。但若考慮複數矩陣則此題不為真，因為特徵向量是複數向量。

- (j) 錯誤。題目沒說清楚何謂向量空間 $M_{m \times n}$ ，假設它是指包含所有 $m \times n$ 階矩陣的空間，那麼線性變換 $T: M_{m \times n} \rightarrow M_{m \times n}$ 並不能表示為 $m \times n$ 階矩陣，應該是 $(mn) \times (mn)$ 階矩陣。

Chapter 4

Orthogonality



NCTU PRESS

1. Let $\mathbf{a}_1 = [1, 1, 0]^T$, $\mathbf{a}_2 = [2, 3, 0]^T$, and $\mathbf{b} = [4, 5, 6]^T$. Find the projection vector of $\mathbf{b}$ onto the plane that is spanned by the vectors $\mathbf{a}_1$ and $\mathbf{a}_2$.
(清大資訊 95)

這是將向量投影至子空間的基本問題。

開始的構想是將子空間基底合併為矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，二向量的第三個元(即 z 軸)

皆為零，心血來潮換為標準基底 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，如此不需計算便知投影向量為 $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

2. L is the line $ax + by = 0$. $P = (x, y)$ is an arbitrary point of the xy plane. If $Q = (x_1, y_1)$ is the foot of the perpendicular from P to L , find a 2×2 matrix A such that $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

(交大電信 96)

此題中的 A 即為投影矩陣，它將向量 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 投影至子空間 L ， $L = \text{span}\{\mathbf{v}\}$ ，

而 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$ ，注意 $\mathbf{v} \neq \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ，小心別寫錯。投影為 $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{p}}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \mathbf{v}^T}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{p} = A \mathbf{p}$ ，

投影矩陣因此為 $A = \frac{\mathbf{v} \mathbf{v}^T}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} b^2 & -ab \\ -ab & a^2 \end{bmatrix}$ 。

上式的推導可能令初學者嘆為觀止，說穿了，這不過是調換位置和矩陣乘法

結合律玩出來的把戲，先將純量與向量交換位置，以結合律重組配對，最後

再視之為矩陣和向量相乘： $\frac{\mathbf{v}^T \mathbf{p}}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v}^T \mathbf{p})}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} = \frac{(\mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{p}}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^T}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{p}$ 。

3. Answer the following problems dedicated to the orthogonality and its least-squares application.

(a) There are three vectors in real space $\mathbf{R}^3$: $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$. Let W be a subspace spanned by $\mathbf{u}_1$ and $\mathbf{u}_2$. Find a specific point in W , which is closet to $\mathbf{y}$.

(b) Find a least-squares solution of the equation $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ for $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

and $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$.

(交大電子 95)

這是將向量投影至向量子空間與應用於求最小平方解的基本問題。

(a) 將子空間 W 的基底 $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 併成矩陣 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 是一個

值得大力鼓吹的活動，將 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$ 於 W (即 A 的行空間 $C(A)$) 之投影以

$A\hat{\mathbf{x}}$ 表示，投影滿足正交關係 $\mathbf{y} - A\hat{\mathbf{x}} \perp C(A)$ ，計算式是 $A^T(\mathbf{y} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$ ，

亦即 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{y}$ ，稱之為正規方程式(normal equation)。因 A 的行向量是線性獨立的，利用性質 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$ ， $A^T A$ 也是可逆，故解為

$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{y}$ ，投影向量因此為 $\mathbf{p} = A \hat{\mathbf{x}} = A (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{y}$ ，將給出的數

值代入計算即可。幸運的是此題給出的二基底向量是正交的，計算工作因此更加簡化，可直接將 $\mathbf{y}$ 投影至 $\mathbf{u}_1$ 和 $\mathbf{u}_2$ 上之後再予以重組，

$$\mathbf{p} = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2] \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1 & 0 \\ 0 & \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \end{bmatrix} \mathbf{y} = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2] \begin{bmatrix} 1/\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1 & 0 \\ 0 & 1/\mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \mathbf{y} \\ \mathbf{u}_2^T \mathbf{y} \end{bmatrix}, \text{展}$$

開得出以下的精簡算式 $\mathbf{p} = \frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{y}}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{u}_2^T \mathbf{y}}{\mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2$ ，答案是

$$\mathbf{p} = \frac{15}{30} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{-21}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -8 \\ 4 \end{bmatrix}。 \text{得出答案後如果不放心想要驗算，可將}$$

$$\text{誤差向量求出 } \mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \text{確定 } \mathbf{e} \text{ 與 } \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \text{ 都正交。}$$

(b) 此題與題(a)同義，相同的情節，不同的編劇。由於矩陣 $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2]$ 的

行向量是正交的，可簡化投影向量的計算為 $\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a}_1^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1 + \frac{\mathbf{a}_2^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2} \mathbf{a}_2$ ，代入

數值得到最小平方解，即上式線性組合的權重，

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \mathbf{b} / \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2^T \mathbf{b} / \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/7 \\ 1/7 \end{bmatrix}, \text{投影向量則是 } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/7 \\ 1/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3631>

4. Let $\mathbf{R}^4$ have the Euclidean inner product. Express $\mathbf{w} = [-1, 2, 6, 0]^T$ in the form

$\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, where $\mathbf{w}_1$ is in the space W spanned by $\mathbf{u}_1 = [-1, 0, 1, 2]^T$ and

$\mathbf{u}_2 = [0, 1, 0, 1]^T$, and $\mathbf{w}_2$ is orthogonal to W .

(清大資訊 95)

持續推廣向量合併活動，將向量 $\mathbf{u}_1 = [-1, 0, 1, 2]^T$ 和 $\mathbf{u}_2 = [0, 1, 0, 1]^T$ 併為矩陣

$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{w}_1$ 即為 $\mathbf{w} = [-1, 2, 6, 0]^T$ 於 A 的行空間之投影，此投影矩陣為

$P = A(A^T A)^{-1} A^T$ ，但由於 A 的行向量並非正交，我們只能乖乖計算，沒法

度，以下是結果： $\mathbf{w}_1 = P\mathbf{w} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{w}_2 = \mathbf{w} - \mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 19 \\ -9 \end{bmatrix}$ ，

驗算 $\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_2 = 0$ 確定無誤。

5. The point $\mathbf{r} = (x, x, x)$ is on a line through $(1, 1, 1)$. And, the point $\mathbf{s} = (y+1, 2y, 1)$ is on another line.

(a) Choose x and y to minimize the squared distance $\|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|^2$.

(b) Find the minimum value of $\|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|^2$.

(交大電子 95)

這是最小平方法於幾何問題的應用，先將問題以向量語言描述。可看出點

$\mathbf{r} = (x, x, x)$ 落在向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 上，令 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，點 $\mathbf{s} = (y+1, 2y, 1)$ 以向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y+1 \\ 2y \\ 1 \end{bmatrix}$ 表

示。如此一來，問題等於是求 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小平方解。先由正交原理導出最佳解的條件： $(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) \perp A\hat{\mathbf{x}}$ ，即 $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ ，代入給定數值後方程式為

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y+1 \\ 2y \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 解出 } \hat{x} = y + \frac{2}{3}, \text{ 此時的誤差為}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} y+1 \\ 2y \\ 1 \end{bmatrix} - \left(y + \frac{2}{3}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ y-2/3 \\ -y+1/3 \end{bmatrix}. \text{ 計算誤差平方和}$$

$$\|\mathbf{e}\|^2 = \begin{bmatrix} 1/3 \\ y-2/3 \\ -y+1/3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1/3 \\ y-2/3 \\ -y+1/3 \end{bmatrix} = 2y^2 - 2y + \frac{2}{3}, \text{ 求微分 } \frac{d\|\mathbf{e}\|^2}{dy} = 4y - 2, \text{ 故當 } y = \frac{1}{2}$$

時， $\|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|^2 = \|\mathbf{e}\|^2$ 有最小值 $\frac{1}{6}$ ，而 $\hat{x} = \frac{7}{6}$ ，同時回答題(a)和題(b)。

6. Find a, b , and c such that the matrix $A = \begin{bmatrix} a & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ b & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \\ c & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ is orthogonal.

(清大資訊 95)

不需要背誦外積(cross product)公式，平易近人的矩陣代數方法照樣可以快速

求得答案。問題要求 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 和向量 $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ 正交，亦即 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 處於

$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ 的零空間，這樣彼此內積方為零。以列運算化簡矩

陣， $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 2/\sqrt{3} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ ，立刻求

出零空間向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ ，正規化後得到 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \pm \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{2}/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ ，答案有兩個可能，

方向相反而已。

7. Assume $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 5 & 5 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

- (a) What is the rank of this matrix?
- (b) Find the nullspace of A .
- (c) Find an orthonormal basis for the column space of A .
- (d) Find the projection of $\mathbf{y} = [1 \ 2 \ 4 \ 8]^T$ onto the column space of A .

(交大電子 96)

基本問題，人人都可以從容回答。

- (a) 行使列運算化簡矩陣，可得到以下的最簡列梯形陣式：

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 5 & 5 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

最簡列梯形矩陣包含 3 個軸，因此 $\text{rank}(A) = 3$ 。

- (b) 由題(a)的最簡梯形矩陣可得零空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & -2 \\ -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，矩陣 A 的零空

間基底即為 N 的二個行向量。

- (c) 由最簡列梯形矩陣我們知道矩陣 A 的軸行為第 1, 2, 3 行，它們是線性獨立的，因此僅需要對此三向量進行 Gram-Schmidt 正交化。

令 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，觀察知 $\mathbf{a}_2 \perp \mathbf{a}_1$ ，因此大方令 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，不必計算

就得到兩個正交基底向量，福氣。再令

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{a}_3}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 - \frac{\mathbf{u}_2^T \mathbf{a}_3}{\mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{-4}{7} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{-2}{7} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 7 \\ -8 \end{bmatrix}, \text{第三個向}$$

量可就沒那麼便宜得到。

最後將基底向量正規化， $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{203}} \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 7 \\ -8 \end{bmatrix}$ 。

- (d) 利用題(c)的正交正規基底可簡化計算，將 $\mathbf{y}$ 分別投影至這三個基底向量後再重組 $\mathbf{p} = (\mathbf{y}^T \mathbf{q}_1) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{y}^T \mathbf{q}_2) \mathbf{q}_2 + (\mathbf{y}^T \mathbf{q}_3) \mathbf{q}_3$ ，數值代入計算後得出

$$\mathbf{y}^T \mathbf{q}_1 = \frac{9}{\sqrt{7}}, \mathbf{y}^T \mathbf{q}_2 = \frac{17}{\sqrt{7}}, \mathbf{y}^T \mathbf{q}_3 = \frac{-21}{\sqrt{203}}, \text{再將基底向量以此係數組合即}$$

$$\text{爲投影向量 } \mathbf{p} = \frac{9}{7} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{17}{7} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{3}{29} \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 7 \\ -8 \end{bmatrix}, \text{至此已兵疲馬困，讀者若真}$$

要一窺此投影向量，請自行通分、相加、再予以化簡。

NCTU PRESS

8. Let $V = \text{span}\{(2, 0, -1, 1)^T, (1, 1, 0, 1)^T\}$.

(a) Find an orthonormal basis for V .

(b) Let $\mathbf{b} = (1, 1, -3, 1)^T$. Use your answer to (a) to find the projection $\mathbf{p}$ of $\mathbf{b}$ onto V .

(c) Let $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Find the least-squares solution of $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(清大資訊 96)

其實題(b)和題(c)是同一件事的二種不同問法，一個問投影向量，另一個問投影向量於給定基底向量的權重。

(a) 令 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, Gram-Schmidt 正交過程如下，令 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{a}_2^T \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{3}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}。下個步驟是正規化，$$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

(b) 題(a)的 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ 即為子空間 V 的正交正規基底，向量 $\mathbf{b} = (1, 1, -3, 1)^T$ 於 V 的投影為

$$\mathbf{p} = (\mathbf{b}^T \mathbf{q}_1) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{b}^T \mathbf{q}_2) \mathbf{q}_2 = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

(c) 由題(b)可看出最小平方解 $\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

9. Let $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ and S be the subspace of $\mathbf{R}^3$ spanned by the column vectors

of A .

(a) Find an orthogonal basis for $S^\perp$, the orthogonal complement of S .

(b) Let $P = A(A^T A)^{-1} A^T$, if $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^3$ and $\mathbf{x} \notin S \cup S^\perp$, show that $P\mathbf{x} \in S$.

(交大資訊 97)

(a) 給出的子空間 S 就是矩陣 A 的行空間， $S = C(A)$ ，而其正交互補為 $S^\perp = C(A)^\perp = N(A^T)$ ，這是線性代數第二條重要定理： $C(A)^\perp = N(A^T)$ 且 $C(A^T)^\perp = N(A)$ 。問 $N(A^T)$ 的基底，當然就是要找出矩陣 A^T 的零空間。先計算 A^T 的最簡列梯形矩陣，

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由此知零空間矩陣為 $N = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $S^\perp$ 的正交基底即為 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。

(b) 將 $P\mathbf{x} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{x}$ 改寫為 $P\mathbf{x} = A \left[(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{x} \right] = A\mathbf{y}$ ，換言之，不論

向量 $\mathbf{x}$ 為何， $P\mathbf{x}$ 為矩陣 A 的行向量之線性組合，這等於指出 $P\mathbf{x}$ 落在 A 的行空間中，又已知 S 是 A 的行空間，故 $P\mathbf{x} \in S$ ，以上推論等於證明 $C(P) \subset C(A)$ 。另一方面，若 $\mathbf{x} \in C(A)$ ，則 $\mathbf{x} = A\mathbf{z}$ ，投影為

$P\mathbf{x} = A(A^T A)^{-1} A^T A\mathbf{z} = A\mathbf{z} = \mathbf{x}$ ，即 $C(A) \subset C(P)$ ，證得 $C(A) = C(P)$ 。問

題給出的條件 $\mathbf{x} \notin S \cup S^\perp$ 並不會影響上述推論。

10. In the inner product space $\mathbf{R}^3$ with the inner product function $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T D \mathbf{v}$

for all $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ in $\mathbf{R}^3$, where $D = [\mathbf{e}_1 \quad 4\mathbf{e}_2 \quad \mathbf{e}_3]$ and $\mathbf{e}_i$ is the i th standard vector of $\mathbf{R}^3$, find the least-squares approximation $\mathbf{x}$ of the following problem:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(台大電機 95)

我們常見的內積運算是 $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{u}^T I \mathbf{v}$ ，其中 I 為單位矩陣，如今題目定義了一個新的內積運算將 I 取代為 D ， $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，而 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T D \mathbf{v}$ ，向量長度

的定義也因此隨之改變為 $\|\mathbf{u}\|_D^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{u}^T D \mathbf{u}$ 。

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，最小平方近似解必須最小化 $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_D^2$ ，正交條件

則為 $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} \rangle = \mathbf{a}_i^T D(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0$ ， $i=1, 2$ ，將上式以列為單位計算矩陣乘法

方式表現，則 $A^T D(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$ ，展開後得到新正規方程式 $A^T D A \hat{\mathbf{x}} = A^T D \mathbf{b}$ 。

因 A 包含線性獨立的行向量， D 的主對角線元皆不為零，如此保證

$\hat{\mathbf{x}} = (A^T D A)^{-1} A^T D \mathbf{b}$ 。將數值代入算得到 $A^T D A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ， $A^T D \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix}$ ，於是

解出 $\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

11. $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ are orthogonal if $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. The $S^\perp$ is the set of all vectors in $\mathbf{R}^n$ that are orthogonal to every vector in S . Consider the set

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3 : x_1 - x_2 + x_3 = 0 \right\}. \text{ Choose the following statement which is}$$

correct.

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in S^\perp$

(b) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in S$

(c) S is a subspace of $\mathbf{R}^3$ and $\dim S = 1$.

(d) Let $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$ such that $\mathbf{w} \in S$ and $\mathbf{z} \in S^\perp$, then $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$.

(e) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ is a basis for S .

(台大電機 97)

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3 : x_1 - x_2 + x_3 = 0 \right\}, \text{ 這種空間描述屬於限制方式 (constraint}$$

way), 等於直接給出其正交互補空間 $S^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, 這指出僅有一個基

底向量, 所以(a)(b)不為真。

因為 $\dim S^\perp = 1$, $\dim S = 3 - \dim S^\perp = 3 - 1 = 2$, (c)也不為真。

直接計算 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 於 $S^\perp = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ 的投影向量 $\mathbf{z}$ ，令 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，則

$$\mathbf{z} = \frac{\mathbf{b}^T \mathbf{v}}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 故(d)爲真。}$$

最後以內積檢查基底向量 $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right\}$ 是否都與 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 正交，結果發現第二個

基底向量並不與 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 正交，故(e)不爲真，正確的基底應爲 $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ 。

正確答案應選(d)。

12. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) Use the Gram-Schmidt process to factor A into a product QR , where

$Q = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ is a matrix with orthonormal column vectors $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$

and R is an upper triangular matrix with positive diagonal entries.

(b) If $\mathbf{x} = 2\mathbf{q}_1 + 2\mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3$ and $\mathbf{y} = 5\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_3$, determine the vector norm $\|\mathbf{x}\|_2$

and the inner product $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.

(清大資訊 97)

(a) Gram-Schmidt 正交化程序可將矩陣 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ 的行向量轉換爲正

交且正規向量 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ ，過程如下：

$$\text{令 } \mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_2}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\mathbf{v}_1^T \mathbf{a}_3}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 - \frac{\mathbf{v}_2^T \mathbf{a}_3}{\mathbf{v}_2^T \mathbf{v}_2} \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{-1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{再將上述向量正規化，} \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

接下來進行 QR 分解，不需要背誦公式，這種公式的記憶半衰期只有幾個星期。QR 分解的意思是將 A 的行向量寫為 $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3]$ 其行向量的線性組合，如下：

$$\mathbf{a}_1 = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_1) \mathbf{q}_1$$

$$\mathbf{a}_2 = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{q}_2^T \mathbf{a}_2) \mathbf{q}_2$$

$$\mathbf{a}_3 = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_3) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{q}_2^T \mathbf{a}_3) \mathbf{q}_2 + (\mathbf{q}_3^T \mathbf{a}_3) \mathbf{q}_3$$

以矩陣乘法可表示為

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3] \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 & \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_3 \\ 0 & \mathbf{q}_2^T \mathbf{a}_2 & \mathbf{q}_2^T \mathbf{a}_3 \\ 0 & 0 & \mathbf{q}_3^T \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = QR$$

$$\text{計算得 } Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 4/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

$$(b) \text{ 將線性組合表示為矩陣乘法 } \mathbf{x} = 2\mathbf{q}_1 + 2\mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 = Q \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = Q\mathbf{b}, \text{ 由於 } Q \text{ 是正}$$

交矩陣， $Q^T = Q^{-1}$ ，直接計算 $\|\mathbf{x}\|^2 = (Q\mathbf{b})^T (Q\mathbf{b}) = \mathbf{b}^T Q^T Q \mathbf{b} = \mathbf{b}^T I \mathbf{b} = \mathbf{b}^T \mathbf{b}$ ，

$$\|\mathbf{x}\|^2 = 9 \text{ 或 } \|\mathbf{x}\| = 3. \text{ 同理， } \mathbf{y} = 5\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_3 = Q \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = Q\mathbf{c}, \text{ 故}$$

$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = (\mathbf{Q}\mathbf{b})^T (\mathbf{Q}\mathbf{c}) = \mathbf{b}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{Q}\mathbf{c} = \mathbf{b}^T \mathbf{c} = 11$ 。此結果顯示正交矩陣轉換並不會改變向量的長度以及二向量間的夾角。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4110>

13. Answer the following questions.

(a) Prove that if A and B are two matrices with m rows, and $N(A^T) \subset N(B^T)$, then $R(B) \subset R(A)$.

(b) Let V be a subspace. Show that $(V^\perp)^\perp = V$.

(交大電信 97)

(a) 請先看我們第一版的證明。

此題的 $R(A)$ 是指線性轉換 A 的值域(range)，或者說矩陣 A 的行空間 $C(A)$ 。已知 $N(A^T) \subset N(B^T)$ ，其維度關係為 $\dim N(A^T) \leq \dim N(B^T)$ ，

還是用老招秩—零度定理 $\dim N(A^T) + \text{rank}(A) = m$ ，得知

$\text{rank}(A) \geq \text{rank}(B)$ 。又因 $\text{rank}(A) = \dim R(A)$ ，再得出

$\dim R(A) \geq \dim R(B)$ ，故 $R(B) \subset R(A)$ 。

校閱時發現這個證明有問題，問題出在最後一行，單單由

$\dim R(A) \geq \dim R(B)$ 並不能立即推得 $R(B) \subset R(A)$ ，例如， $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，

$\dim R(A) = 2$ ，而 $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\dim R(B) = 1$ ，但 $R(B) \not\subset R(A)$ 。上述證明之

所以不完備的原因是沒有直接引用 $R(A)$ 和 $N(A^T)$ 於 $\mathbf{R}^m$ 中為互補的子空間(事實上，它們還是正交互補)，亦即 $R(A) \cap N(A^T) = \{\mathbf{0}\}$ ，且 $\mathbf{R}^m$ 中

的任意向量 $\mathbf{x}$ 都可以表示為 $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{z}$ ，其中 $\mathbf{y} \in R(A)$ 且 $\mathbf{z} \in N(A^T)$ 。當上述兩條件都發生時，對於任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^m$ 有唯一組合方式： $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{z}$ 。證明如下：假設有 $\mathbf{x} = \mathbf{y}' + \mathbf{z}'$ ， $\mathbf{y}' \in R(A)$ 且 $\mathbf{z}' \in N(A^T)$ ，則 $\mathbf{y}' + \mathbf{z}' = \mathbf{y} + \mathbf{z}$ 或 $\mathbf{y}' - \mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{z}'$ ，但是 $\mathbf{y}' - \mathbf{y} \in R(A)$ ， $\mathbf{z} - \mathbf{z}' \in N(A^T)$ ，又因為 $R(A) \cap N(A^T) = \{\mathbf{0}\}$ ，於是必有 $\mathbf{y}' - \mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{z}' = \{\mathbf{0}\}$ ，等於證出僅有唯一的方式組合 $\mathbf{x}$ 。

講了半天，現在可以開始證明。我們選擇一個最直覺的證明方式，假設 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 和 $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ 分別為 $R(A)$ 和 $N(A^T)$ 的基底， $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ 和 $\{\mathbf{w}_{s+1}, \dots, \mathbf{w}_m\}$ 分別為 $R(B)$ 和 $N(B^T)$ 的基底。參照上述唯一表述性質：

對於任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^m$ ，於基底 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ 僅有唯一的組合方式，即

$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_r \mathbf{v}_r + c_{r+1} \mathbf{v}_{r+1} + \dots + c_m \mathbf{v}_m$ ，同理，唯一方式於基底

$\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ ，即 $\mathbf{x} = d_1 \mathbf{w}_1 + \dots + d_s \mathbf{w}_s + d_{s+1} \mathbf{w}_{s+1} + \dots + d_m \mathbf{w}_m$ 。合併二式，

$$\begin{aligned} d_1 \mathbf{w}_1 + \dots + d_s \mathbf{w}_s &= \mathbf{x} - (d_{s+1} \mathbf{w}_{s+1} + \dots + d_m \mathbf{w}_m) \\ &= c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_r \mathbf{v}_r + c_{r+1} \mathbf{v}_{r+1} + \dots + c_m \mathbf{v}_m - (d_{s+1} \mathbf{w}_{s+1} + \dots + d_m \mathbf{w}_m) \end{aligned}$$

由於已知 $N(A^T) \subset N(B^T)$ ，任意 $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ 的線性組合可寫為

$\{\mathbf{w}_{s+1}, \dots, \mathbf{w}_m\}$ 的線性組合，且 $r \geq s$ ，於是

$$d_1 \mathbf{w}_1 + \dots + d_s \mathbf{w}_s = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_r \mathbf{v}_r + e_{s+1} \mathbf{w}_{s+1} + \dots + e_m \mathbf{w}_m，因為 \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$$

和 $\{\mathbf{w}_{s+1}, \dots, \mathbf{w}_m\}$ 是獨立的，故 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$ 的線性組合即上式等號左邊，

必定可表示為 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 的組合，從而證得 $R(B) \subset R(A)$ 。

(b) 令任意 $\mathbf{x} \in V$ 且 $\mathbf{y} \in V^\perp$ ，必定有 $\mathbf{x}^T \mathbf{y} = 0$ 。對於任意 $\mathbf{y} \in V^\perp$ 和 $\mathbf{z} \in (V^\perp)^\perp$ 恆

有 $\mathbf{y}^T \mathbf{z} = 0$ 或 $\mathbf{z}^T \mathbf{y} = 0$ ，又因 $\mathbf{y} \in V^\perp$ ，所以 $\mathbf{z} \in V$ 。由於 $\mathbf{z} \in (V^\perp)^\perp$ 是任意的，

如此證得 $(V^\perp)^\perp = V$ 。

14. Let T be a linear operator on P_2 defined by

$$T(f(x)) = f(0) + f(x) + f'(x) + f(1)x^2.$$

(a) Find $[T]_B$, where B is the standard basis for P_2 .

(b) For $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, find $T^{-1}(f(x))$.

(台大電信 98)

(a) 分別將 P_2 的基底向量 $\{1, x, x^2\}$ 代入 $T(f(x))$ ，得到

$$T(f(1)) = 2 + x^2, \quad T(f(x)) = 1 + x + x^2, \quad T(f(x^2)) = 2x + 2x^2, \quad \text{因此}$$

$$[T]_B = \begin{bmatrix} [T(f(1))]_B & [T(f(x))]_B & [T(f(x^2))]_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(b) 以矩陣形式描述問題，等於是求解方程式 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 。計算

$$[T]_B \text{ 的逆矩陣, } [T]_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 所以}$$

$$T^{-1}(f(x)) = (-a_1 + a_2) + (a_0 + 2a_1 - 2a_2)x + \left(-\frac{1}{2}a_0 - \frac{1}{2}a_1 + a_2\right)x^2.$$

15. A subset of $\mathbf{R}^n$ is called orthogonal set if every pair of distinct vectors in the set is orthogonal. An orthogonal projection of $\mathbf{v}$ onto a subspace W is defined as a vector, $\mathbf{w} \in W$ such that $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$, where $\mathbf{z} \in W^\perp$. Which statements in the following are correct?
- (a) Any orthogonal set of nonzero vectors is linearly independent.
 - (b) Every subspace has an orthogonal basis.
 - (c) For any matrix A , $(\text{Row } A)^\perp = \text{Null } A$.
 - (d) Let W be a subspace of $\mathbf{R}^n$ and $\mathbf{v}$ be a vector in $\mathbf{R}^n$. Among all vectors in W , the vector closest to $\mathbf{v}$ is the orthogonal projection of $\mathbf{v}$ onto $W^\perp$.
 - (e) For any subspace W of $\mathbf{R}^n$, $\dim W + \dim W^\perp = n$.
- (台大電機 97)

- (a) 對於非零向量，正交必獨立，但獨立未必正交。
 - (b) 考慮特殊的子空間 $\{\mathbf{0}\}$ ， $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$ ，根本沒有基底可言。如果限制 $\dim W > 0$ ，那麼此題的陳述是正確的。
 - (c) 推理過程是 $\mathbf{x} \in N(A) \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{x} \perp C(A^T)$ 。
 - (d) 應該將向量 $\mathbf{v}$ 投影至 W ，很明顯，這一點都不關 $W^\perp$ 的事。
 - (e) 不需爭辯，這是正交互補的定義。
- 正確答案要選(a)(c)(e)。

16. Give an example of a linear map L from $\mathbf{R}^5$ to $\mathbf{R}^2$ whose null space equals $\left\{ \begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_5 \end{bmatrix}^T \in \mathbf{R}^5 : x_1 = 3x_2, x_3 = x_4 = x_5 \right\}$, or prove that no such linear maps exist.

(台大電機 98)

我們試圖設計一個 2×5 階矩陣 A 其零空間 $N(A)$ 內的向量 $\mathbf{x}$ 滿足 $x_1 = 3x_2$ ， $x_3 = x_4 = x_5$ 。將零空間向量寫為線性組合形式，如下：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3\alpha \\ \alpha \\ \beta \\ \beta \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 可知 } \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 為零空間基底, } \dim N(A) = 2. \text{ 由}$$

秩—零度定理得到 $\text{rank } A = 5 - \dim N(A) = 5 - 2 = 3$ ，但線性映射 L 的秩不可能大於值域 $\mathbf{R}^2$ 的維度，故不存在問題要求的線性映射。

17. Assume M_{22} denotes the vector space consisting of all 2 by 2 matrices. That is,

$$M_{22} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \forall a, b, c, d \in \mathbf{R} \right\}. \text{ On the other hand, assume } C[-1, 1] \text{ denotes}$$

the vector space of all continuous function $f(x)$ defined over $x \in [-1, 1]$. In $C[-1, 1]$, the inner product of two continuous functions $p(x)$ and $q(x)$ is defined as $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$. Let $T: M_{22} \rightarrow C[-1, 1]$ be a linear transformation defined as

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = (a+b+c+d)x^3 + (a+b-c-d)x^2 + (a-b+c-d)x + (a+2b-c)$$

for any $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}$.

- Find the nullspace of the transformation T .
- Assume Q denotes the range of this transformation. What is the dimension of Q ?
- Assume W is a subspace of $C[-1, 1]$ and is spanned by $p_1(x) = x^2$ and

$$p_2(x) = x, \text{ with } x \in [-1, 1]. \text{ Find the projection of } T\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right) \text{ on } W.$$

(交大電子 97)

讀者剛開始可能不習慣將 2 階方陣當作向量空間，或者把多項式函數視為向量，更有甚者，竟然宣稱二函數的內積即為函數乘積的積分。此題將所有怪異的觀念都攪進來了，我們花點時間趁機瞭解數學家的這些瘋狂想法。

- 先對問題給出的線性轉換 T 有點初步認識再說，它做了些奇怪的事(原因不明)，某人將矩陣扔進此轉換的輸入端後，等了一會(機器正在計算)，發現多項式從輸出端冒出來，如下所示：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \boxed{T} \rightarrow 11x^3 - 5x^2 + 3x - 1$$

故某人如是說 $T: M_{22} \rightarrow C[-1,1]$ 。題目問線性轉換 T 的零空間為何，其實就是問某人要投入什麼矩陣才會使輸出一無所有，即 0 ，我們稱這些矩陣為此轉換的核(kernel)。

好，現在是線性代數發大威的時候了，第一件事就是將輸入和輸出全部予以向量化，簡單講，就是讓他們投入向量的懷抱。一方面將 M_{22} 向量(即 2×2 矩陣)改寫為 4×1 矩陣，也就是 4 維向量參考標準基底，另一方面將三階多項式的係數抽出來也包裝成 4 維向量，依序令基底向量為

$B = \{x^3, x^2, x, 1\}$ 。線性轉換 T 參考上述兩種基底的矩陣轉換便可以表示

如下：

$$T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \quad \text{。請注意，正確的寫法應將}$$

$$T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \text{ 改為座標向量 } T \left[\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \right]_B, \text{ 如此符合規定只不過書寫形式有些}$$

難看(總共包覆三層)。檢查一下，確認

$$\left[T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \right]_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{與上圖結果吻合。接下來的工}$$

作全委由線性代數完成，矩陣 A 的最簡列梯形矩陣為

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{零空間矩陣則為 } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 零空間基底是 } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{。圖示如下：}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \boxed{T} \rightarrow 0$$

數學家未必瘋狂，他們熱中於將已知的工具予以一般化。

- (b) 如果將所有可能的 2 階實數矩陣都投入轉換，然後收集它們的輸出，此集合就是轉換 T 的值域(range)，即問題所指的 Q 。使出絕招秩—零度定理， $\dim Q = \text{rank}(T) = 4 - \dim \ker(T) = 4 - 1 = 3$ ，其中由題(a)知 $\dim \ker(T) = 1$ 。

(c) 先求 $T\left(\left[\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{array}\right]\right)_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，其函數形式為

$b(x) = 6x^3 + 3$ ，問題要我們找出最近似 3 次多項式 $b(x)$ 的 2 次多項式 $sx^2 + tx$ 。為了讓矩陣代數有施力點，將給出的函數視為廣義的向量，並把幾何向量的內積運算推廣至函數領域，如本題所給出的定義：

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx. \text{ 首先, } \langle p_1(x), p_2(x) \rangle = \int_{-1}^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^1 = 0,$$

子空間 W 的基底 $p_1(x) = x^2$ ， $p_2(x) = x$ 為正交，因此可直接計算投影，

$$\begin{aligned} & \frac{\langle p_1(x), b(x) \rangle}{\langle p_1(x), p_1(x) \rangle} p_1(x) + \frac{\langle p_2(x), b(x) \rangle}{\langle p_2(x), p_2(x) \rangle} p_2(x) \\ &= \frac{\int_{-1}^1 x^2(6x^3+3)dx}{\int_{-1}^1 x^4 dx} (x^2) + \frac{\int_{-1}^1 x(6x^3+3)dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} (x) \\ &= \frac{x^6 + x^3}{\frac{x^5}{5}} \Big|_{-1}^1 (x^2) + \frac{\frac{6x^5}{5} + \frac{3x^2}{2}}{\frac{x^3}{3}} \Big|_{-1}^1 (x) = 5x^2 + \frac{18}{5}x \end{aligned}$$

此即為最近似解。

18. Find an orthogonal basis for the subspace $C[0,1]$ that is spanned by $\{1, e^t, e^{-t}\}$.

Note: The definition of an inner product for f and g in $C[a,b]$ is

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

(台大電機 96)

爲方便推論，以下的書寫方式視函數爲廣義的向量。令 $\mathbf{a}_1 = 1$ ， $\mathbf{a}_2 = e^t$ ，

$\mathbf{a}_3 = e^{-t}$ ，行使 Gram-Schmidt 程序予以正交化。令 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 = 1$ ，接著是第二個

$$\text{正交向量 } \mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 = e^t - \frac{\int_0^1 e^t dt}{\int_0^1 1 dt} 1 = e^t - \frac{e^t|_0^1}{t|_0^1} = e^t - \frac{e-1}{1} = e^t - e + 1,$$

第三個正交向量計算較繁雜，盡力維持一貫的愉快心情來積分，計算過程如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_3 &= \mathbf{a}_3 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} \mathbf{v}_2 = e^{-t} - \frac{\int_0^1 e^{-t} dt}{\int_0^1 dt} - \frac{\int_0^1 e^{-t} (e^t + 1 - e) dt}{\int_0^1 (e^t + 1 - e)^2 dt} (e^t + 1 - e) \\ &= e^{-t} + e^{-1} - 1 + \frac{3 - e - e^{-1}}{\frac{1}{2}e^2 - 2e + \frac{3}{2}} (e^t + 1 - e) \end{aligned}$$

題目只說要正交但沒說要正規，於是就此打住，如果讀者精力充沛還可以繼續化簡上式。

19. The set of polynomials with real coefficients is a vector space denoted by $P(\mathbf{R})$.

Let n be a nonnegative integer, and let $P_n(\mathbf{R})$ consist of all polynomials in $P(\mathbf{R})$ having degree less than or equal to n . Let $V = P(\mathbf{R})$ with inner product

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt, \text{ and consider the subspace } P_2(\mathbf{R}) \text{ with the}$$

ordered basis $\beta = \{x^2, x, 1\}$. Use the Gram-Schmidt process to replace β by an

orthonormal basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ for $P_2(\mathbf{R})$ in the order of $x^2 \rightarrow x \rightarrow 1$.

(清大電機 97)

題目規定必須按照 $x^2 \rightarrow x \rightarrow 1$ 的次序進行正交化，我們誠實遵行。

$$\text{令 } \mathbf{u}_1 = x^2, \mathbf{u}_2 = x - \frac{\langle x^2, x \rangle}{\langle x^2, x^2 \rangle} x^2 = x - \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{\int_{-1}^1 x^4 dx} x^2, \text{ 先停一下，利用}$$

$$\int_{-1}^1 x^{2n} dx = \frac{2}{2n+1}, \int_{-1}^1 x^{2n+1} dx = 0, \text{ 很容易可得出 } \mathbf{u}_2 = x. \text{ 還有第三個向量，}$$

$$\mathbf{u}_3 = 1 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle x^2, x^2 \rangle} x^2 - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle x, x \rangle} x = 1 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 dx}{\int_{-1}^1 x^4 dx} x^2 - \frac{\int_{-1}^1 x dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} x = 1 - \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{5}} x^2 = 1 - \frac{5}{3} x^2。$$

事情尚未結束，下一步是正規化， $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{\int_{-1}^1 x^4 dx}} x^2 = \frac{\sqrt{10}}{2} x^2$ ，

$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{\int_{-1}^1 x^2 dx}} x = \frac{\sqrt{6}}{2} x$ ，最後一個向量通常計算最繁複，這是考驗耐力的時

候，寫下 $\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{\int_{-1}^1 \left(1 - \frac{5}{3} x^2\right)^2 dx}} \left(1 - \frac{5}{3} x^2\right)$ ，開始積分，

$$\int_{-1}^1 \left(1 - \frac{5}{3} x^2\right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{10}{3} x^2 + \frac{25}{9} x^4\right) dx = 2 - \frac{10}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{25}{9} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{9}，因此得到$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{3\sqrt{2}}{4} \left(1 - \frac{5}{3} x^2\right)。$$

20. Consider the inner product space $C[0, 1]$ which is the set of all functions that have a continuous first order derivative on $[0, 1]$. The inner product of two functions $f(x)$ and $g(x)$ is defined by $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

(a) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis E for the subspace S spanned by the vectors 1 and x^2 .

(b) Find the best least squares approximation to the function $\sqrt{x}$ on the interval $[0, 1]$ by a function in S .

(交大資訊 97)

- (a) 相當人性化的問題，只要求計算二個向量的正交正規化基底。先取第一個向量 $\mathbf{u}_1 = 1$ ，第二個向量為

$$\mathbf{u}_2 = x^2 - \frac{\langle \mathbf{u}_1, x^2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = x^2 - \frac{\int_0^1 1 \cdot x^2 dx}{\int_0^1 1 \cdot 1 dx} 1 = x^2 - \frac{\frac{x^3}{3} \Big|_0^1}{x \Big|_0^1} = x^2 - \frac{1}{3}$$

在不造成混亂的前提下，我們偶爾將傳統向量符號與函數混和使用。再將正交向量 $\mathbf{u}_1$ 和 $\mathbf{u}_2$ 正規化，即除以其向量長度，

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \mathbf{u}_1 = 1,$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{x^2 - \frac{1}{3}}{\sqrt{\int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx}} = \frac{x^2 - \frac{1}{3}}{\sqrt{\left(\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{9} + \frac{x}{9}\right)\bigg|_0^1}} = \frac{x^2 - \frac{1}{3}}{\sqrt{\frac{4}{45}}} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)$$

正交正規基底 E 為 $\left\{1, \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)\right\}$ 。

- (b) 只要稍稍回想對應的幾何向量問題便很容易解出此題。首先，我們仍堅持以心愛的矩陣方式來敘述問題，令 $A = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2]$ ，且 $\mathbf{b} = \sqrt{x}$ ，則最小

平方近似為 $\mathbf{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ 。因為 A 的行向量是正交且正規的，

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I, \text{ 所以最小平方近似為}$$

$$\mathbf{p} = AA^T \mathbf{b} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2] \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \mathbf{b} \\ \mathbf{q}_2^T \mathbf{b} \end{bmatrix} = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{b}) \mathbf{q}_1 + (\mathbf{q}_2^T \mathbf{b}) \mathbf{q}_2, \text{ 我們只要將 } \mathbf{q}^T \mathbf{b} \text{ 取代為}$$

$\langle \mathbf{q}, \mathbf{b} \rangle$ 即可，因此 $\mathbf{p} = \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{b} \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{b} \rangle \mathbf{q}_2$ ，下面將內積算出：

$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{b} \rangle = \int_0^1 1 \cdot \sqrt{x} dx = \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} \bigg|_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$\langle \mathbf{q}_2, \mathbf{b} \rangle = \int_0^1 \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \cdot \sqrt{x} dx = \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(\frac{x^{7/2}}{\frac{7}{2}} - \frac{1}{3} \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} \right) \bigg|_0^1 = \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{9} \right) = \frac{2\sqrt{5}}{21}$$

$$\text{故最小平方近似函數為 } \mathbf{p} = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{2\sqrt{5}}{21} \cdot \frac{3\sqrt{5}}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{5}{7} x^2 + \frac{3}{7}.$$

21. Consider the vector space $C[0,1]$ with inner product defined by

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx, \text{ where } C[0,1] \text{ denotes the set of all real-valued}$$

functions that are defined and continuous on the closed interval $[0,1]$.

- (a) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for the subspace S spanned by 1 and x .
- (b) Find the best least squares approximation to e^x on the interval $[0,1]$ by a function in S .

(交大資訊 98)

- (a) 令 $p_1 = 1$, $p_2 = x$ 。設第一個基底函數為 $v_1 = p_1 = 1$ ，第二個基底函數

是 $v_2 = p_2 - \frac{\langle p_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 dx} \cdot 1 = x - \frac{\frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1}{x \Big|_0^1} = x - \frac{1}{2}$ 。再將基底函數正

規化：

$$u_1 = \frac{v_1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle}} = 1$$

$$u_2 = \frac{v_2}{\sqrt{\langle v_2, v_2 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{1/12}} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

- (b) 利用題 (a) 結果，設 $v = c_1 u_1 + c_2 u_2$ 為 e^x 至 S 的投影，由於 u_1 和

u_2 是正交且正規向量，故 $c_1 = \langle e^x, 1 \rangle = \int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$ ，

$c_2 = \left\langle e^x, \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right\rangle = \sqrt{12} \int_0^1 e^x \left(x - \frac{1}{2} \right) dx$ ，計算

$$\int_0^1 \left(e^x x - \frac{1}{2} e^x \right) dx = e^x x - e^x - \frac{1}{2} e^x \Big|_0^1 = -\frac{1}{2}e + \frac{3}{2}，所以$$

$$v = e - 1 + 6(-e + 3) \left(x - \frac{1}{2} \right) = 6(-e + 3)x + 4e - 10。$$

22. For any matrix A , let $N(A)$ denote its nullspace. In the real space $\mathbf{R}^n$,

consider the inner product $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$ and 2-norm $\|\mathbf{x}\| = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle^{1/2}$

for every vectors $\mathbf{x} = [x_1 \ \cdots \ x_n]^T$ and $\mathbf{y} = [y_1 \ \cdots \ y_n]^T$ in $\mathbf{R}^n$. Suppose S

is a subspace of $\mathbf{R}^n$. Let $S^\perp$ be the orthogonal complement of S in $\mathbf{R}^n$. For the following matrix A ,

(a) find a basis β for $N(A)^\perp$, and

(b) check if $\mathbf{x} = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]^T$ is a vector with the smallest 2-norm

satisfying $A\mathbf{x} = [1 \ 2 \ 2 \ 1]^T$ and explain why.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(台大電機 96)

(a) $N(A)^\perp = C(A^T)$ 就是列空間。將矩陣 A 的最簡列梯形矩陣求出，如下：

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{列空間基底即為軸列，以}$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

(b) 首先看出給出的向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 確實是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的一解。任何 $\mathbf{R}^n$ 中的

向量 $\mathbf{x}$ 都可以分解為 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_N + \mathbf{x}_R$ ，其中 $\mathbf{x}_N \in N(A)$ ， $\mathbf{x}_R \in C(A^T)$ ，將此解

代入原方程式，就有 $A\mathbf{x} = A\mathbf{x}_N + A\mathbf{x}_R = \mathbf{0} + A\mathbf{x}_R = \mathbf{b}$ ，事實是 $\mathbf{x}_R$ 即為滿足最小化 $\|\mathbf{x}\|$ 的解。

證明於下：最小化 $\|\mathbf{x}\|$ 等於是 minimize $\|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$ ，將 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_N + \mathbf{x}_R$ 代入上式，

整理後為 $\|\mathbf{x}\|^2 = (\mathbf{x}_N + \mathbf{x}_R)^T (\mathbf{x}_N + \mathbf{x}_R) = \|\mathbf{x}_N\|^2 + 2\mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_R + \|\mathbf{x}_R\|^2$ ，由於

$\mathbf{x}_N \perp \mathbf{x}_R$ ，可知 $\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{x}_N\|^2 + \|\mathbf{x}_R\|^2 \geq \|\mathbf{x}_R\|^2$ ，上式等號出現於 $\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$ ，亦即無零空間向量的情況。

此性質告知我們僅需將 $\mathbf{x}$ 投影至列空間 $C(A^T)$ 即可，立刻動工，令

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，投影向量是 $\mathbf{x}_R = B(B^T B)^{-1} B^T \mathbf{x}$ ，不久之後發覺計算

量出奇得大，好不容易得出 $\mathbf{x}_R = \frac{1}{23} \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。幸好問題並沒有令我們

算出最小長度的解，因此們只要查驗 $\mathbf{x}$ 是否於 $C(A^T)$ 內即可，亦即是否

NCTU PRESS
可寫為題(a)基底向量 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2/3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ 之線性組合，一眼便可判斷這是不

可能的事。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1857>

23. Consider the two sets of linear equations

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- (a) For the inconsistent set, find the least squares solution.
 (b) For the consistent set, find the real-valued solution with the minimal

two-norm (the two-norm of a vector $\mathbf{w} = [w_1 \ \cdots \ w_n]^T \in \mathbf{R}^n$ is defined to

be $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{w_1^2 + \cdots + w_n^2}$).

(台聯大工數 C98)

- (a) 觀察可發現第一組方程式有解，第二組方程式無解。列出正規方程式， $A^T A \hat{\mathbf{y}} = A^T \mathbf{b}$ ， A 有線性獨立的行向量，故解為 $\hat{\mathbf{y}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ ，計算可得 $\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ 。
- (b) 具有最小長度的解向量位於係數矩陣的列空間內。先找出第一組方程式

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的任一特殊解，例如， $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，再將 $\mathbf{x}$ 投影至 A 的列空間，

即 $A^T \hat{\mathbf{x}} = A^T (AA^T)^{-1} A\mathbf{x} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

NCTU PRESS

24. Let A be a 4×5 matrix. After a series of elementary row operations, we obtain

$$\text{a matrix } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ from } A.$$

- Find matrix A if the 1st, 3rd, and 5th columns of A are $(1, 0, 1, 0)^T$, $(0, -4, 4, 4)^T$, and $(1, -1, 0, 2)^T$, respectively.
- If W is generated by the column vectors of A , find an orthonormal basis for A .
- For a vector $\mathbf{x} = (1, -1, 3, 3)^T$, find the shortest distance from $\mathbf{x}$ to W and the corresponding closest vector to $\mathbf{x}$ on W .
- For a linear equation system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, find a basis for the vector space spanned by the solutions of its homogeneous system.
- Following (d), if $(-4, 0, 1, 3, -1)$ is in the system's solution set, find its minimal solution.

(清大電機 96)

(a) 根據給出的條件， $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4 \ \mathbf{a}_5] = \begin{bmatrix} 1 & \vdots & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & \mathbf{a}_2 & -4 & \mathbf{a}_4 & -1 \\ 1 & \vdots & 4 & \vdots & 0 \\ 0 & \vdots & 4 & \vdots & 2 \end{bmatrix}$ ，題

目要我們求其中的二個未知向量 $\mathbf{a}_2$ 和 $\mathbf{a}_4$ 。既然知道 A 的最簡列梯形矩

陣是 B ，由此導出零空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。利用零空間和列空間的正

交關係，或者說零空間基底滿足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，就有

$$[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4 \ \mathbf{a}_5] \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \text{ 即 } -4\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}, \text{ 解出}$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}(4\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}。又有[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{a}_5] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}，即$$

$$\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_4 + \mathbf{a}_5 = \mathbf{0}，同樣也解出\mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_5 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}。$$

- (b) 此題有誤，應是求問 W 而非 A 的基底， W 是矩陣 A 的行空間。從給定的最簡列梯形矩陣可判定軸行為第 1, 2, 4 行，故矩陣 A 的第 1, 2, 4 行 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4\}$ 即為行空間基底，接下來以 Gram-Schmidt 過程將此基底正交正規化。

$$\text{令 } \mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{a}_2}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ 還有}$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_4 - \frac{\mathbf{u}_1^T \mathbf{a}_4}{\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 - \frac{\mathbf{u}_2^T \mathbf{a}_4}{\mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{5}{10} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{正規化後得出 } \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

- (c) 此題等同問向量 $\mathbf{x}$ 至矩陣 A 的行空間的投影，設為 $\mathbf{p}$ 。由題(b)結果，令子空間正交正規基底向量組成矩陣 $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3]$ ，由此可導出投影

$$\text{量 } \mathbf{p} = QQ^T \mathbf{x}, \text{ 代入數值計算可得 } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -2 \\ 8/3 \\ 7/3 \end{bmatrix}, \text{ 最後別忘了計算最近距離}$$

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| = \frac{\sqrt{15}}{3}。$$

- (d) 所有齊次方程式的解即為零空間，故此題等於是問矩陣 A 的零空間基

底，即題(a)中零空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的二個行向量， $\left\{ \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。

- (e) 此題未明確交代何謂最小解(minimal solution)? 解的甚麼性質為最小? 我們假定問題如同上一大題是求向量長度為最小之解，為提升這份解答本的豐富性，以下換一個方式處理此問題。題目已經給出一個特別解，

所以一般解(general solution)可寫為 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，求問 α 和

β 使得 $\|\mathbf{y}\|$ 最小化。如果不使用微分方法，而採線性代數方法，關鍵想

法是可將此問題視同最小化 $\left\| \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \right\|$ ，巧不巧，這就是我

們熟知的最小平方問題欲使 $\|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|$ 最小化。套入此架構，解為

$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ ，亦即

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}，故「最小解」是$$

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}，此即為最簡列梯形矩陣 B 的第三列，換言$$

之，最小解落在矩陣 A 的列空間中，這絕不是甚麼如有雷同純屬巧合，根本就是必然的。

25. Which statements are correct?

(a) Let $\mathbf{u}_1 = (-1, 2, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 1, -2)$, $\mathbf{v} = (10, 5, 10)$, and $S = \text{span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

The (shortest) distance between $\mathbf{v}$ and S is $\frac{17\sqrt{30}}{7}$.

(b) For the same setting in the previous question, the least square solution of the

system $x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}$ is $x_1 = \frac{11}{7}$ and $x_2 = -\frac{4}{7}$.

(c) Let V be an inner product space, and $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$ denote the inner product of

any two vectors $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in V$. If $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ is an ordered basis of V ,

then for any vector $\mathbf{u} \in V$, the coordinate of $\mathbf{u}$ can be given by

$$[\mathbf{u}]_B = [\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \quad \cdots \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle]^T.$$

(交大資訊 98)

(a) 錯誤。設 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ ，則 $\mathbf{v}$ 至 $S = C(A)$ 的差距向量即為 $\mathbf{v}$ 至

$S^\perp = N(A^T)$ 的投影。先化簡 A ，

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5/3 \\ 0 & 1 & -1/3 \end{bmatrix}, \text{ 得 } N(A^T) \text{ 的基底向量}$$

為 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，故 $\mathbf{v}$ 至 $S^\perp = N(A^T)$ 的投影為

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{u}^T \mathbf{v}}{\mathbf{u}^T \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{85}{35} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{17}{7} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{p}\| = \frac{17}{7} \sqrt{35}.$$

(b) 正確。計算 $A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{v} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix} - \frac{17}{7} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -15 \\ 18 \\ 19 \end{bmatrix}$ ，解出 $\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 11 \\ -4 \end{bmatrix}$ 。

(c) 錯誤。除非 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 包含正交正規向量。

26. The owner of a rapidly expanding business finds that for the first five months of the year the sales (in thousands) are \$4.0, \$4.4, \$5.2, \$6.4, and \$8.0. The owner plots these figures on a graph and conjectures that for the rest of the year the sales curve can be approximated by a quadratic polynomial. Find the least-squares quadratic polynomial fit to the sales curve, and use it to project the sales for the twelfth month of the year.

(清大資訊 95)

這個問題稱做曲線配適(curve fitting)。天真的老闆推估銷售量 y 和月份 t 有二

次多項式關係， $y(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ ，於是他將方程式寫出來，如下：

$$4 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$4.4 = a_0 + 2a_1 + 4a_2$$

$$5.2 = a_0 + 3a_1 + 9a_2$$

$$6.4 = a_0 + 4a_1 + 16a_2$$

$$8.0 = a_0 + 5a_1 + 25a_2$$

他又進一步將係數填入矩陣 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \\ 1 & 5 & 25 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4.0 \\ 4.4 \\ 5.2 \\ 6.4 \\ 8.0 \end{bmatrix}$ ，

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 。由於不知方程式是否有解，於是他採用最佳曲線配適，即上述方

程式的最小平方解， $\hat{\mathbf{x}} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ ，捲起袖子開始計算...終於得到

$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}$ ，最佳二次近似為 $y(t) = 4 - \frac{1}{5}t + \frac{1}{5}t^2$ 。倘若一切順利，第 12 個月

的預估銷售量是 $y(12) = 4 - \frac{12}{5} + \frac{1}{5}(12)(12) = 30.4$ 。

題外話，提醒各位讀者最好記得攜帶電力飽飽的可程式計算機前往應試。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3809>

27. Let $P_m(\mathbf{R})$ denote the inner-product space of all polynomials with real coefficients and degree at most m , with the inner product defined by
- $$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx, \quad \forall p, q \in P_m(\mathbf{R}).$$
- Apply the Gram-Schmidt procedure to the basis $\{1, x, x^2\}$ to produce an orthonormal basis of $P_2(\mathbf{R})$.
- (台大電機 98)

令 $p_1 = 1$ ， $p_2 = x$ ， $p_3 = x^2$ 。設第一個基底函數為 $v_1 = p_1 = 1$ ，第二個基底函數是

$$v_2 = p_2 - \frac{\langle p_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 dx} \cdot 1 = x - \frac{\frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1}{x \Big|_0^1} = x - \frac{1}{2}$$

第三個基底函數是

$$\begin{aligned} v_3 &= p_3 - \frac{\langle p_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle p_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = x^2 - \frac{\int_0^1 x^2 dx}{\int_0^1 dx} \cdot 1 - \frac{\int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx}{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\ &= x^2 - \frac{\int_0^1 x^2 dx}{1} - \frac{\int_0^1 x^3 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx}{\int_{-1/2}^{1/2} u^2 du} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - \frac{1}{3} - \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{1}{12}} \left(x - \frac{1}{2}\right) \\ &= x^2 - x + \frac{1}{6} \end{aligned}$$

最後再將基底函數正規化，如下：

$$u_1 = \frac{v_1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle}} = 1$$

$$u_2 = \frac{v_2}{\sqrt{\langle v_2, v_2 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{1/12}} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

$$u_3 = \frac{v_3}{\sqrt{\langle v_3, v_3 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{\int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)^2 dx}} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)$$

計算

$$\int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{36} \right) dx = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{1}{180}$$

得到 $q_3 = 6\sqrt{5} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3101>

NCTU PRESS

28. For any matrix A , let $N(A)$ denote its null space. In the real space $\mathbf{R}^n$, define the inner product $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$ and 2-norm $\|\mathbf{x}\|^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle^{1/2}$ for all vectors $\mathbf{x} = [x_1 \ \cdots \ x_n]^T$ and $\mathbf{y} = [y_1 \ \cdots \ y_n]^T$. Suppose S is a subspace of $\mathbf{R}^n$. Let $S^\perp$ be the orthogonal complement of S in $\mathbf{R}^n$ with respect to the inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Consider a real 4×4 matrix A with $N(A)$ spanned by the

$$\text{set } \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (a) What is the rank of A ?
 (b) Find an orthonormal basis B for $N(A)^\perp$.
 (c) With the above information, judge which one of the following three conditions can uniquely determine the matrix A , and find the unique A under that condition:

Condition I: $A = A^T$ and $\det(A) = 0$;

Condition II: $A = A^T$ and A has an eigenvalue 1;

Condition III: $A = -A^T$.

- (d) What is the least square error solution of $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ for the unique matrix obtained in (c)?

(台大電機 98)

- (a) 先確定 $N(A)$ 的維度，簡稱零度 (nullity)。利用消去法化簡，

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 & -1 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

得知此矩陣包含 3 個線性獨立的列向量，此即為 $N(A)$ 的基底向量，

故 $\dim N(A) = 3$ 。由秩—零度定理， $\text{rank } A = 4 - \dim N(A) = 1$ 。

(b) $N(A)$ 的正交互補空間即為 A 的列空間， $N(A)^\perp = C(A^T)$ ，由題 (a) 的

最簡列梯形矩陣立即可知 $N(A)^\perp$ 的基底為 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

(c) 已知 $\text{rank } A = 1 < 4$ ，條件 I 的 $\det A = 0$ 是多餘的，條件 I 無法唯一確定 A 。條件 II 說存在 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ，又因為零空間向量 $\mathbf{x} \in N(A)$ 滿

足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，就有 $A\mathbf{S} = \mathbf{S}\Lambda$ ，其中 $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ ，

$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，所以 $A = \mathbf{S}\Lambda\mathbf{S}^{-1}$ ，但我們必須計算 4×4 矩陣 $\mathbf{S}$ 的

逆矩陣，還有沒有其他比較簡單的方法？此題已知 $\text{rank } A = 1$ ，由題 (b)

得知 A 的列向量為 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的倍數，題目又說 $A = A^T$ ， A 是對稱

的，我們可以設 $A = k\mathbf{v}\mathbf{v}^T = k \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/4 & -1/2 \\ 1 & 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$ ，再由 $A\mathbf{v} = \mathbf{v}$ 得

到 $A\mathbf{v} = k(\mathbf{v}^T\mathbf{v})\mathbf{v} = \frac{9k}{4}\mathbf{v} = \mathbf{v}$ ，解出 $k = \frac{4}{9}$ ，所以

$A = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 。顯然，條件 III 也不足以唯一確定矩陣 A 。

(d) 方程式 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的最小平方近似解滿足正規方程式 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，

但 $\text{rank } A^T A = \text{rank } A = 1$ ， $A^T A$ 是不可逆的，換句話說，正規方程式有無限多組解，原題誤植為僅有唯一最小平方近似解 (the least square error solution)。如果懶得乘開 $A^T A$ ，索性考慮同義問題：求

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 的最小平方近似解；正規方程式爲 } \frac{4}{9} \hat{x} = \frac{6}{9}, \text{ 故 } \hat{x} = \frac{3}{2},$$

$$\text{原方程式的“一個”最小平方解爲 } \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

29. Let $S = \{(1,0,1), (2,2,2)\}$ in $\mathbf{R}^3$, and $W = \text{span}(S)$.

- Find an orthonormal basis of W and $W^\perp$.
- If $\mathbf{x} = (2,0,0)$, find the closet vector $\mathbf{u}$ on W to $\mathbf{x}$.
- What is the closest distant from W to $\mathbf{x}$? Please also specify the corresponding vector $\mathbf{z}$.
- Please plot a schematic diagram that specifies the relation of $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{z}$, W and $W^\perp$.

(台聯大工數 A98)

(a) 將 S 向量集寫成矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, W 就是 A 的行空間, $W^\perp$ 是 A^T

的零空間。利用 Gram-Schmidt 正交化, 令 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, 設第

一個基底向量爲 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 第二個正交基底向量是

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{a}_2^T \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1^T \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{4}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ 最後再正規化得到子空間 } W \text{ 的正}$$

交正規基底： $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。因為 $W^\perp = N(A^T)$ ，計算化簡

$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，因此 $N(A^T)$ 由向量 $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 所擴張，正

規化後為 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

- (b) 此題 **closest** 誤植為 **closet**。寫出正規方程式 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ ，代入數值計算即可得 $\mathbf{u} = A \hat{\mathbf{x}}$ ，但利用題 (a) 結果較為簡便，設

$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$ ，則 $\mathbf{u} = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T \mathbf{b}$ ，因為 $Q^T Q = I$ ，得到

$$\mathbf{u} = Q Q^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

- (c) 此題 **distance** 誤植為 **distant**。問題根本沒定義何謂 $\mathbf{z}$ ，從題意推測應

是指 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{x}$ 的差， $\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，最近距離是 $\|\mathbf{z}\| = \sqrt{2}$ 。

- (d) 先繪出兩正交互補空間平台 W 和 $W^\perp$ ，再將關係 $\mathbf{u} \in W$ ， $\mathbf{z} \in W^\perp$ ， $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{z}$ 繪入平台中。

30. Consider an n -dimensional vector space over real field $\mathbf{R}$. Often, we use the standard basis $\{\mathbf{e}_i, i=1, \dots, n\}$ to span the vector space, where $\mathbf{e}_i$ is an n -element vector with the i th element being 1 and all the other elements being zero. Now given another two bases $\{\mathbf{v}_i, i=1, \dots, n\}$ and $\{\mathbf{w}_i, i=1, \dots, n\}$ for the vector space, where $\mathbf{v}_i$ is not orthogonal to $\mathbf{v}_j$, $\mathbf{w}_i$ is not orthogonal to $\mathbf{w}_j$, but $\mathbf{v}_i$ is orthogonal to $\mathbf{w}_j$, for $i \neq j$. Given a vector $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ in the space represented by the standard basis, explain clearly how you solve the weights $\{a_i, b_i; i=1, \dots, n\}$ in an efficient way (without using matrix inversion or Gauss elimination operations) so that $\mathbf{x}$ can be represented as $\mathbf{x} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n = b_1 \mathbf{w}_1 + \dots + b_n \mathbf{w}_n$. (交大電子 96)

既不准用消去法，又不讓求逆矩陣，怎麼辦？此題真正有用的資訊只有一句話： $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{w}_j (i \neq j)$ ，如果一時不察其意與求解何干，不妨靜心冥想：「垂直湧出內積，內積浮現向量」。

突破口是將向量 $\mathbf{x} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{w}_j$ 內積，然後引用上述正交關係，

$$\mathbf{x}^T \mathbf{w}_j = a_1 \mathbf{v}_1^T \mathbf{w}_j + \dots + a_n \mathbf{v}_n^T \mathbf{w}_j = a_j \mathbf{v}_j^T \mathbf{w}_j, \text{ 問題給出 } \mathbf{v}_j^T \mathbf{w}_j \neq 0, \text{ 故 } a_j = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{w}_j}{\mathbf{v}_j^T \mathbf{w}_j},$$

同樣方式也可求出 $b_i = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{v}_i}{\mathbf{w}_i^T \mathbf{v}_i}$ 。以下換一個方式描述解題過程，將線性組合

$$\text{改寫爲矩陣乘法, } [\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_n] \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \mathbf{x}, \text{ 在等號兩端左乘另一組基底向量,}$$

並利用已知條件，

$$\begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mathbf{w}_n^T \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_n^T \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{w}_n^T \mathbf{x} \end{bmatrix}, \text{ 解出}$$

$a_j = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{w}_j}{\mathbf{v}_j^T \mathbf{w}_j}$ 。由此讀者可自行推得以下性質：若 $\mathbf{w}_i^T \mathbf{v}_i = 1, i=1,2,\dots,n$ ，且

$$\mathbf{v}_i \perp \mathbf{w}_j (i \neq j), \text{ 則 } \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}^{-1}。$$

31. Suppose the matrix A has rank r and $A = PR$, where P is an invertible matrix and R is the reduced row echelon form of A . Let $\text{Col } A$ be the column space of A , $(\text{Row } A)^\perp$ be the orthogonal complement of the row space of A with respect to the dot product, and $\text{Null } R$ be the nullspace of R .
- (a) Prove that the first r columns of P form a basis of $\text{Col } A$.
- (b) Prove that $(\text{Row } A)^\perp = \text{Null } R$.
- (台大電機 95)

(a) 我們以本課程所使用的符號進行推論。任意最簡列梯形矩陣 R 可寫為

分塊矩陣 $R = \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，分塊 F 對應非軸行。上式中，我們將所有的軸行都擠到矩陣的最左側，當然矩陣 A 的行向量也隨之移動，還好這個粗魯的行為並不會改變 A 的行空間。設 A 為 $m \times n$ 階，則 P 為 $m \times m$ 階且 R 為 $m \times n$ 階，必定有 $m \geq r$ ，以分塊矩陣計算

$$\begin{aligned} A = PR &= [\mathbf{p}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_r \quad \cdots \quad \mathbf{p}_m] \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_r & P_{m-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= [P_r I_r \quad P_r F] = [P_r \quad P_r F] \end{aligned}$$

上式中，矩陣 A 包含二組行向量， P_r 由 P 中最前面 r 個向量構成， $P_r F$ 則是上述這 r 個向量的線性組合。因為 P 是可逆的，其行向量為線性獨立，也因此 A 的線性獨立行向量來自 P 的前 r 個行向量，故 P_r 中 r 個線

性獨立的行向量即為 A 的行空間基底，如此證畢。

(b) 想要保證等於成立就必須同時滿足 $\subset$ 和 $\supset$ 。

若 $\mathbf{x} \in (\text{Row } A)^\perp$ ，即 $\mathbf{x} \perp (\text{Row } A)$ ，故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbf{x}$ 與 A 列向量內積為 0)。

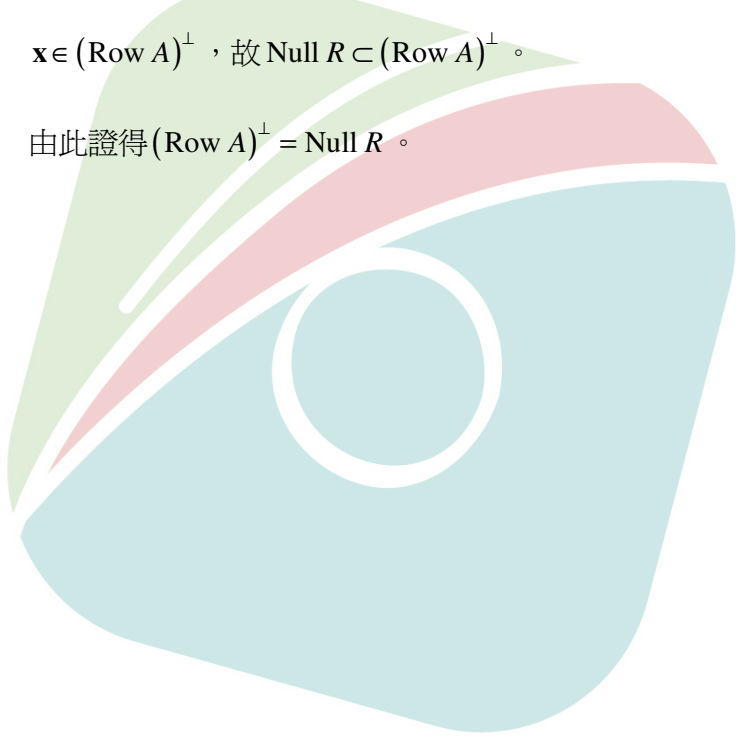
將 $A = PR$ 代入上式， $PR\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，等號二邊左乘 P^{-1} 得出 $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，此式說

明 $\mathbf{x} \in N(R)$ (即 $\text{Null } R$)，故 $(\text{Row } A)^\perp \subset \text{Null } R$ 。

若 $\mathbf{x} \in N(R)$ ，則 $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，等號二邊左乘 P 得到 $PR\mathbf{x} = A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，故

$\mathbf{x} \in (\text{Row } A)^\perp$ ，故 $\text{Null } R \subset (\text{Row } A)^\perp$ 。

由此證得 $(\text{Row } A)^\perp = \text{Null } R$ 。

A large, stylized logo in the background of the page. It features a light blue circle with a white outline, partially enclosed by a green shape on the left and a pink shape on the right, all within a larger light blue irregular shape.

NCTU PRESS

Chapter 5

Determinants



NCTU PRESS

1. Which of the followings are correct?

(a) The determinant of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ is 130.

(b) The determinant of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ is 140.

(c) The determinant of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ is 65.

(d) The determinant of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ is 70.

(e) The determinant of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ is 80.

(台大資訊 95)

每個人都會計算行列式，重點是要掌握速度快且不易出錯的計算方式。先算 4×4 行列式，以列運算將第四列的數字 2 消去，再應用共因子展開 (cofactor expansion) 即降階方式計算，可得

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = (-5) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 1 \cdot (-13) = 65$$

接著算 5×5 的行列式，引用上述結果，以同樣方式計算，就有

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 65 = 130 \circ$$

正確答案應選(a)(c)。

2. Let $\det(A)$ be the determinant of the matrix $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$. Which of the followings are correct?
- (a) $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ invertible
 - (b) $\det(A^T) = \det(A)$
 - (c) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
 - (d) If A is invertible, then $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
 - (e) $\det(cA) = c^{n-1} \det(A)$
- (台大資訊 95)

(a)(b)(c)(d)都是正確的，他們是行列式的基本性質。(e)錯了，應該是 $\det(cA) = c^n \det(A)$ ，如果一時間不能確定可以試試簡單的例子，例如，

$$\det(3I) = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 9 = 3^2 \det(I) \circ$$

注意，若 A 為 $n \times n$ 階， $\det(kA) = k^n \det(A)$ ，而非 $\det(kA) = k \det(A)$ ， $\det(\bullet)$ 並不是矩陣的線性函數。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=1926>

3. $\det(2I_n) = ?$
(台大資訊 97)

同樣應用上題行列式的基本性質，可得

$$\det(2I_n) = 2^n \det(I_n) = 2^n$$

4. Find the determinant of a real matrix K , where $K = \begin{bmatrix} 0 & a & b & c & d \\ -a & 0 & e & f & g \\ -b & -e & 0 & h & i \\ -c & -f & -h & 0 & j \\ -d & -g & -i & -j & 0 \end{bmatrix}$.

(交大電子 95)

先觀察這個奇特的矩陣，發現了什麼？由矩陣形式可知 $K^T = -K$ ，這種矩陣稱為反對稱(skew-symmetric)矩陣。在等號兩端執行轉置運算，左邊是

$\det(K^T) = \det(K)$ ，右邊則是 $\det(-K) = (-1)^5 \det(K) = -\det(K)$ ，由此導出

$\det(K) = -\det(K)$ ，故 $\det(K) = 0$ 。

5. Let $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$.

(a) By applying row operations to find a lower triangular matrix L with 1's on its diagonal and an upper triangular matrix U so that $A = LU$.

(b) Find the determinant of A .

(交大電子 95)

(a) 老問題了，僅將結果寫出。

$$PA = LU, \text{ 其中 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/4 & 1 \end{bmatrix},$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 9/2 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 9/4 \end{bmatrix}.$$

(b) 利用題(a)結果， $PA = LU$ ，取行列式後得 $\det P \det A = \det L \det U$ ，其中 $\det P = -1$ ，引述三角形矩陣其行列式之值即為主對角線之元的乘積，

從而確定 $\det L = 1$ ， $\det U = 2 \cdot 3 \cdot (-4) \cdot \frac{9}{4} = -54$ ，於是導出 $\det A = 54$ 。

6. Let $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 4a+5d+6g & 4b+5e+6h & 4c+5f+6i \\ 2a+3d & 2b+3e & 2c+3f \\ a & b & c \end{bmatrix}$. If

the determinant of A is 5, what is the determinant of B ?

(清大資訊 97)

觀察得知矩陣 B 乃由 A 進行列運算而得，運用此關係可以反過來求 $\det(B)$ 。
因為交換列改變行列式之正負號，

$$|B| = - \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a+3d & 2b+3e & 2c+3f \\ 4a+5d+6g & 4b+5e+6h & 4c+5f+6i \end{vmatrix}, \text{ 又基本列運算中的列替換運}$$

算(將某列乘以一數加到另一列)並不改變行列式之值，因此有

$$|B| = - \begin{vmatrix} a & b & c \\ 3d & 3e & 3f \\ 5d+6g & 5e+6h & 5f+6i \end{vmatrix}, \text{ 將第二列常數 3 提出，結果更為簡化，}$$

$$|B| = -3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5d+6g & 5e+6h & 5f+6i \end{vmatrix}, \text{ 再繼續替換列並提出常數 6，最後得出}$$

$$|B| = -3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 6g & 6h & 6i \end{vmatrix} = -3 \cdot 6 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -3 \cdot 6 \cdot 5 = -90。$$

7. If $A, B \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$, $\det(A) = 2$, and $\det(B) = -1$, then $\det \begin{bmatrix} 2I_3 & B \\ 0 & AB \end{bmatrix} = ?$

(台大資訊 98)

上三角形分塊矩陣的行列式等於其主對角分塊行列式的乘積，因此有

$$\begin{vmatrix} 2I_3 & B \\ 0 & AB \end{vmatrix} = \det(2I_3) \det(AB), \text{ 其中 } \det(2I_3) = 2^3 \det(I) = 2^3, \text{ 且}$$

$$\det(AB) = (\det A)(\det B) = -2, \text{ 所以 } \begin{vmatrix} 2I_3 & B \\ 0 & AB \end{vmatrix} = -16.$$

8. Consider an $n \times n$ matrix A_n with the (i, j) -entry being $\min(i, j)$, then

- (a) $\det(A_5) = 1$.
 - (b) $\det(A_{10}) = -1$.
 - (c) $\forall n > 1, \det(A_n) = n$.
 - (d) $\forall n > 1, \det(A_n) = \det(A_{n-1})$.
 - (e) $\forall n > 1, A_n$ is diagonalizable.
- (台大電機 95)

如果一時不確定 A_n 的模式不妨將它寫出來，譬如寫個大一點的矩陣，

$$A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

此矩陣形式讓人高度懷疑其特殊模式也將反應於行列式上，從前面幾個矩陣開始算，然後試著歸納出變化規則。

$$|A_1| = 1, |A_2| = 2 \cdot |A_1| - 1 \cdot |A_1| = 1, |A_3| = 3 \cdot |A_2| - 2 \cdot |A_2| + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \text{ 有點眉目了,}$$

$$\text{再繼續, } |A_4| = 4 \cdot |A_3| - 3 \cdot |A_3| + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1.$$

至此，可以歸納出一般行列式具有以下遞迴關係

$$|A_n| = n \cdot |A_{n-1}| - (n-1) \cdot |A_{n-1}| = |A_{n-1}| = 1。$$

另外， A_n 是實數對稱矩陣，因此必定可對角化。

正確答案應選(a)(d)(e)。

9. Let A be a 5×3 matrix with orthonormal columns, then

(a) $\det(A^T A) = 0.$

(b) $\det(A^T A) = 1.$

(c) $\det(AA^T) = 1.$

(d) $\det(AA^T) = 0.$

(e) A^T has a nontrivial nullspace of dimension 2.

(台大電機 95)

首先將 5×3 階矩陣 A 以行向量形式呈現， $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ ，各行向量皆為 5

維向量且 $\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$ 。

以每個元分別計算，相乘結果如下：

$$A^T A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \mathbf{a}_3^T \end{bmatrix} [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I，故推得 \det(A^T A) = 1。$$

另以行列乘積展開(column-row expansion)方式計算矩陣乘法，

$$AA^T = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \mathbf{a}_3^T \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{a}_i \mathbf{a}_i^T，由此推論 5 \times 5 階矩陣 AA^T 其行空間為$$

$A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ 的 3 個行向量之線性組合，又 $\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A) = 3 < 5$ 表

明 AA^T 是不可逆的，故 $\det(AA^T) = 0$ 。

利用 $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = 3$ ，再從秩—零度定理可確定

$$\dim N(A^T) = 5 - \text{rank}(A^T) = 2。$$

正確答案應選(b)(d)(e)。

10. Consider the following system of three linear equations in three unknowns:

$$x_1 + x_2 + ax_3 = 1$$

$$x_1 + ax_2 + x_3 = 3$$

$$ax_1 + x_2 + x_3 = 2a$$

where $a \in \mathbf{R}$.

- Find condition on a such that the system has a unique solution.
 - Find condition on a such that the system has no solution. Find also condition on a such that the system has many solutions.
 - Under the condition obtained in (a), use Cramer's rule to solve the system.
- (清大電機 97)

- (a) 當係數矩陣是可逆時，方程式組有唯一解。運用基本列運算化簡得到梯形矩陣：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 3 \\ a & 1 & 1 & 2a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & a+2 \end{bmatrix}$$

考慮第三個軸位置的元 $2-a-a^2 = (1-a)(a+2)$ ，當 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 時，梯形矩陣有 3 個軸，即滿秩，確定此方程式有唯一解。

- (b) 當 $a=1$ ，最底列為 $[0 \ 0 \ 0 \ 3]$ ，方程式無解；而當 $a=-2$ ，最底列為零列，方程式有無限多解。

- (c) 設 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ ，Cramer 法則直接給出解的代數式：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 3 & a & 1 \\ 2a & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 2 & a-1 & 1-a \\ a+2 & 0 & (1-a)(a+2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) \end{vmatrix}} = \frac{-2(a-1)^2(a+2)}{-(a-1)^2(a+2)} = 2，$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 3 & 1 \\ a & 2a & 1 \end{vmatrix}}{-(a-1)^2(a+2)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 1-a \\ 0 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}}{-(a-1)^2(a+2)} = \frac{-(a-1)(a+2)}{-(a-1)^2(a+2)} = \frac{1}{a-1},$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 3 \\ a & 1 & 2a \end{vmatrix}}{-(a-1)^2(a+2)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 \\ 0 & 1-a & a \end{vmatrix}}{-(a-1)^2(a+2)} = \frac{(a-1)(a+2)}{-(a-1)^2(a+2)} = -\frac{1}{a-1}.$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4154>

11. Solve the following system of linear equations using (a) inverse matrix method (i.e., $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$), and (b) Cramer's rule.

$$3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 2$$

(交大光電 95)

- (a) 以 Gaussian 消去法對增廣矩陣進行列運算也是一種類似用逆矩陣求解方式。

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -8 & -5 & -7 & -11 \\ 0 & -5 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & -5 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -8 & -5 & -7 & -11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 5/4 \end{bmatrix}$$

梯形陣式對應的方程式組為：

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4$$

$$-x_2 - x_3 - x_4 = -2$$

$$4x_3 + 2x_4 = 5$$

$$x_4 = -\frac{5}{2}$$

反向代入可逐次得出解， $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 2, x_3 = \frac{5}{2}, x_4 = -\frac{5}{2}$ 。

- (b) 以 Cramer 法則求方程式組的解？除非是心算高手，普通人不會輕易使用 Cramer 法則求解，以此題為例，總共需要計算 5 次 4×4 行列式。對紙筆計算而言，這不啻是個龐大的負擔。不必懷憂喪志，目前的處境並非全然無助，我們需要的行列式已經在題(a)中揭露了大半。

請讀者回憶，基本列運算的列替換運算，即將某列乘以常數後加到另一列，不會改變行列式的值；但是列交換運算，即將某二列交換，改變行列式的正負號。上述消去法總共執行了 2 次交換運算，因此其正負號不變。再應用三角形矩陣其行列式即為主對角線元的乘積，所以可得

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 4 \cdot (-\frac{1}{2}) = 2。$$

運用同樣的道理也可以求出其他所需的行列式，以解出 x_1 為例，

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}, \text{ 其中分子可以由簡化後的梯形矩陣對應行所取代，}$$

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 & 3 \\ -2 & -1 & -1 & -1 \\ 5 & 0 & 4 & 2 \\ 5/4 & 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix} \\
&= 4 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix} - \frac{5}{4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} \\
&= 4 \cdot 2 + 2 \cdot (-6) + 5 \cdot \frac{1}{2} - \frac{5}{4} \cdot (-2) = 1
\end{aligned}$$

相同推理可求算其他 3 個未知數，請讀者自行確認。

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 5/4 & 0 & -1/2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix}} = \frac{4}{2} = 2,$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 5/4 & -1/2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix}} = \frac{5}{2},$$

$$x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 5/4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{vmatrix}} = \frac{-5}{2}.$$

縱使已經盡力減少計算，上述計算過程還是燃燒了不少熱量。

12. Answer the following questions.

(a) Let matrix $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$, where $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ are vectors in $\mathbf{R}^3$. If

$$4\mathbf{a}_1 - 3\mathbf{a}_2 + 2\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}, \text{ find } \det(A).$$

(b) Given the following adjoint of matrix A , $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, find

$$\det(A), A, \text{ and } \det(3A^{-1}A^T).$$

(交大資訊 96)

(a) 起步想法是將行向量的線性組合 $4\mathbf{a}_1 - 3\mathbf{a}_2 + 2\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ 改寫為矩陣 A 和向量

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 的乘法, } [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 此式表明 } \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \in N(A), \text{ 由齊次}$$

方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 存在非零解推論 A 並非可逆, 故 $\det(A) = 0$ 。

(b) 此題要求讀者必須明瞭伴隨矩陣(classical adjoint, adjugate) $\text{adj}(A)$ 和矩

陣 A 之間的關係: $A \text{adj}(A) = \det(A)I$ 。如果一時記不起來怎麼辦? 回想

2×2 階的逆矩陣公式其實就是一個特例:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

先計算等式 $A \text{adj}(A) = \det(A)I$ 兩端的行列式, 因 A 為 3 階矩陣,

$$\det(A) \det(\text{adj}(A)) = \det(\det(A)I) = \det^3(A) \det(I) = \det^3(A), \text{ 由此知}$$

$$\det^2(A) = \det(\text{adj}(A)). \text{ 剩下的計算工作如下:}$$

$$\det(\text{adj}(A)) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 16 - 12 = 4, \text{ 推導出}$$

$$\det(A) = \pm 2 \text{ (兩個答案都可能!)} \text{ 此時順便回答第三個問題,}$$

$$\det(3A^{-1}A^T) = 3^3 \det(A^{-1}) \det(A^T) = 3^3 \det^{-1}(A) \det(A) = 27。$$

因為 A 是可逆的，利用上述論證，就有

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{\pm 2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \pm \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 2 & 3/2 & 1 \\ -1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}, \text{再以}$$

$$\text{Gauss-Jordan 法求出逆矩陣爲 } A = \pm \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -6 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

下面補充一些教科書裡不常見到的性質，矩陣 A, B 是 n 階方陣。

1. $\operatorname{adj}(I) = I$
2. $\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj}(B)\operatorname{adj}(A)$
3. $\operatorname{adj}(A^T) = \operatorname{adj}^T(A)$
4. $\det(\operatorname{adj}(A)) = \det^{n-1}(A)$
5. $\operatorname{adj}(kA) = k^{n-1}\operatorname{adj}(A)$
6. 當 A 是可逆時， $\operatorname{adj}(A^{-1}) = (\operatorname{adj}(A))^{-1} = \frac{1}{\det A} A。$
7. 當 A 是可逆時， $\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(A)) = \det^{n-2}(A)A。$

這個等式比較怪異，幫忙證明如下：使用前面的兩個性質，

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(A)) = \det(\operatorname{adj}(A))(\operatorname{adj}(A))^{-1} = \det^{n-1}(A) \frac{A}{\det(A)} = \det^{n-2}(A)A。$$

當矩陣是可逆時，運用等式 $A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I$ 不難證出上述幾個性質，

請讀者花點時間將這些性質研究透徹了再做下一題。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2753>

13. The set $\{\text{rank}(\text{the adjoint of } A) \mid A \in R^{7 \times 7}\}$ contains how many integers?

(台大資訊 97)

伴隨矩陣 $\text{adj}(A)$ 的第 ji 元為共因子(cofactor)，亦即 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ ，其

中 M_{ij} 表示移除第 i 列第 j 行後的 $(n-1)$ 階矩陣，它和原矩陣關係為

$A \text{adj}(A) = \det(A)I$ ，顯然 $\text{adj}(A)$ 的秩由 $\text{rank}(A)$ 決定。當 A 是可逆時，

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ ， $\text{adj}(A)$ 也是可逆的且有一個形式相仿的公式

$(\text{adj}(A))^{-1} = \frac{1}{\det A} A$ ，當初為何不叫它「學生」而要稱它「伴隨」？總之，

我們很高興得知當 A 是可逆時， $\text{rank}(\text{adj}(A)) = n$ 。

當 A 不為可逆時， $\det(A) = 0$ ，因此有 $A \text{adj}(A) = 0$ 。棘手的問題是當 A 不為

可逆時，應該如何判斷 $\text{rank}(\text{adj}(A))$ ？試問，我們如何求得矩陣的秩？標準

方法是先將矩陣以列運算化簡為梯形矩陣或最簡列梯形矩陣，然後確定總共有多少個軸即可。列運算最重要的性質之一是絕對不會改變矩陣的秩，然而經過列運算的操作之後其伴隨矩陣的秩是否仍安然無恙？要回答此問題需要引用上一題隨解答附贈的一個性質： $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B)\text{adj}(A)$ 。假設執行列運算的基本矩陣為 E ，列運算產生新矩陣 $A' = EA$ ，應用此性質可得

$\text{adj}(A') = \text{adj}(A)\text{adj}(E)$ 。由於 E 是可逆的， $\text{adj}(E)$ 因此也是可逆的，可逆矩

陣與任何矩陣相乘皆不影響秩，所以 $\text{rank}(\text{adj}(A')) = \text{rank}(\text{adj}(A))$ ，從而證

明基本列運算也不改變伴隨矩陣的秩。

很好，從現在開始我們可以大大方方的將矩陣 A 取代為列典型陣式，亦即最簡列梯形矩陣。設 $\text{rank}(A) = r < n$ ，令 R 為矩陣 A 的最簡列梯形方陣，在不失一般性的原則下，將所有的軸行都堆放到矩陣的最左邊，以分塊矩陣形式表示如 $R = \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。考慮不同的 r 值，當 $\text{rank}(A) = r = n-1$ 時，從伴隨矩

陣定義得到 $\text{adj}(R) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ ，僅有一列為非零列，因此

$$\text{rank}(\text{adj}(A)) = \text{rank}(\text{adj}(R)) = 1 \circ$$

當 $\text{rank}(A) = r < n-1$ 時， $\text{adj}(R) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 為零矩陣，推得

$$\text{rank}(\text{adj}(A)) = \text{rank}(\text{adj}(R)) = 0 \circ$$

此題給出 $n = 7$ ，故所有可能的秩為 $\{0, 1, 7\}$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3056>

14. If A is an $n \times n$ matrix,

- Please find the required multiplications by cofactor expansion along the 1st row to calculate its determinant.
- How many multiplications do we need to calculate if we apply the elementary row operations in calculating the determinant?
- From (a) and (b), if you need to write a numerical program to calculate a matrix's determinant, which method do you prefer? Please justify your answer.

(清大電機 95)

- (a) 共因子展開(cofactor expansion)是一種計算行列式的方式，詳細是

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}, \text{ 其中 } C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}, M_{ij} \text{ 是將 } A$$

的第 i 列和第 j 行移除後得到的 $(n-1)$ 階方陣。令 $f(n)$ 表示計算 n 階行

列式的乘法總量，計算 $\det A$ 需要 n 次 $a_{1j}C_{1j}$ 乘法，而總共又有 n 次 $(n-1)$

階行列式 C_{ij} 的乘法計算需要考慮，於是 $f(n) = n + nf(n-1)$ ，展開前幾

項後觀察其模式，

$$\begin{aligned} f(n) &= n + nf(n-1) = n + n(n-1 + (n-1)f(n-2)) \\ &= n + n(n-1) + n(n-1)f(n-2) \end{aligned}$$

從而歸納出總乘法量為 $f(n) = n + n(n-1) + n(n-1)(n-2) + \cdots + n!$ ，或者

$$\text{將上式反過來寫可清楚讀出計算總量是 } f(n) = \left(1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}\right)n!。$$

- (b) 以基本列運算求行列式即為軸計算公式，如下： $\det A = (-1)^k d_1 d_2 \cdots d_n$ ，

其中 k 是列交換的總次數， $d_1 d_2 \cdots d_n$ 為軸的乘積。執行列運算目的在將軸之下的元盡情地消去，若省略計算乘數所需的單一除法，起初每個消去步驟先進行 n 個乘法，總共消去 $(n-1)$ 個元，因此，共計算乘法 $n(n-1) = n^2 - n$ 次，以此類推，總乘法量為

$$[n^2 + (n-1)^2 + \cdots + 1] - [n + (n-1) + \cdots + 1] = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} - \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^3 - n}{3}$$

- (c) 追求速度感的讀者應該選用題(b)的計算方式，因為 $10! = 3,628,800$ ，而 $10^3 = 1,000$ 。

NCTU PRESS

Chapter 6

Eigenanalysis



NCTU PRESS

1. Let the matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}$. An eigenvalue of the matrix A is 3. Find a basis for the corresponding eigenspace.
(交大電子 95)

問題僅是單純的求解 $A - \lambda I$ 的零空間，將 $A - 3I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ 化簡至最簡

梯形矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，由此得到零空間矩陣 $N = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，故特徵空間基底

可為 $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。

NCTU PRESS

2. Answer the following questions.

- (a) Please determine all the eigenvalues of the following
- 3×3
- matrix
- A
- .

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- (b) Please determine all the eigenvectors of the above matrix A .
- (c) Please determine a matrix U which can diagonalize A according to $U^T A U = D$. Here D is a diagonal matrix with the eigenvalues of A as its diagonal elements and U^T is the transpose of U .
- (d) Please derive the expression for the vector solution $\mathbf{x}$ of the following linear

equation: $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(交大光電 97)

這是特徵分析於對稱矩陣的基本練習問題。

- (a) 先寫出特徵多項式

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)$$

特徵值即為特徵多項式的根，故特徵值是 $0, 2, 3$ 。

- (b) 特徵向量即為零空間 $(A - \lambda I)$ 的基底向量，因此滿足 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，以下我們選擇單位長特徵向量。

$$\text{對於 } \lambda_1 = 0, \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 的解為 } \mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{對於 } \lambda_2 = 2, \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 的解為 } \mathbf{x}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

對於 $\lambda_3 = 3$, $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的解為 $\mathbf{x}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

- (c) A 是對稱矩陣，因此必定可選擇正交且正規的特徵向量，如此特徵向量矩陣 $U = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3]$ 為正交矩陣滿足 $U^{-1} = U^T$ ，或 $U^T U = I$ ，此題可將 A 對角化為 $U^T A U = D$ ，其中特徵向量矩陣和特徵值矩陣分別是

$$U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}。$$

- (d) 此題給出的參數 λ 並未明確指出是 A 的特徵值，因此我們僅以一般參數視之，這麼一來，問題僅僅是單純的求解方程式並將解以參數 λ 表示。

考慮方程式 $\begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{b}$ ，讀者可以直接使用列運

算將此方程式化簡為梯形矩陣然後解出未知數，以下我們提供另一個做法。

既然題(c)已經將 A 正交對角化，事情就變得比較簡單，已知

$A = U D U^T$ ，則 $A - \lambda I = U D U^T - U (\lambda I) U^T = U (D - \lambda I) U^T$ ，再將上式代入方程式 $(A - \lambda I) \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，得到 $U (D - \lambda I) U^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，這是個令人愉快的結果，因為矩陣 $(D - \lambda I)$ 是主對角線矩陣，只需將主對角線的元取其倒數即可得出逆矩陣，同時 U 是正交矩陣其逆矩陣等於轉置矩陣。

如果 $(D - \lambda I)$ 為可逆，連續於上述方程式左乘 U^T ， $(D - \lambda I)^{-1}$ 以及 U 之後得到代數解 $\mathbf{x} = U (D - \lambda I)^{-1} U^T \mathbf{b}$ 。將數值代入計算，式子還是很雜，這麼做好像也沒有討到什麼便宜。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{-\lambda} \\ \frac{1}{2-\lambda} \\ \frac{1}{3-\lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{結果是 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2-\lambda} \\ -\frac{2}{\lambda} \\ -\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{2-\lambda} \end{bmatrix}。$$

3. Find the eigenvalues and corresponding normalized eigenvector (norm equals to

1) for the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$. What are those for the transpose matrix A^T ?

(清大電機 97)

這還是求矩陣特徵值和特徵向量的基本問題，不過利用三角形矩陣其特徵值即為主對角線的元此一性質，瞬間得知特徵值是 1, 2, 4，而對應的正規化

特徵向量為 $\frac{1}{\sqrt{113}} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

矩陣轉置後的特徵值仍相同，但其特徵向量發生改變，對應上述特徵值的正

規化特徵向量依序是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

NCTU PRESS

4. Find an invertible matrix P that can diagonalize the following matrix A by $P^{-1}AP$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(台大生醫電子 98)

這是矩陣對角化的標準問題， $\Lambda = P^{-1}AP$ ， Λ 為主對角特徵值矩陣， P 為特徵向量矩陣。考慮特徵方程式

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 + (1-\lambda) = (1-\lambda)((1-\lambda)^2 + 1) = 0, \text{ 解出 } \lambda_1 = 1,$$

$$\lambda_2 = 1+i, \lambda_3 = 1-i, \text{ 對應的特徵向量分別為 } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix},$$

$$\text{故 } P = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -i & i \end{bmatrix}.$$

NCTU PRESS

5. Students A and B were asked to solve the eigenvalues of the same

matri $M = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & 1 \\ 0 & 2 & e \end{bmatrix}$. Unfortunately Student A mistook the value of d and

obtained the eigenvalues 0, 1, and 3. Student B mistook the value of e and obtained the eigenvalues 1, 1, and -2 . Assume there were no other mistakes happened when they were solving the eigenvalues.

- Find the value of a .
 - Assume that the sum of correct eigenvalues of M is 1. Find the correct values of d and e .
 - Find the correct eigenvalues of M .
- (交大資訊 97)

- (a) 假設學生 A 眼花將 d 誤為 $\hat{d}$ ，她於是得到

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & b & c \\ 0 & \hat{d}-\lambda & 1 \\ 0 & 2 & e-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)((\hat{d}-\lambda)(e-\lambda)-2), \text{ 因此 } a \text{ 必為學生 A 求}$$

得的特徵值之一。假設學生 B 粗心把 e 當作 $\hat{e}$ ，因此他得出

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & b & c \\ 0 & d-\lambda & 1 \\ 0 & 2 & \hat{e}-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)((d-\lambda)(\hat{e}-\lambda)-2), \text{ 學生 B 也到特徵值 } a。$$

所以， a 必定為 $\{0, 1, 3\}$ 和 $\{1, -2\}$ 的交集，推論是 $a=1$ 。

- (b) 特徵值之和等於矩陣的跡數(trace)， $a+d+e=1$ ，因此 $d+e=0$ 。

學生 A 視 0, 3 為 $(\hat{d}-\lambda)(e-\lambda)-2 = \lambda^2 - (\hat{d}+e)\lambda + \hat{d}e - 2$ 的二根，二根

之和為 $\hat{d}+e=3$ ，二根之積為 $\hat{d}e-2=0$ ，解出 $e=1$ 或 $e=2$ 。學生 B 視 1，

-2 為 $(d-\lambda)(\hat{e}-\lambda)-2 = \lambda^2 - (d+\hat{e})\lambda + d\hat{e} - 2$ 的二根，此二根和為 $d+\hat{e}=-1$ ，二根之積為 $d\hat{e}-2=-2$ ，從而解出 $d=0$ 或 $d=-1$ 。但由於 $d+e=0$ ，所以正確數值應為 $d=-1$ ， $e=1$ 。

- (c) 將正確的 a, d, e 代入矩陣 M 的特徵多項式，可得 $(1-\lambda)(\lambda^2-3)$ ，其

根即特徵值應為 $1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$ 。

6. Define the linear operator T on $\mathbf{R}^2$ by $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ -3x_1 + x_2 \end{bmatrix}$. Which

statements in the following are correct?

- (a) 3 is an eigenvalue of T .
- (b) 4 is an eigenvalue of T .
- (c) -2 is an eigenvalue of T .
- (d) $\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$ is a basis for the eigenspace of T .
- (e) $\left\{\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$ is a basis for the eigenspace of T .

(台大電機 97)

還是先將線性轉換寫成參考標準基底的轉換矩陣形式，如下：

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \text{ 由此知特徵多項式是}$$

$$|A - \lambda I| = (\lambda + 2)(\lambda - 3), \text{ 解得特徵值為 } -2, 3, \text{ 對應的特徵向量分別是 } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

得出解後別太興奮，要小心挑選答案。特徵向量只管向量的指引方向，不論大小和正反。

正確答案要選(a)(c)(d)(e)。

7. Let A be the 3×3 matrix defined below.

(a) Find the eigenvalues of A .

(b) Find an orthonormal basis for $\mathbf{R}^3$ consisting of eigenvectors of A .

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

(台大電信 98)

(a) 觀察發現 $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故 A 有特徵值 $\lambda_1 = 8$ ，特徵向量

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。再利用行列式與跡數 (trace) 的性質，便有

$\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 32$ ， $\text{trace } A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 12$ ，解出 $\lambda_2 = 2$ ， $\lambda_3 = 2$ ，以

及 $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

(b) 只要將題 (a) 的特徵向量正規化， $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

NCTU PRESS

8. Pick the correct statements regarding the matrix $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) There are three sets of linear independent eigenvectors associating with three distinct eigenvalues.
 - (b) The determinant of this matrix is 45.
 - (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ is one of the eigenvectors.
 - (d) 5 is an eigenvalue.
 - (e) The homogeneous linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ has no non-trivial solution.
- (清大電機 96)

- (a) 此題的說法不常見，有三個線性獨立的特徵向量集合，為何不直接說有三個線性獨立的特徵向量？首先由特徵方程式解出矩陣 A 的特徵值是

$-3, -3, 5$ 。當特徵值為 -3 時，其特徵向量為 $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；當特徵值

為 5 時，其特徵向量為 $\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。三個特徵值並非完全相異，但有三個獨立

的特徵向量。

- (b) 利用矩陣行列式等於其特徵值的乘積， $\det A = (-3) \cdot (-3) \cdot 5 = 45$ 。

- (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不可能寫成 $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的線性組合，也不和 $\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 共線同向，因此不

為特徵向量。要不然試一下也行，計算發現 $\begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$ 向

量的方向改變了。

(d) 如題(a)。

(e) 行列式的值為 45，說明矩陣 A 是可逆的，故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 僅有解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

正確答案要選(b)(d)(e)。

9. Describe all possible 2×2 matrices whose eigenvalues are 0 and 1.

(交大電信 96)

題目如果問：試找出所有符合某條件的物件(此題為 2×2 矩陣)，那麼多半要從該條件(此題為特徵值)著手尋找突破口。 2×2 階矩陣有 2 個特徵值，已知它們是 0 和 1。特徵值相異的矩陣是可對角化的，故令對應 1 和 0 的特徵向量分別是 $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ 且兩向量為線性獨立。如此我們要找的 2×2 矩陣 A 可表示為以下對角化形式：

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} ad & -ab \\ cd & -bc \end{bmatrix}$$

隨意選擇 a, b, c, d 值，但要確定 $ad \neq bc$ ，因為二特徵向量為線性獨立。

10. Consider the 2×2 matrix $A = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Find the value a_0 for which A has

repeated real eigenvalues. What happens to the eigenvectors of this matrix as a approaches a_0 ?

(交大電信 96)

由特徵多項式 $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)(1-\lambda)$ 得知有特徵值 1 和 a ，而

當 $a=1$ 時，有重根發生。當 $a \neq 1$ 時，對應特徵值 1 和 a 的特徵向量分別為

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1-a \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，因此當 $a \rightarrow 1$ ，此二特徵向量將合而為一。

11. Let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ be a matrix whose elements are non-negative and satisfy

$a+c=1=b+d$. Also let $P = \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix}$. Prove that if $A \neq I$ then

(a) P is nonsingular and calculate $P^{-1}AP$,

(b) $A^n \rightarrow \frac{1}{b+c} \begin{bmatrix} b & b \\ c & c \end{bmatrix}$ as $n \rightarrow \infty$, if $A \neq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(交大電信 97)

(a) 問題要求計算 $P^{-1}AP$ ，先算 $AP = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ab+bc & a-b \\ bc+cd & c-d \end{bmatrix}$ ，運

用已知條件 $a+c=1=b+d$ 可將上述矩陣化簡為 $AP = \begin{bmatrix} b & a-b \\ c & c-d \end{bmatrix}$ ，再替

換 $c-d=b-a$ ，得出 $AP = \begin{bmatrix} b & a-b \\ c & b-a \end{bmatrix}$ 。將此結果與 P 比較後發現，真巧，

P 的二個行向量即為 A 之特徵向量，而特徵值依序為 1 和 $(a-b)$ 。若 P

是可逆的，必須有 $\det P \neq 0$ 。由已知 $a, b, c, d \geq 0$ ， $a+c=1=b+d$ ，這

二個條件保證了 $a, b, c, d \leq 1$ ，從給出條件 $A \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，得知 $a, d \neq 1$ 且

$b, c \neq 0$ ，由此可以確定 $\det P = -(b+c) \neq 0$ ，證明了 P 確實是可逆的。因

為 P 是特徵向量矩陣，矩陣 A 可對角化為 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a-b \end{bmatrix}$ 。

(b) 利用對角化結果可計算指數函數，

$$\begin{aligned} A^n &= P \Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (a-b)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (a-b)^n \end{bmatrix} \frac{1}{b+c} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ c & -b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由題(a)， $0 \leq a < 1$ 且 $0 < b \leq 1$ ，以及給出條件 $A \neq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，確保 $|a-b| < 1$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \begin{bmatrix} b & 1 \\ c & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{b+c} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ c & -b \end{bmatrix} = \frac{1}{b+c} \begin{bmatrix} b & b \\ c & c \end{bmatrix}。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2759>

12. Let L be the linear transformation of the reflection about the line $ax + by = 0$, from $\mathbf{R}^2$ to $\mathbf{R}^2$, where $a^2 + b^2 \neq 0$.

(a) Find the matrix representation of L with respect to the standard basis.

(b) Find the dimension of the kernel space.

(c) Find a basis of the range space.

(交大資訊 96)

這個問題是應用特徵分析於設計轉換矩陣。

(a) 先弄清楚這件事，沿著直線 $ax + by = 0$ 來回跑的向量不是 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 而是 $\begin{bmatrix} b \\ -a \end{bmatrix}$ ，

$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 是垂直於直線的向量(即法向量)。通過幾何推理可判斷何種向量經過反射後其方向不變。利用繪圖方法不難推論只有兩個可能： $\mathbf{x}$ 在反射

線上， $L\left(\begin{bmatrix} b \\ -a \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} b \\ -a \end{bmatrix}$ ，或 $\mathbf{x}$ 與反射線垂直， $L\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\right) = -\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ，這等於

告訴我們此轉換的特徵值(1 和 -1)和特徵向量。設 A 為參考標準基底表示轉換 L 的矩陣，利用矩陣的對角化關係得知

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} b & a \\ -a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & a \\ -a & b \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} b & a \\ -a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} b & -a \\ a & b \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} b^2 - a^2 & -2ab \\ -2ab & a^2 - b^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(b) 由於二特徵值皆不為零， A 為可逆矩陣(反射之後不擔心會成為零向量，它還可以反射回來)，故零空間的維度是 $\text{nullity}(L) = \dim N(A) = 0$ 。

(c) 這題問矩陣 A 的行空間基底，由題(b)知道 A 是滿秩，任何二個線性獨

立的 2 維向量都可以拿來當做基底。

13. Let T be a linear transformation from $\mathbf{R}^2$ (the 2-D x - y coordinates) to $\mathbf{R}^2$ given by rotating counterclockwise around the origin by an angle of $\alpha = \pi/4$, followed by the reflection in the y -axis.
- (a) Find the matrix representation M of T with respect to the standard basis for $\mathbf{R}^2$.
- (b) T has two eigenvectors $\mathbf{q}_1 = [1 \ 1]^T$ and $\mathbf{q}_2 = [1 \ -1]^T$. Find their eigenvalues λ_1 and λ_2 .
- (c) Find the matrix for T with respect to the $\mathbf{q}_1$ and $\mathbf{q}_2$ in (b).
(交大電子 97)

- (a) 如果記不起旋轉矩陣和反射矩陣的式子也沒關係，畫畫圖也可以將矩陣

M 找出來，訣竅是設法取得 $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ 和 $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ ，這是因為它們就是矩

陣 M 的二行， $M = \left[T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \ T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \right]$ ，但次序不可變更。

單位向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 逆時鐘旋轉 45° 變成 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，又對 y 軸反射成為 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；

同理，單位向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 逆時鐘旋轉 45° 變成 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，又對 y 軸反射成為

$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。由此得出 $M = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

- (b) 題目說轉換 T 有特徵向量 $\mathbf{q}_1 = [1 \ 1]^T$ 和 $\mathbf{q}_2 = [1 \ -1]^T$ ，但

$$M\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} \text{ 並不和 } \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 同方向，亦即並非特徵向}$$

量。我們自行將特徵值求出： $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = -1$ ，對應的特徵向量為

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix}, \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix}。$$

- (c) 使用題(b)求得的特徵向量為基底，那麼答案即為特徵值矩陣

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 因為對角化後 } M = SAS^{-1} \text{ 或 } S^{-1}MS = \Lambda, \text{ 而特徵向量矩陣}$$

$$\text{是 } S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1+\sqrt{2} & 1-\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

14. In $\mathbf{R}^3$, let g be a line through the origin and E be a plane through the origin such that g is not in E . Determine (geometrically) the eigenvalues and eigenspaces of the following linear maps:

- Reflection in the plane E .
 - Reflection in the origin.
 - Parallel projection in the direction of g onto E .
 - Rotation about g through $\pi/3$ followed by rescaling in the direction of g with factor 6.
 - Which of these maps admit a basis of eigenvectors?
- (交大電信 97)

- 只要向量落在平面 E 上，反射結果為其自身，因為 $\dim E = 2$ ，故有二線性獨立特徵向量其對應的特徵值為 1, 1，特徵空間即為 E 。與平面 E 垂直的向量反射後恰好反轉方向， $\dim E^\perp = 1$ ，故其特徵值為 -1，特徵空間為 $E^\perp$ 。
- 所有向量對原點反射都會反轉方向， $\dim \mathbf{R}^3 = 3$ ，特徵值為 -1, -1, -1，特徵空間為 $\mathbf{R}^3$ ，亦即任何非零向量都是特徵向量。
- 問題的投影僅將 g 直線上的向量(而非 $\mathbf{R}^3$ 中的向量)投影至平面 E ，若 $g \perp E$ 則特徵值為 0，特徵空間即為 g 直線上任意向量，若 $g \not\perp E$ 且已知 g 不在平面 E 上，因此沒有實數特徵值，故無實數特徵空間可言。
- 唯有於 g 直線上的向量不受旋轉改變方向， $\dim g = 1$ ，而特徵值為 6，特徵空間即為 g 直線。此外還有二複數特徵值 $\cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3}$ ，對應的特徵空間包含二複數向量。
- 此題未指明為哪一個空間的基底，很可能是問哪些轉換的特徵向量可為 $\mathbf{R}^3$ 的基底，若果真如此，則答案應選(a),(b)。

15. Let A be an $n \times n$ matrix that is similar to a lower triangular matrix and has the distinct eigenvalues $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ with corresponding multiplicities $m_1, m_2, \dots, m_k$. What are $\text{tr}(A)$ and $\det(A)$?
(清大電機 95)

$\text{tr}(A)$ 為所有特徵值之和，故 $\text{tr}(A) = m_1\lambda_1 + m_2\lambda_2 + \dots + m_k\lambda_k$ 。

$\det(A)$ 為所有特徵值之積，故 $\det(A) = \lambda_1^{m_1} \lambda_2^{m_2} \dots \lambda_k^{m_k}$ 。

按照此題的敘述，矩陣 A 相似於一個下三角形矩陣，但不知與所求有何關連(可能只是煙霧彈)。也許原本題意是要說矩陣 A 相似於一個下三角形矩陣，而該下三角形有相異的特徵值。兩相似矩陣有相同特徵值，因此這也不影響答案。

16. Find $\det(A)$ given that A has $p(\lambda)$ as its characteristic polynomial.
(a) $p(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda + 5$
(b) $p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^3 + 7$
(清大資訊 95)

矩陣 A 的行列式等於其特徵值的乘積，反射動作是將特徵多項式分解為因式，從而解出特徵值。可行，可是很累，請問有哪位讀者願意自告奮勇將給出的 3 次和 4 次多項式的因式給分解出來？請舉手。

事實是 $\det(A)$ 已經埋藏在特徵多項式裡很久了，我們只要把它挖出來就行。特徵多項式就是 $\det(A - \lambda I)$ ，代入 $\lambda = 0$ 得出的值便是 $\det(A)$ ，其實也就是特徵多項式中的常數項，現在讓它重見天日，故

- (a) $\det A = p(0) = 5$
(b) $\det A = p(0) = 7$

17. Which statements are correct?

- (a) Assume A is an $m \times n$ matrix and B is an $m \times p$ matrix. If X is an $n \times p$ unknown matrix, then the system $A^T A X = A^T B$ always has a solution. (Here we assume $m \geq n$.)

- (b) The matrix $\begin{bmatrix} -\frac{7}{25}i & \frac{24}{25}i \\ \frac{24}{25}i & \frac{7}{25}i \end{bmatrix}$ possesses a complete orthonormal set of eigenvectors.

- (c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ is not defective.

(交大資訊 98)

- (a) 錯誤。問題的動機是同時求解 p 組最小平方近似解，要有唯一解的條件是矩陣 A 有線性獨立的行向量，亦即 $\text{rank } A = n$ 。題目僅指出 $m \geq n$ ，因此不足以確定。

- (b) 正確。設給出的矩陣為 $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2]$ ，直接計算確認 $\mathbf{q}_1^* \mathbf{q}_1 = 1$ ， $\mathbf{q}_2^* \mathbf{q}_2 = 1$ ， $\mathbf{q}_1^* \mathbf{q}_2 = 0$ 。

- (c) 錯誤。Defective 就是不可對角化，此矩陣有重複 2 次的特徵值 2，計

算對應的特徵空間， $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = 0$ ，解出 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，特徵空間維度是

1，故確實不能對角化此矩陣。
正確答案應選(b)。

18. Which statements are correct?

(a) Assume $A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} & & \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$ and $B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 2\mathbf{a}_2^T \\ \mathbf{a}_1^T + \mathbf{a}_2^T + \mathbf{a}_3^T \\ \mathbf{a}_3^T \end{bmatrix}$. If $\det A = 2$,

then $\det(AB^{-1}) = 1$.

(b) If $P_{3 \times 3}$ is a projection matrix that projects any vector in $\mathbf{R}^3$ onto the

vector $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, then there must be two eigenvectors that correspond to the

eigenvalue of 0.

(c) If A is a 3×3 matrix with 3 distinct eigenvalues 0, 1, 2, then the matrix $(A + I)$ must be invertible.

(交大資訊 98)

(a) 錯誤。整理已知 $B^T = [2\mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_3] = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = AC$ ，就有

$$\det B = \det B^T = (\det A)(\det C) = 2 \cdot (-2) = -4, \text{ 故}$$

$$\det(AB^{-1}) = \det A (\det B)^{-1} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}.$$

(b) 正確。我們假定 P 是正交投影矩陣，所有 $\mathbf{x} \in \text{span}(\mathbf{u})^\perp$ 都滿足

$$P\mathbf{x} = \mathbf{0}, \text{ 而 } \dim \text{span}(\mathbf{u})^\perp = 2.$$

(c) 正確。矩陣 $(A + I)$ 的特徵值為 $\lambda(A) + 1$ ，即 1, 2, 3，故

$$\det A = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \neq 0.$$

正確答案應選(b)(c)。

19. Given $A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.3 \\ 0.4 & 0.9 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$. What is the sum of all A 's eigenvalues?

- (a) 2.7
- (b) 2.1
- (c) 2.3
- (d) 2.4
- (e) 2.5

(台大資訊 95)

矩陣 A 的特徵值之和等於該矩陣的跡數(trace)，亦即主對角線的元之和。以此題為例， $\text{trace}(A) = 0.6 + 0.9 + 0.8 = 2.3$ 。

答案應選(c)。

20. Let $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 11 \\ 0 & 1/2 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. Find the eigenvalues of B^9 .

(清大資訊 95)

怎麼可能有人會跑去計算 B^9 ，之後還又興沖沖地求其特徵值？因為 B 為上三角形矩陣，特徵值即為主對角線的元，即 $\lambda = 0, 1, \frac{1}{2}, 2$ 。矩陣 B^9 之特徵值為 λ^9 ，亦即 $0, 1, 2^{-9}, 2^9$ 。

21. Which statements are correct?

- (a) Assume V and W are vector spaces and $L: V \rightarrow W$ is a linear transformation. Let $\ker(L)$ denote the kernel of L and $L(S)$ denote the image of S for any subspace S of V . If $\dim(V) = n$ and $\dim(W) = m$, then $\dim(\ker(L)) + \dim(L(V)) = m$. (Assume n and m are finite.)
- (b) Using the same notations in the previous question, if $\mathbf{x} \in \ker(L)$, then $L(\mathbf{v} + \mathbf{x}) = L(\mathbf{v})$ for any $\mathbf{v} \in V$.
- (c) Let P_3 be the space consisting of all polynomial of degree no more than 3, and D be the differentiation operator on P_3 . Then, $\ker(D) = \{\mathbf{0}\}$.
- (d) If A and B are similar matrices, then $\det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I)$ for any scalar λ .

(交大資訊 98)

-
- (a) 錯誤。原題要說的是秩—零度定理，應為 $\dim(\ker(L)) + \dim(L(V)) = n$ 。
 - (b) 正確。由線性變換基本性質， $L(\mathbf{v} + \mathbf{x}) = L(\mathbf{v}) + L(\mathbf{x}) = L(\mathbf{v})$ 。
 - (c) 錯誤。常數的微分為 0，因此 $\ker(D) = \{c \mid c \in \mathbf{R}\}$ ，或者說 $\ker(D)$ 由常數 1 擴張而成。
 - (d) 正確。若 A 相似於 B ，則 A 和 B 有相同的特徵值集合，故其特徵多項式相同。

正確答案應選(b)(d)。

NCTU PRESS

22. If $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5$ are all the eigenvalues of the matrix

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \text{ then } \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2 + \lambda_5^2 = ?$$

(台大資訊 97)

令給出的矩陣為 A ，眼前有兩個做法。

做法一：直接求 A 的特徵值 λ ，然後計算其平方和。

做法二： A^2 的特徵值為 λ^2 ，先計算 A^2 再求 $\text{trace}(A^2)$ ，因為跡數(trace)即為特徵值之和。

看起來做法二較有吸引力，而且不致命，因為 A 有很多零元又是對稱的，只要計算半個矩陣就行(其實只要計算主對角線的元即可)，很快得到

$$A^2 = \begin{bmatrix} 17 & -7 & 1 & 0 & 0 \\ -7 & 11 & -6 & 1 & 0 \\ 1 & -6 & 11 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 11 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 10 \end{bmatrix}, \text{ 故 } \text{trace}(A^2) = 17 + 11 + 11 + 11 + 10 = 60.$$

23. Give an example of a linear operator T from $\mathbf{R}^2$ to itself such that T has no real eigenvalues, or prove that no such operators exist, i.e., every linear operator $T \in L(\mathbf{R}^2)$ has at least one real eigenvalue.

(台大電機 98)

最簡單的例子是旋轉矩陣，只要旋轉角度不為 2π 的倍數，就不可能有實數 λ 滿足 $T(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x}$ 。考慮逆時鐘旋轉 $\frac{\pi}{2}$ ， T 的矩陣表示為 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，特徵值為 $\pm i$ 。

24. Let $A = [a_{ij}]$ be an $n \times n$ matrix with eigenvalues $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Show that

$$\sum_{j=1}^n (\lambda_j - a_{jj}) = 0.$$

(交大資訊 96)

問題要求證明 $\sum_{j=1}^n (\lambda_j - a_{jj}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j - \sum_{j=1}^n a_{jj} = 0$ ，亦即特徵值之和等於跡數，

$$\text{trace}(A) = \sum_{j=1}^n a_{jj}.$$

先將定義寫下，特徵多項式為 $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$ ，如果

一時看不出展開項，不妨設 $n=3$ (為何設為 3 呢？下面會說明 3 的妙用)，將行列式展開並加以整理，請讀者自行確認結果：

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - \left(\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \right) \lambda \\ &\quad + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

又因矩陣 A 的特徵值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 為特徵多項式的根，由代數基本定理知道

特徵多項式可分解為 $|A - \lambda I| = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ ，同樣僅考慮 $n=3$ 的情況，展開後得到

$$|A - \lambda I| = -\lambda^3 + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 - (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_3)\lambda + \lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

比較以上兩式 λ^2 項的係數，可知 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33}$ ，這個結果對於一

般任意正整數 n 也都成立。不相信的話，將數字 3 改為 n ，然後於每個 n 前面加上「 $\dots$ 」即可。

25. Let $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ and $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \cos(\theta + \phi) \\ \cos(2\theta + \phi) \\ \cos(3\theta + \phi) \\ \cos(4\theta + \phi) \\ \cos(5\theta + \phi) \end{bmatrix}$.

(a) $\exists a, b, c \in \mathbf{R}$ such that $B\mathbf{x} - a\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$, where $(a, b, c) = ?$ Please express

a, b , and c in terms of θ and ϕ .

(b) All the eigenvalues of B are _____.

(台大資訊 98)

(a) 觀察後發現第一步必須先解出 a ，將已知方程式改寫為

$$(B - aI_5)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix}, \text{ 其中 } B - aI = \begin{bmatrix} 4-a & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4-a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4-a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4-a & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 4-a \end{bmatrix} \text{。等號}$$

右側向量的第 2, 3, 及 4 個元為零，挑選其中之一可解出 a ，如下：

$\cos(\theta + \phi) + (4 - a)\cos(2\theta + \phi) + \cos(3\theta + \phi) = 0$ ，使用三角學的和差化積

公式，就有 $\cos(\theta + \phi) + \cos(3\theta + \phi) = 2\cos(2\theta + \phi)\cos\theta$ ，因此

$(4 - a)\cos(2\theta + \phi) = -2\cos(2\theta + \phi)\cos\theta$ ，解得 $a = 4 + 2\cos\theta$ 。將求得的

a 代入，可計算 b 和 c ，結果是

$$\begin{aligned} b &= -2\cos\theta\cos(\theta + \phi) + \cos(2\theta + \phi) + \cos(5\theta + \phi) \\ &= -\cos(2\theta + \phi) - \cos\phi + \cos(2\theta + \phi) + \cos(5\theta + \phi) \\ &= \cos(5\theta + \phi) - \cos\phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= \cos(\theta + \phi) + \cos(4\theta + \phi) - 2\cos\theta\cos(5\theta + \phi) \\ &= \cos(\theta + \phi) + \cos(4\theta + \phi) - \cos(6\theta + \phi) - \cos(4\theta + \phi) \\ &= \cos(\theta + \phi) - \cos(6\theta + \phi) \end{aligned}$$

(b) 令 $b = c = 0$ ，則 a 即為 B 的特徵值。考慮 $b = \cos(5\theta + \phi) - \cos\phi = 0$

且 $c = \cos(\theta + \phi) - \cos(6\theta + \phi) = 0$ ，兩式同時指出 $5\theta = 2\pi k$ ，或

$$\theta = \frac{2\pi k}{5}，就有 a = 4 + 2\cos\theta = 4 + 2\cos\left(\frac{2\pi k}{5}\right)，k = 0, 1, 2, 3, 4。$$

如果不利用題(a)結果，直接的做法是利用循環矩陣 B 的性質， B 可表

示為 $B = 4I_5 + P + P^4$ ，其中 P 是 5×5 階排列矩陣，

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}，而 P^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}。假設 P 的特徵值為$$

ρ ，特徵向量為 y ，則 $Py = \rho y$ 。計算

$$By = (4I_5 + P + P^4)y = (4 + \rho + \rho^4)y，因此 B 的特徵值為$$

$\lambda = 4 + \rho + \rho^4$ ，剩下的問題是計算排列矩陣 P 的特徵值，以共因子展開特徵多項式

$$\begin{aligned} \det(P - \rho I) &= \begin{vmatrix} -\rho & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\rho & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\rho & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\rho \end{vmatrix} \\ &= -\rho \begin{vmatrix} -\rho & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\rho & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\rho \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\rho & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\rho & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\rho^5 + 1 = 0 \end{aligned}$$

故 ρ 為複數根， $\rho_k = e^{-\frac{2\pi i k}{5}}$ ， $k = 0, 1, 2, 3, 4$ ，又因為 $\rho^4 = \rho^{-1}$ ，所以 B

的特徵值為 $\lambda_k = 4 + e^{-\frac{2\pi i k}{5}} + e^{\frac{2\pi i k}{5}} = 4 + 2\cos\left(\frac{2\pi k}{5}\right)$ ， $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4044>

26. A $m \times n$ matrix A is full rank if $\text{rank}(A) = \min(m, n)$. Which of the followings are correct?

- (a) A full rank $\Rightarrow AA^T$ invertible; AA^T invertible $\not\Rightarrow A$ full rank
 - (b) A full rank $\not\Rightarrow AA^T$ invertible; AA^T invertible $\Rightarrow A$ full rank
 - (c) A full rank $\not\Rightarrow AA^T$ invertible; AA^T invertible $\not\Rightarrow A$ full rank
 - (d) A full rank $\Rightarrow AA^T$ invertible; AA^T invertible $\Rightarrow A$ full rank
 - (e) All AA^T 's eigenvalues are strictly positive.
- (台大資訊 95)

矩陣 A 是 $m \times n$ 階，則 AA^T 是 $m \times m$ 階。題中的選項不過是兩種陳述的組合，可分別查驗。利用下面這個性質： $\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A^T A)$ 。假設 A 是滿秩(full rank)，即 $\text{rank}(A) = \min\{m, n\}$ ，考慮以下兩個情況：

當 $m > n$ ， $\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A) = n \neq m$ ，故 AA^T 不可逆。

當 $m \leq n$ ， $\text{rank}(AA^T) = \text{rank}(A) = m$ ，故 AA^T 是可逆的。

由此推論 A 是滿秩並不能保證 AA^T 是可逆的。

反過來說，若 AA^T 是可逆的，則 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AA^T) = m$ ，同時因為有 $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ ，所以 $\text{rank}(A) = \min\{m, n\}$ ，亦即滿秩。

故選項(b)是正確的。

最後選項的推理可考慮 $\mathbf{x}^T AA^T \mathbf{x} = (A^T \mathbf{x})^T A^T \mathbf{x} = \|A^T \mathbf{x}\|^2 \geq 0$ ，令 $AA^T \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ ，代

入不等式，於是得到 $\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \lambda \mathbf{x} = \lambda \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0$ ，此結果僅表明特徵值不可為負，但仍可能為零。

正確答案應選(b)。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3954>

27. True or false.

- (a) If A and B are invertible matrices in $\mathbf{M}_{n \times n}(F)$ and B is similar to A , then, for any integer $k > 0$, A^k and B^k are similar.
 - (b) Let $T: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ be linear transformation. If $T(\mathbf{x}_1) = T(\mathbf{x}_2)$, then $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ when $\text{nullity}(T) = 0$.
 - (c) If a vector space V is the direct sum of W_1 and W_2 , then $W_1 \cap W_2 = \emptyset$.
 - (d) $\{\mathbf{0}\}$ is a linear independent set.
 - (e) $\{1, x, x^2\}$ is an orthonormal basis for $\mathbf{P}_3(F)$.
 - (f) The vectors in an eigenspace of a linear operator T are eigenvectors of T .
- (清大電機 95)

- (a) B 相似於 A ，因此存在可逆矩陣 P 使得 $B = PAP^{-1}$ ，如此有

$$B^k = (PAP^{-1}) \cdots (PAP^{-1}) = PA^k P^{-1}$$
 故 B^k 也相似於 A^k ，至於 A, B 是否可逆並不影響推論結果。打個岔，為什麼要互稱相似？相似就是外表不相同，但許多內在特質相同，譬如說，特徵值相同，因此行列式之值相同，跡數也相同，此題說明衍生出矩陣的冪也相似。哪麼矩陣和其自身是否相似？這是當然的，因為有 $A = IAI^{-1}$ 。
- (b) 當 $\text{nullity}(T) = 0$ ，表示若 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ ，必有 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。因此，當 $T(\mathbf{x}_1) = T(\mathbf{x}_2)$ ，即 $T(\mathbf{x}_1) - T(\mathbf{x}_2) = T(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$ ，也必有 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ ，此性質的俗語就是一對一。
- (c) 這其實本來是個定義，不過現在反過來說。若 W_1 和 W_2 為向量空間 V 的子空間，對於任意 $\mathbf{v} \in V$ ，若僅有唯一的一種方式可表示 $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ ，其中 $\mathbf{w}_1 \in W_1$ ， $\mathbf{w}_2 \in W_2$ ，則 V 稱為 W_1 和 W_2 的 direct sum，記為 $V = W_1 \oplus W_2$ ，此時 W_1 和 W_2 為互相獨立的子空間，於是必定有 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。任何子空間必定包含零向量，絕對不會有 $W_1 \cap W_2 = \emptyset$ 。
- (d) 依照獨立的定義，考慮 $3 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ，但 $3 \neq 0$ ，故 $\{\mathbf{0}\}$ 並非線性獨立的向量集合。讀者不可因為 $\{\mathbf{0}\}$ 中僅有一個向量便認定它是獨立的，還是從定義回答比較保險。
- (e) $\mathbf{P}_3(F)$ 為三階多項式，集合 $\{1, x, x^2\}$ 缺了 3 次項因此不可能成為基底。
- (f) 特徵空間就是特徵向量的擴張(span)，當然裡面的向量都是特徵向量。正確答案要選(a)(b)(f)。

28. Which of the followings are correct?

- (a) If A and B are invertible, then so is AB .
- (b) If A is invertible, then so is A^T .
- (c) Eigenvalues of a triangular matrix are its diagonal elements.
- (d) It is impossible to have real-valued matrix A such that $A^2 = -I$.
- (e) It is possible that $AB \neq BA$.

(台大資訊 95)

- (a) 此題允許 AB 相乘表示二矩陣有相同尺寸。若 A, B 皆為可逆，則 $\det AB = \det A \det B \neq 0$ ，故 AB 為可逆。
- (b) 同題(a)，仍利用行列式來證明。若 A 是可逆的，則 $\det A^T = \det A \neq 0$ ，故 A^T 也是可逆。
- (c) 是的，這是由於三角形矩陣的行列式即為其主對角線的元之乘積。
- (d) 不要受到代數式 $a^2 = -1$ 的干擾而誤以為同形式的矩陣方程式 $A^2 = -I$ 也不存有實數解，以下將所有滿足此條件的實數矩陣都找齊。

矩陣 A^2 的特徵值為 $-1, -1$ ，所以若存在實數矩陣 A 則其特徵值必定是

共軛複數 $\pm i$ ，將 A 以對角化形式表示為 $A = S \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} S^{-1}$ ，在不失一般

性的情況下，假設特徵向量矩陣為 $S = \begin{bmatrix} a & a \\ 1-bi & 1+bi \end{bmatrix}$ ，其中 $a, b \in \mathbf{R}$ ，

將 S 代入上式再加以整理得到 $A = \frac{1}{b} \begin{bmatrix} 1 & -a \\ \frac{1+b^2}{a} & -1 \end{bmatrix}$ ，讀者立即可驗證

$A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，注意 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，這個限制進一步說明沒有三角形矩陣滿足 $A^2 = -I$ 。

- (e) 確實如此，矩陣乘法不滿足交換律。

答案應選(a)(b)(c)(e)。

29. Consider the matrix $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ * & * & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$.

(a) Indicate the 2 by 2 matrix B if the eigenvalues of B are 1 and 2.

(b) Find the eigenvalues of the 4 by 4 matrix A .

(c) Let $B^5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{bmatrix}^{-1}$, please find out the unknown entries x ,

y , and λ .

(台聯大工數 B98)

(a) 設 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}$, 利用 $\det(B - I) = 0$ 與 $\det(B - 2I) = 0$ 可得 $a + b = 1$

和 $a + 2b = 4$, 解出 $a = -2$, $b = 3$, 所以 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 。

(b) 矩陣 A 是上三角分塊矩陣, 其特徵值即為 B 和 D 的特徵值, 分別是 1, 2 和 5, 7。

(c) 矩陣 B^5 可以被對角化如給出的式子, 故 $\lambda = 2^5$, $\begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 \\ y \end{bmatrix}$ 分別為對應 1 和 2 特徵向量, 可解出 $x = 1$, $y = 2$ 。

30. Compute A^8 , where $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

(交大電子 95)

將矩陣對角化後再計算其冪(power), 設 $A = S\Lambda S^{-1}$, 則有 $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$ 。先解出特徵值和特徵向量, 列出特徵多項式

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda-1)(\lambda-2), \text{ 解得 } \lambda_1 = 1, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 且 } \lambda_2 = 2,$$

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}. \text{ 接著對角化, } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}, \text{ 於是}$$

$$A^8 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2^8 - 2 & 3 - 3 \cdot 2^8 \\ 2^9 - 2 & 3 - 2^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 766 & -765 \\ 510 & -509 \end{bmatrix}.$$

$$31. \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{100} & -\sin \frac{\pi}{100} \\ \sin \frac{\pi}{100} & \cos \frac{\pi}{100} \end{bmatrix}^{100} = ?$$

(台大資訊 98)

由矩陣形式可判斷為二維空間的旋轉矩陣，轉角為 $\frac{\pi}{100}$ ，共旋轉了 100 次，

因此淨效果為 $\begin{bmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。

$$32. \text{ Let } A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

(a) Find the characteristic polynomial of A .(b) Find a nonsingular matrix P such that $P^{-1}AP = \text{diag}\left(1, 0, \frac{1}{4}\right)$.(c) Find A^n , for $n \geq 1$.

(交大電信 96)

$$(a) |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1/2 - \lambda & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 - \lambda & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2} - \lambda\right) \begin{vmatrix} 1/4 - \lambda & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix} - \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix}$$

展開整理可得出特徵多項式 $|A - \lambda I| = -\lambda\left(\lambda - \frac{1}{4}\right)(\lambda - 1)$ ，其根即為特徵

值 $\lambda = 0, 1, \frac{1}{4}$ 。

NCTU PRESS

(b) P 為特徵向量矩陣， $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，其中 P 的三個行向量分別為對應

特徵值 $\lambda = 1, 0, \frac{1}{4}$ 的特徵向量。

(c) $A^n = P \Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 4^{-n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ ，再費點力氣計算

並整理結果可得出相乘之後的矩陣，

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1+2(4^{-n}) & 1+2(4^{-n}) & 1-4^{-n+1} \\ 1-4^{-n} & 1-4^{-n} & 1+2(4^{-n}) \\ 1-4^{-n} & 1-4^{-n} & 1+2(4^{-n}) \end{bmatrix}。$$

33. Find an upper triangular matrix A that satisfies $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 30 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$.

(清大資訊 95)

同前題將矩陣對角化即可。矩陣 A^3 特徵值是 1 和 -8，對應的特徵向量分別

是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} -10 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，則有 $A^3 = S \Lambda^3 S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$ ，所以

$$A = S \Lambda S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}。$$

34. Compute $\cos(A)$ for $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

(交大資訊 96)

這種怪異的矩陣肯定需要使用與 $\cos \theta$ 有關的性質，著名的歐拉(Euler)公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \text{ 即是解出此題的關鍵。由歐拉公式可得 } \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2},$$

仿照這個關係式便有 $\cos A = \frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2}$ ，剩下的工作是將 e^{iA} 和 e^{-iA} 算出。

讀者應該已對角化求矩陣的指數函數，先解出 A 的特徵值和特徵向量：

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 接著對角化後將 } A \text{ 寫為}$$

$$A = S \Lambda S^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}. \text{ 矩陣 } A \text{ 對角化後隨即可寫出其指數}$$

函數， $e^{iA} = S e^{i\Lambda} S^{-1}$ ， $e^{-iA} = S e^{-i\Lambda} S^{-1}$ ，將以上兩式代入 $\cos A$ 中，

$$\cos(A) = S \left(\frac{e^{i\Lambda} + e^{-i\Lambda}}{2} \right) S^{-1}, \text{ 利用}$$

$$\frac{e^{i\Lambda} + e^{-i\Lambda}}{2} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} e^0 & 0 \\ 0 & e^i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{-0} & 0 \\ 0 & e^{-i} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \cos 0 & 0 \\ 0 & \cos 1 \end{bmatrix}, \text{ 並代入 } S = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 可}$$

$$\text{得 } \cos A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-2\cos 1 & 6-6\cos 1 \\ -1+\cos 1 & -2+3\cos 1 \end{bmatrix}.$$

如果題目繼續還問 $\cos(2A)$ ，要怎麼做？高中三角學有個倍角公式，

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1, \text{ 將此式改寫為 } \cos(2A) = 2\cos^2 A - I \text{ 即可算得，同樣以}$$

對角化方法也可以證明成立。

$$35. \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad X^{50} = ?$$

(台大電機 96)

首先讀者可能還想利用對角化方法求此矩陣的冪，但觀察後發現這是個特殊的矩陣， X 是排列矩陣，它將單位矩陣的列次序(1234)排列為(2341)。何不對單位矩陣連續乘幾次 X ，還好不需要真的去乘，只要將順序依規定排好即可，其排序改變如下：(1234) $\rightarrow$ (2341) $\rightarrow$ (3412) $\rightarrow$ (4123) $\rightarrow$ (1234)，停。(1234)，您回來了！連乘 4 次 X ，單位矩陣又回來了，這指出 $X^4 = I$ 。利用此結果， $X^{50} = X^{48} X^2 = X^2$ ，答案已經在上述排序中，即對應(3412)的矩陣：

$$X^{50} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

36. Suppose that a 3×3 matrix A has eigenvalues $\lambda = 0, -1$, and 1 with the corresponding eigenvectors $(0, 1, -1)^T, (0, 1, 1)^T, (1, -1, 1)^T$, respectively.

(a) Find the matrix A .

(b) Compute A^k for an arbitrary positive integer k .

(清大資訊 97)

(a) 將 A 以對角化形式寫下 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ ，先算

$$\text{出} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{相乘結果是 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1/2 & -1/2 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \end{bmatrix}。$$

$$(b) \quad A^k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}, \text{乘開後爲}$$

$$A^k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{(-1)^k}{2} & \frac{(-1)^k}{2} \\ 1 & \frac{(-1)^k}{2} & \frac{(-1)^k}{2} \end{bmatrix}.$$

37. Find an orthogonal matrix C such that the matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ is transformed

into a diagonal matrix by $C^{-1}AC = C^T AC$. Which property of A guarantees that you can find such a C and the corresponding diagonal matrix?

(交大電信 97)

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特徵值 λ 為 $1, 1, 4$ ；因為矩陣 A 是對稱的，必定可以選擇

一組正交正規特徵向量。當 $\lambda = 1$ ，其特徵向量為 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，我們以

Gram-Schmidt 程序將其正規正交化為 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ；當 $\lambda = 4$ ，對應

的特徵向量為 $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。將此三向量合併為矩陣 $C = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/2 & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$ ，

則 $C^T AC = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ ，我們總是能夠將實數對稱矩陣予以正交對角化。

38. An $n \times n$ matrix A is called diagonalizable if $A = PDP^{-1}$ for some diagonal $n \times n$ matrix D and some invertible $n \times n$ matrix P . Choose the following matrix which is diagonalizable.

(a) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 5 \\ -4 & -5 & 8 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 5 & 5 & -6 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

(台大電機 97)

以下幾個方式可以幫助我們判斷矩陣是否為可對角化：

- (1) 實數對稱矩陣必為可對角化，且特徵向量矩陣 P 為正交矩陣(orthogonal matrix)。
- (2) 若矩陣有相異的特徵值，則其特徵向量為線性獨立，故可對角化。
- (3) 上述條件皆不符合時，必須解出所有的特徵向量，若線性獨立的特徵向量總數等於矩陣的階數 n ，則為可對角化。

- (a) 特徵值為 3, 3, -1，對應特徵值 3 僅有一獨立的特徵向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故不可

對角化。

- (b) 三角形矩陣，特徵值為主對角線的元，即 0, 0，僅有一獨立的特徵向

量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，故不可對角化。

(c) 給出為實數對稱矩陣，故可對角化。

(d) 特徵值為 2, -1, -1，對應特徵值 -1 僅有一獨立的特徵向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，故

不可對角化。

(e) 特徵值為 $2i$, $-2i$, 5 ，有複數特徵值。如果僅討論實數域，則此例為不可對角化，但是若考慮複數域，則為可對角化。

此題為單選，因此最合理答案應選(c)。

39. Suppose there is an election every year in a country and the total population of this country remains fixed. If 60% of the people voted for K Party whereas 40% of the people voted for D Party in the election last time. However, 8% of K Party voters and 4% of D Party voters change their minds and vote for the rival party each year. What will the percentage of K Party and D Party voters be after n years, when n approaches infinity?

(交大資訊 98)

設 K_t 和 D_t 分別表示第 t 年 K 黨和 D 黨的得票比例，已知初始值 $K_0 = 0.6$, $D_0 = 0.4$ ，根據題意， $K_{t+1} = 0.92K_t + 0.04D_t$ ， $D_{t+1} = 0.08K_t + 0.96D_t$ ，寫成矩陣形式

$$\mathbf{u}_{t+1} = \begin{bmatrix} K_{t+1} \\ D_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.92 & 0.04 \\ 0.08 & 0.96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_t \\ D_t \end{bmatrix} = A\mathbf{u}_t, \text{ 解出 } A \text{ 的特徵值和特徵向量為}$$

$$\lambda_1 = 0.88, \lambda_2 = 1, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, A \text{ 是可對角化矩陣，}$$

$$A = S\Lambda S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.88 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}, \text{ 所以}$$

$$\mathbf{u}_n = S\Lambda^n S^{-1}\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (0.88)^n & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \text{ 當 } n \rightarrow \infty,$$

$$\mathbf{u}_n \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}.$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2821>

40. Let A be a diagonalizable $n \times n$ matrix with

$p(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_n) = c_n t^n + c_{n-1} t^{n-1} + \cdots + c_0$ as its characteristic polynomial, then

- (a) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ must be distinct.
- (b) $\text{trace}(A) = \sum_{k=1}^n \lambda_k$.
- (c) $c_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{trace}(A)$.
- (d) $c_0 = \det(A)$.
- (e) There must exist an $n \times n$ matrix C such that $C^3 = A$.
(台大電機 95)

- (a) 可對角化矩陣未必有相異的特徵值，例如， $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 可對角化但其特徵值為 2, 2。

- (b) 正確，這是基本性質。

- (c) 比較 $p(t)$ 等號兩邊 t^{n-1} 的係數，就有

$$c_{n-1} = (-1)^n (-\lambda_1 - \lambda_2 \cdots - \lambda_n) = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^{n-1} \text{trace}(A)。$$

- (d) 將 $t=0$ 代入 $p(t)$ ，得到 $p(0) = (-1)^n (-\lambda_1)(-\lambda_2) \cdots (-\lambda_n) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = c_0$ ，而 $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ ，故 $c_0 = \det(A)$ 。

- (e) 因矩陣 A 是可對角化的， $A = S\Lambda S^{-1}$ ，其中 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$ ，令

$$C = S\Lambda^{1/3}S^{-1} = S \begin{bmatrix} \lambda_1^{1/3} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{1/3} \end{bmatrix} S^{-1}，可由以下算式確認：$$

$$C^3 = S \left(\Lambda^{1/3} \right)^3 S^{-1} = S \Lambda S^{-1} = A \text{。}$$

正確答案應選(b)(c)(d)(e)。

41. Choose one or more TRUE statement(s) from the followings:

- (a) If A and B are invertible $n \times n$ matrices, then AB^T is also invertible.
 (b) If A and B are $n \times n$ matrices such that B is invertible, then

$$\det(BAB^{-1}) = \det(A).$$

- (c) For any $m \times n$ matrix A and $n \times p$ matrix B , the nullspace of B is contained in the nullspace of AB .
 (d) An $n \times n$ matrix A is diagonalizable if and only if there is a basis for $\mathbf{R}^n$ consisting of eigenvectors of A .
 (e) Distinct eigenvectors of a symmetric matrix are orthogonal.
 (台大電機 95)

- (a) 若 A 和 B 都是可逆的， $\det(A) \neq 0$ 且 $\det(B) \neq 0$ ，則

$$\det(AB^T) = \det(A) \det(B^T) = \det(A) \det(B) \neq 0 \text{，因此 } AB^T \text{ 亦為可逆矩}$$

陣。繼續延伸討論，反過來說，若 AB^T 是可逆的，則 A 和 B 都是可逆

的，對嗎？ $AB^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是可逆的，但 A 和 B 根本

就不是方陣。正確的說法是：若 AB^T 是可逆的，且 A 是方陣，則 A 和 B 都是可逆的。

- (b) $\det(BAB^{-1}) = \det(B) \det(A) \det(B^{-1}) = \det(B) \det(A) \det(B)^{-1} = \det(A)$

- (c) 此題求問 $N(B) \subset N(AB)$ 是否正確？假設 $\mathbf{x} \in N(B)$ ，則 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，顯然

$$AB\mathbf{x} = A\mathbf{0} = \mathbf{0} \text{，因此 } \mathbf{x} \in N(AB) \text{，證得 } N(B) \subset N(AB) \text{。反過來則不為}$$

真，例如， $A = \mathbf{0}$ 。

- (d) 若 $n \times n$ 階矩陣 A 是可對角化，則必存在 n 個線性獨立的特徵向量，因此可作為 $\mathbf{R}^n$ 空間的基底，反之亦然。不過此題所謂的可對角化必須定義

于實數域上述推演方能成立，若定義於複數域亦即特徵向量為複數時，

則無法為 $\mathbf{R}^n$ 空間的基底。例如， $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ ，僅有實數特徵值 3，

故僅有 1 個特徵向量，不可對角化；但若考慮複數特徵值則有 3， i 和 $-i$ ，便有三個線性獨立的複數特徵向量，如此 A 可對角化為

$$A = S \begin{bmatrix} 3 & & \\ & i & \\ & & -i \end{bmatrix} S^{-1}。$$

- (e) 此題所謂不同的特徵向量應是指不共線的特徵向量。就實數對稱矩陣而言，對應相異根的特徵向量是正交的；當有重根時，其特徵向量可選擇彼此正交，但也可以僅選擇獨立的向量，所以未必正交。最簡單的例子是單位矩陣，單位矩陣的特徵值都是 1，任何向量 $\mathbf{x}$ 都是其特徵向量， $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ，很明顯它們未必正交。

若考慮複數情況，正確答案應選(a)(b)(c)。若指明僅考慮實數特徵值，則應選(a)(b)(c)(d)。

42. Let T be a linear operator on an n -dimensional vector space V with ordered basis β . We define the characteristic polynomial $f(t)$ of T to be the characteristic polynomial of $A = [T]_{\beta}$, where $[T]_{\beta}$ denotes the matrix representation of linear operator T in the ordered basis β . That is, $f(t) = \det(A - tI_n)$, where $\det(\cdot)$ is the determinant of the indicated matrix, and I_n is the n -by- n identity matrix. Prove that this definition of characteristic polynomial of a linear operator is independent of the choice of ordered basis β . That is,

$$\det([T]_{\beta} - tI_n) = \det([T]_{\gamma} - tI_n) \text{ for any ordered bases } \beta \text{ and } \gamma \text{ of } V.$$

(清大電機 97)

此題要我們證明一個重要的定理：表示線性轉換的矩陣其特徵多項式與其選擇的基底無關；或者說，由於特徵值是特徵多項式的根，轉換矩陣的特徵值與其選擇的基底無關。此題應指明 $T: V \rightarrow V$ ，否則無從討論其特徵分析。

構想方案是先證明 $A = [T]_{\beta}$ 和 $B = [T]_{\gamma}$ 是相似的，再證明相似矩陣有相同的

特徵值。假設由基底 γ 至基底 β 的 $n \times n$ 轉換矩陣為 P ， P 必定是可逆的，如此 $A = [T]_{\beta}$ 和 $B = [T]_{\gamma}$ 的關係可用下圖表示：

$$\begin{array}{ccc} & A = [T]_{\beta} & \\ \downarrow P^{-1} & & \uparrow P \\ & B = [T]_{\gamma} & \end{array}$$

由圖推知 $A = PBP^{-1}$ ， A 相似於 B 。接著考慮 $A - tI$ ，將相似關係式代入上式得出 $A - tI = PBP^{-1} - PtIP^{-1} = P(B - tI)P^{-1}$ ，等號兩邊同取行列式，

$$\det(A - tI) = \det(P(B - tI)P^{-1}) = \det P \det(B - tI) \det P^{-1} = \det(B - tI)，證畢。$$

補充說明為何 P 必定是可逆的。令基底 γ 的向量和基底 β 的向量組成的矩陣分別為 V 和 U ，因為基底包含 n 個線性獨立 n 維向量， V 和 U 都是可逆的，則基底 γ 至基底 β 轉換矩陣 $P = U^{-1}V$ 也是可逆的，如圖：

$$\begin{array}{ccc} \text{Standard Basis} & & \\ \uparrow V & & \uparrow U \\ \gamma\text{-Basis} & \xrightarrow{P} & \beta\text{-Basis} \end{array}$$

43. Suppose that T is a linear operator on a finite-dimensional inner product space V over the field of real number with the distinct eigenvalues $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Assume that T is self-adjoint. For each $i, (1 \leq i \leq k)$, let W_i be the eigenspace of T corresponding to the eigenvalues λ_i , and let T_i be the orthogonal projection of V on W_i . Prove that $T = \lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2 + \dots + \lambda_k T_k$.

(清大電機 97)

首先，問題中出現了一個名稱說 T 是自我伴隨(self-adjoint)，若是實數的線性轉換則意指對稱，如果是複數轉換則稱 Hermitian，即 $T^* = T$ 。此題講的就是頻譜定理(spectral theorem)的文言文，翻譯為現代版白話文是：設矩陣 A 是線性轉換 T 的轉換矩陣(參考標準基底)，若 A 是實數對稱矩陣，則存在一個正交矩陣 Q 使得 $\Lambda = Q^{-1}AQ = Q^T AQ$ ，其中 Λ 是主對角矩陣，以下式表示：

$$A = Q\Lambda Q^T = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^T \end{bmatrix} = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \cdots + \lambda_n \mathbf{q}_n \mathbf{q}_n^T。$$

題目沒有特別指出我們可以使用哪些已知的性質，下面提供一個較完整的證明。先要知道這個性質：若對稱轉換 T 為定義於 V 的線性轉換，令子空間 W 經轉換 T 仍不變，就稱 W 是 T -不變(T -invariant)，那麼 $W^\perp$ 也是 T -不變。證明如下：令 $\mathbf{x} \in W^\perp$ ，若 $\mathbf{w} \in W$ ，因為 W 是 T -不變，即 $T(\mathbf{w}) = A\mathbf{w} \in W$ ，

於是 $\mathbf{x} \perp A\mathbf{w}$ ，故 $\mathbf{w}^T A\mathbf{x} = (\mathbf{w}^T A\mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{w} = \mathbf{x}^T A\mathbf{w} = 0$ ，由此

$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \in W^\perp$ ，證得 $W^\perp$ 也是 T -不變。

由此正式展開證明，設 $\mathbf{q}_1$ 為 T 的特徵向量，故 $T(\mathbf{q}_1) = \lambda_1 \mathbf{q}_1$ ，其特徵空間 W 是 T -不變。由上述性質知道 $W^\perp$ 也是 T -不變，因為 W 和 $W^\perp$ 是正交互補， $\dim W + \dim W^\perp = \dim V = n$ ，因為 $\dim W = 1$ ， $\dim W^\perp = n-1$ 。利用歸納法，若 $n=1$ ，則 $\mathbf{q}_1$ 即為正交基底向量。考慮 $n>1$ ，假設 $W^\perp$ 中的基底 $\{\mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$

已為正交且正規，因 $\mathbf{q}_1 \in W$ ，保證 $\mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_j = 0$ ($j=2, \dots, n$)，因此 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n\}$

也是正交正規集合， $Q = [\mathbf{q}_1 \ \dots \ \mathbf{q}_n]$ 是正交矩陣，故 $\Lambda = Q^{-1}AQ = Q^T AQ$ 。

如果有重根出現，僅需將對應矩陣 $\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ 相加即可。

44. Answer the following questions.

- If $a_0 = 2, a_1 = 3$, and $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$, for $n \geq 1$, use generating function method to find the formula for a_n .
 - Redo part (a) using eigenvalue method.
- (台大資訊 96)

(a) 產生函數方法從遞迴公式 $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ 起跑。先猜測解的形式為 $a_n = r^n$ ，將它代入遞迴公式， $r^{n+1} = 3r^n - 2r^{n-1}$ ，通除 r^{n-1} 得到二次方程

式 $r^2 = 3r - 2$ ，解出二根 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = 2$ ，由此得知一般解為

$a_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n = c_1 + c_2 2^n$ 。將初始值代入以確定係數值， $a_0 = 2 = c_1 + c_2$

和 $a_1 = 3 = c_1 + 2c_2$ ，解得 $c_1 = c_2 = 1$ ，故 $a_n = 2^n + 1$ 。

(b) 若以特徵值方法解題，先寫出方程式組：

$$\begin{aligned}a_n &= a_n \\a_{n+1} &= -2a_{n-1} + 3a_n\end{aligned}$$

以矩陣形式表示，

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

問題等於是求算矩陣的冪 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}^n$ 。解出矩陣的特徵值 1, 2，其對應

的特徵向量為 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，故

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2-2^n & 2^n-1 \\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1 \end{bmatrix}, \text{ 導出}$$

$$a_n = (2^n - 1)a_1 - (2^n - 2)a_0, \text{ 代入初始值得到 } a_n = 2^n + 1.$$

45. Assuming that A is a non-definite matrix with distinct eigenvalues, one can verify that both $\mathbf{u}_1(t) = X e^{\Lambda t} \mathbf{c}$ and $\mathbf{u}_2(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{x}_i$ are valid solutions of the differential equation $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}$, where $\mathbf{c} = [c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_n]^T$, $X = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n]$, and $\Lambda = \text{diag}([\lambda_1 \ \lambda_2 \ \cdots \ \lambda_n])$. λ_i and $\mathbf{x}_i$, $i = 1, \dots, n$, are eigenvalues and eigenvectors of A , respectively. Are the solutions $\mathbf{u}_1(t)$ and $\mathbf{u}_2(t)$ equivalent to each other? Why or why not?
(交大電信 96)

此題求問是否 $\mathbf{u}_1(t) = \mathbf{u}_2(t)$ ，即這二種解的表述是否相同？運用基本的矩陣運算即可證明，逐步將線性組合寫為矩陣乘法，如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_2(t) &= c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 & \cdots & e^{\lambda_n t} \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = X e^{\Lambda t} \mathbf{c} = \mathbf{u}_1(t)\end{aligned}$$

這個問題說明了以特徵向量矩陣的乘法和以特徵向量的線性組合來表示微分方程式的解是同義的。

46. Assume M_{22} denotes the vector space consisting of all 2 by 2 matrices. Let $T: M_{22} \rightarrow M_{22}$ be a linear transformation defined by

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d \end{bmatrix} \text{ for any } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}.$$

- (a) Find the eigenvectors and eigenvalues of this transformation.

- (b) We choose $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$ as the basis of M_{22} .

Both $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ and $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right)$ can be expressed as a linear combination

of these four matrices. Assume we have

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ and}$$

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = y_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + y_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \text{ Please find}$$

the matrix A such that $\begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{bmatrix}^T = A \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{bmatrix}^T$.

(交大電子 96)

- (a) 首先的想法是將 M_{22} 空間向量(即 2×2 矩陣)改寫為 4×1 矩陣，因此有線

性轉換如下： $T \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$

特徵多項式為 $|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^4 = 0$ ，故特徵值

為 $1, 1, 1, 1$ ，僅有一特徵向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 或寫回 2×2 矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

(b) 以符號表示可以更清楚推理步驟，令 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$ ，經轉換後的向量為

$T(\mathbf{v}) = B\mathbf{v}$ ，且 $\mathbf{v}$ 於新基底 B 的座標向量為 $[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 。由基底 B 至標

準基底 S 的轉換為 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ ，亦即

$\mathbf{v} = P[\mathbf{v}]_B$ ，並且也有 $T(\mathbf{v}) = P[T(\mathbf{v})]_B$ ，同時將上二式代入 $T(\mathbf{v}) = B\mathbf{v}$ 可得 $P[T(\mathbf{v})]_B = BP[\mathbf{v}]_B$ ，等號兩端同時左乘 P^{-1} ，

$[T(\mathbf{v})]_B = P^{-1}BP[\mathbf{v}]_B = A[\mathbf{v}]_B$ ，導出 $A = P^{-1}BP$ 。因 P 為分塊主對角(block

diagonal)矩陣，很容易計算出 P^{-1} ， $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，最後再花

點時間計算， $A = P^{-1}BP = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

補充說明分塊對角矩陣的逆矩陣求法。設 A 為 $n \times n$ ， $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$ ，其中分塊 B 為 $m \times m$ 可逆矩陣，分塊 C 為 $k \times k$ 可逆矩陣，且 $n = m + k$ 。利

用分塊矩陣乘法可確認 $\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BB^{-1} & 0 \\ 0 & CC^{-1} \end{bmatrix} = I$ ，因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}。$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2366>

47. Let $\mathbf{v} = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]^T$.

- (a) Please find $\det(I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T)$, where $\det(\cdot)$ denotes the determinant of a matrix and I is the identity matrix.
- (b) What is the product of the eigenvalues of the matrix $I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$?
- (交大電控 96)

- (a) 如果讀者堅持不肯計算 5×5 行列式，那就要構思出一個新奇的解題計畫。倘若一時參悟不出究竟，何妨暫時放下，找點別的事做，讀讀題(b)好了。題(b)問矩陣 $I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ 的特徵值乘積，那不就是矩陣的行列式值嗎？一題二問，事有蹊蹺，莫非這便是救命藥丸？讀者或許抗議：「這是讓我們去解 5×5 矩陣的特徵多項式，豈不更加麻煩？」不，正所謂「置之死地而後生」，其實利用特徵值和特徵向量的意義再配合絕佳運氣，有時很容易可以判斷出矩陣的特徵值。以此題為例，就在快要繳械投降的當下乾脆來個「逆向操作」，豪邁地於 $I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ 右乘向量 $\mathbf{v}$ ，再利用乘法結合律得到 $(I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{v} = I\mathbf{v} + \mathbf{v}(\mathbf{v}^T\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2\mathbf{v} = (1 + \|\mathbf{v}\|^2)\mathbf{v} = 56\mathbf{v}$ ，
- 矩陣 $I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ 的一個特徵值是 56，而其對應的特徵向量就是 $\mathbf{v}$ 。

但是還有其他 4 個特徵值要怎麼求？我們注意到 $I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ 是對稱矩陣，
 $(I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T)^T = I^T + (\mathbf{v}\mathbf{v}^T)^T = I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ ，實數對稱矩陣是可對角化的，其特徵
 值皆為實數且特徵向量必可選擇互為正交的向量。換句話說，如果令其
 他 4 個特徵向量為 $\mathbf{x}_i (i=1,2,3,4)$ ，必定滿足 $\mathbf{v}^T \mathbf{x}_i = 0$ ，再一次利用乘法
 結合律， $(I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{v}(\mathbf{v}^T \mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i + 0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{x}_i$ ，亦即 $\mathbf{x}_i$ 對應的 4 個特
 徵值全都是 1。行列式之值等於特徵值的乘積，故

$$\det(I + \mathbf{v}\mathbf{v}^T) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 56 = 56。$$

(b) 同題(a)，一魚二吃。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2235>

48. If $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ and $\text{rank}(I_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = \begin{cases} n & \text{if } \mathbf{v}^T \mathbf{u} \neq c \\ d & \text{if } \mathbf{v}^T \mathbf{u} = c \end{cases}$, then $(c, d) = ?$

(台大資訊 97)

由題意知道向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的內積決定 $\text{rank}(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)$ ，我們被指派完成的終極任
 務是要尋找出此一關係。倘使問題給出的資訊不多，吾人就應自行創造有利
 條件，工程科學中常用的一個方法叫做「踢程序(kick the process)」，就是扔
 進一些東西於程序中，看看會跑出甚麼結果，從而推論出該程序的性質。

回答這個問題的主要想法是將矩陣乘法當作程序，假設矩陣 $(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)$ 的特徵
 向量為 $\mathbf{x}$ ，大膽將 $\mathbf{x}$ 丟進去計算，運用老招式乘法結合律重組，

$$(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x} + (\mathbf{v}^T \mathbf{x})\mathbf{u}，發現新大陸？好像沒有，於是進一步考慮二個情$$

況： $\mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0$ 或 $\mathbf{v}^T \mathbf{x} \neq 0$ 。若 $\mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0$ ，則 $(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ，此時特徵值為 1，由
 於 $\mathbf{x} \perp \mathbf{v}$ ，特徵空間即 $\mathbf{v}$ 的正交互補(orthogonal complement)，故其特徵空間
 維度是 $(n-1)$ ，表明特徵值 1 有 $(n-1)$ 次重根。若 $\mathbf{v}^T \mathbf{x} \neq 0$ ，由

$(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x} + (\mathbf{v}^T\mathbf{x})\mathbf{u}$ 可知特徵向量 $\mathbf{x}$ 必定和 $\mathbf{u}$ 共線同向，換句話說， $\mathbf{u}$ 也是一個特徵向量，如果將 $\mathbf{u}$ 投入算式中，則

$(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)\mathbf{u} = I\mathbf{u} + (\mathbf{v}^T\mathbf{u})\mathbf{u} = (1 + \mathbf{v}^T\mathbf{u})\mathbf{u}$ ，故 $(1 + \mathbf{v}^T\mathbf{u})$ 即為其特徵值。整理一下

目前得到的結果，我們有 $(n-1)$ 個特徵值 1，對應的特徵向量滿足 $\mathbf{x} \perp \mathbf{v}$ ，另有一特徵值 $(1 + \mathbf{v}^T\mathbf{u})$ ，其特徵向量為 $\mathbf{u}$ 。

若 n 階矩陣為滿秩， $\text{rank}(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = n$ ，特徵值均不可以為零，推知 $\mathbf{v}^T\mathbf{u} \neq -1$ 。

反之，若 $\mathbf{v}^T\mathbf{u} = -1$ ， $(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ，因此有特徵值 0，對應的特徵向量為 $\mathbf{u}$ ，

其特徵空間維度是 1，由此推得 $\dim N(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = 1$ ，故 $\text{rank}(I + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = n - 1$ 。

此題答案為 $c = -1$ ， $d = n - 1$ 。

我們再進一步延伸討論。先看這個性質，設 n 階矩陣 A 的特徵值為 λ_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ ，對應的特徵向量為 $\mathbf{x}_i$ ，則矩陣 $(I_n + A)$ 的特徵值為 $\lambda_i + 1$ ，而特徵向量同為 $\mathbf{x}_i$ 。證明直接了當，先考慮特徵方程式 $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$ ，那麼

$(I + A)\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \lambda_i\mathbf{x}_i = (1 + \lambda_i)\mathbf{x}_i$ 。上題中， $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ ，若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都不為零向量，這種矩陣稱做 rank-one 矩陣，即 $\text{rank}(A) = 1$ ，其各行(列)都共線，例如，

$$A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix}。當 \mathbf{x} \perp \mathbf{v}，A\mathbf{x} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{x} = \mathbf{0}，說明$$

特徵值有 $(n-1)$ 個 0，對應的特徵空間是向量 $\mathbf{v}$ 的正交互補。另外還有一個特徵向量為 $\mathbf{u}$ ， $A\mathbf{u} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{u} = (\mathbf{v}^T\mathbf{u})\mathbf{u}$ ，特徵值為 $(\mathbf{v}^T\mathbf{u})$ 。因此，利用上述關係，

矩陣 $(I_n + A)$ 特徵值為 $(n-1)$ 個 1 和 $(1 + \mathbf{v}^T\mathbf{u})$ ，對應特徵值 1 的特徵空間是

$N(\mathbf{v}^T)$ ，亦即包含所有和 $\mathbf{v}$ 正交的向量，而對應特徵值 $(1 + \mathbf{v}^T\mathbf{u})$ 的特徵向量為 $\mathbf{u}$ 。

下面這幾個問題提供給讀者演練。

(1) 設 A 為 $m \times n$ 階矩陣，證明 $(I_n + A^T A)$ 是可逆的，亦即 $\text{rank}(I_n + A^T A) = n$ 。

(提示：利用 $\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x}$ 先證明矩陣 $A^T A$ 的特徵值皆不為負值。)

(2) 設 $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^n$ 且 $\|\mathbf{u}\| = 1$ ，證明 $\text{trace}(I_n + \mathbf{u}\mathbf{u}^T) = n + 1$ 。

(3) 設 $\mathbf{u} \in \mathbf{R}^n$ 且 $\|\mathbf{u}\| = 1$ ，試求 k 值使得 $\det(I_n + k\mathbf{u}\mathbf{u}^T) = -1$ ，並證明對於此 k 值有 $(I_n + k\mathbf{u}\mathbf{u}^T)^2 = I_n$ 。

完成這幾個練習題後，下一個問題便容易多了。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4741>

49. Let $\mathbf{u}$ be a unit vector in $\mathbf{R}^n$ and $H = I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$. Please answer the following questions (must have reason or counterexample):

- (a) Is H a symmetric and orthogonal matrix?
- (b) Is H diagonalizable?
- (c) Find H^{-1} and H^2 .
- (d) Please find all the eigenvalues of H .
- (e) Find the trace, the rank and the determinant of H .
- (f) Find a matrix H , as stated above, such that $H\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$, where

$$\mathbf{x} = (1/3, 2/3, 2/3)^T \text{ and } \mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T.$$

(g) Is it possible to find a matrix H , as stated above, such that $H\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$, where

$$\mathbf{x} = (-1, 3, -2)^T \text{ and } \mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T?$$

(交大電控 97)

問題很多，不用急，維持悠閒的心情，慢慢來。

(a) $H^T = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)^T = I^T - 2(\mathbf{u}^T)^T \mathbf{u}^T = I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T = H$ ，故 H 是對稱矩陣。正交矩陣滿足 $H^T = H^{-1}$ ，因此可以檢查 $H^T H = I$ 是否成立。已知 $\mathbf{u}$ 是單位向量， $\mathbf{u}^T \mathbf{u} = 1$ ，展開 $H^T H = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)^2 = I - 4\mathbf{u}\mathbf{u}^T + 4\mathbf{u}\mathbf{u}^T \mathbf{u}\mathbf{u}^T = I$ ，故 H 的確是正交矩陣。

- (b) 由題(a)得知 H 是對稱的，實數對稱矩陣的特徵分析有二個重要性質：特徵值為實數而且永遠可以選擇正交的特徵向量，因此所有的特徵向量為線性獨立， H 是可對角化的。
- (c) 由題(a)知 $H^{-1} = H^T = H$ ， $H^2 = HH = H^T H = I$ 。
- (d) 類似上一題的做法，首先試驗 $H\mathbf{u} = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)\mathbf{u} = \mathbf{u} - 2\mathbf{u} = -\mathbf{u}$ ， H 有特徵值 -1 和特徵向量 $\mathbf{u}$ ，而其餘的特徵向量 $\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{u}$ 正交， $\mathbf{x}_i \perp \mathbf{u}$ ，接著可求 $H\mathbf{x}_i = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i - 2\mathbf{u} \cdot 0 = \mathbf{x}_i$ ，說明了這些特徵值皆為 1 ，故特徵值為 -1 和 $(n-1)$ 個 1 。
- (e) 利用題(d)求得的特徵值， $\text{trace}(H) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = (n-1) - 1 = n-2$ ，
 $\det(H) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = -1 \cdot (1)^{n-1} = -1$ ， $\det(H) \neq 0$ ， H 是可逆的，故
 $\text{rank}(H) = n$ 。
- (f) 此題 H 是 3×3 階矩陣，求 H 使滿足

$$H\mathbf{x} = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T) \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}。運用符號進行推導比較方便，考慮方程式$$

$$H\mathbf{x} = (I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x} - 2(\mathbf{u}^T \mathbf{x})\mathbf{u} = \mathbf{e}_1，整理後得到 2(\mathbf{u}^T \mathbf{x})\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{e}_1，$$

可見 $\mathbf{u}$ 和 $(\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)$ 同向，令 $\mathbf{u} = k(\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)$ 再代回上式，就有

$$2k^2((\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)^T \mathbf{x}) = 1，解出 k = \pm \frac{1}{\sqrt{2((\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)^T \mathbf{x})}}，再代入給定的數值計算$$

$$\mathbf{u} = \pm \frac{1}{\sqrt{2((\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)^T \mathbf{x})}}(\mathbf{x} - \mathbf{e}_1) = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}，由此並確定 \|\mathbf{u}\| = 1，故$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}。$$

- (g) 由題(f)得知存在 H 滿足方程式 $H\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ 的條件是 $(\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)^T \mathbf{x} > 0$ ，否則無

法解出 k 。另外，由限制 $\|\mathbf{u}\| = 1$ 因此有 $2((\mathbf{x} - \mathbf{e}_1)^T \mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{e}_1\|^2$ ，展開並

利用 $\|\mathbf{e}_1\|=1$ 可得出條件 $\|\mathbf{x}\|=1$ 。此題給出的數值 $\|\mathbf{x}\|\neq 1$ ，因此找不出符合要求的 H 。接著往下問，如果給出的方程式是一般情況如 $H\mathbf{x}=\mathbf{b}$ ，那麼 H 存在的條件又為何？讀者不難根據以上的推論方式得出存在條件。

矩陣 $H = I - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$ ， $\|\mathbf{u}\|=1$ ，稱為 Householder 矩陣，它其實是反射矩陣， $\mathbf{u}$ 即為反射面之法向量。Householder 轉換經常應用於計算特徵值，但在基礎線性代數中則常拿來當作練習問題。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3272>

$$50. \text{ Let } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ and } B = PAP^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ with } P$$

being a permutation matrix. Denote the (i,j) -entry of P as P_{ij} , then

- (a) $P_{12}P_{22}=1$.
 - (b) $P_{31}=1$.
 - (c) $P_{43}=0$.
 - (d) $\text{trace}(P)=2$.
 - (e) $P^T=P^{-1}$.
- (台大電機 95)

4 階排列矩陣共有 $4!=24$ 個，如果不情願一個一個試驗的話，就得只能另尋他途。先花點力氣先將問題給出的資訊整理如下：

- (1) 排列矩陣為正交矩陣，因此 $P^{-1}=P^T$ 。
- (2) 關係式 $B = PAP^T = PAP^{-1}$ 表示矩陣 A 相似(similar)於 B ，二相似矩陣有相同的特徵值。(注意了，這個看似不起眼的性質其實就是解題關鍵。)
- (3) 觀察 A ， B 矩陣發現二者皆為對稱，實數對稱矩陣的特徵值為實數且一定可以選擇一組正交正規化的特徵向量。

瀏覽給出的 5 個選項後，先確定(e)是正確的，而(a)是錯的，此因排列矩陣的每列僅有一個元為 1 其餘皆為 0，所以 $P_{12}P_{22}=0$ 。其他的選項則暫時還不能確定。

現在開始找尋矩陣 P ，觀察 $B = PAP^T$ 的形式得到什麼靈感？對角化？是的，將 A ， B 對角化為 $A = U\Lambda U^T$ 和 $B = V\Lambda V^T$ ，其中 U 和 V 為特徵向量合成的正交矩陣，因 A 相似於 B ，二者有相同的特徵值矩陣 Λ ，這是重要的解題訊號。將第一式改寫為 $\Lambda = U^T A U$ ，代入第二式 $B = V\Lambda V^T$ ，得到 $B = VU^T A UV^T = (VU^T)A(VU^T)^T$ ，此式表明排列矩陣可為 $P = VU^T$ 。但不要忘了， P 並非隨意的正交矩陣，題目要求它是排列矩陣，因此由 $V = PU$ 可知特徵向量矩陣 U 和 V 也有排列關係。

緊接著是數值計算工作。矩陣 B 的形式較特殊，我們先求其特徵值，利用分塊對角矩陣的行列式等於各個分塊行列式的乘積，可得

$$|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix}, \text{ 由此解出}$$

特徵值為 $\lambda = 1, 1, 3, 3$ 。

當特徵值是 1，矩陣 A 的特徵向量為 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， B 的特徵向量為

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \text{ 當特徵值是 3，矩陣 } A \text{ 的特徵向量為 } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, B$$

的特徵向量為 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。情況演變的有些麻煩，矩陣 B 有二個重根

(1 和 3)，因此存在無窮多種建構正交特徵向量矩陣 U, V 的方式，但是只能選擇 U, V 使滿足排列關係 $V = PU$ 。先試試以目前排序的特徵向量合成正

$$\text{交矩陣, } U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 運氣不錯, 觀}$$

察此二矩陣的列並利用 $V = PU$ 可看出排列矩陣，或直接算

$$P = VU^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 此矩陣對應排序(1324)。暫時還不能休息, 事情}$$

尚未結束，讀者仍須繼續。

此題陳述似乎認定符合 $B = PAP^T$ 條件的排列矩陣是唯一的，但在上述對角化矩陣方式求解的過程中，我們相當懷疑是否存在多組解，於是決定進一步找出所有符合題意的排列矩陣。首先將矩陣 U, V 的一般形式寫出，當特徵

值是 1 時，矩陣 A 的二特徵向量可寫為線性組合 $\alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和

$\beta_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，當特徵值是 3 時， A 的二特徵向量為線性組合

$\gamma_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \gamma_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\delta_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \delta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，由此可知特徵向量矩陣為

$U = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & -\gamma_1 & -\delta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & -\gamma_2 & -\delta_2 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & \delta_2 \end{bmatrix}$ ，同理，可寫出 $V = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & -c_1 & -d_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & -c_2 & -d_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ 。這些參數

的正負和大小將由排列矩陣決定，利用條件 $V = PU$ 可限制排列矩陣 P ，例如，先設第一個排序位置(1???)，此舉等於強迫 $a_1 = \alpha_1$ ， $b_1 = \beta_1$ ， $c_1 = \gamma_1$ ， $d_1 = \delta_1$ ，觀察後發現第二個位置因此受限必須為(13??)，第三個位置可為(132?)，亦即 $a_2 = \alpha_2$ ， $b_2 = \beta_2$ ， $c_2 = \gamma_2$ ， $d_2 = \delta_2$ ，或者為(134?)，亦即 $a_2 = \alpha_2$ ， $b_2 = \beta_2$ ， $c_2 = -\gamma_2$ ， $d_2 = -\delta_2$ ，於是有二個排序方式，(1324)和(1342)。第一個排序位置有四種可能選擇，因此總共產生 $4 \times 2 = 8$ 種合法排列方式，如下所示：(1324)，(1342)，(2413)，(2431)，(3124)，(3142)，(4213)，(4231)，

排序形式可歸納為 $p(p(1,3), p(2,4))$ ，其中 $p(m,n)$ 表示可能的排序，即 mn 和 nm 。意想不到，24 種 4 階排列矩陣竟然有三分之一是答案。此題之所以有 8 個解的原因是給出的 A, B 矩陣其特徵向量具有簡單形式，亦即其成分兩兩相等，這些有利條件創造了豐沛的排序可能。

由於有 8 個合法的排列矩陣，選項(b)(c)(d)都不恆為真，此題原為複選題，但正確的選項僅有(e)。

51. Given the linear operator T with standard matrix $[T]_E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ and

B -matrix $[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & -6 \\ 0 & 7 & -4 \\ 2 & 11 & -8 \end{bmatrix}$, which can be a correct basis for B ?

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix} \right\}$

(e) None of the above.

(台大電機 97)

令 P 為有序基底 B 所構成的矩陣，亦即 P 為基底 B 至基底 E 的轉換矩陣，將已知的資訊繪成圖形以方便推理，轉換在基底 E 和基底 B 的關係如下圖所示：

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 \end{bmatrix} & \xrightarrow{[T]_E} & [T]_E \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 \end{bmatrix} = [T]_E P \\
 \uparrow P & & \uparrow P \\
 \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{[T]_B} & \begin{bmatrix} 1 & 9 & -6 \\ 0 & 7 & -4 \\ 2 & 11 & -8 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

設基底 B 為 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ ，此三向量於基底 B 的座標向量即為單位矩陣 I 的行，

因此必須滿足 $[T_B] = P^{-1}[T_E]P$ ，或 $P[T]_B = [T]_E P$ (可由上圖之左下至右上推出)，如此我們可將給出的選項投入上式檢查。不必將完整的矩陣計算出來，若任何對應的元不相同就可停止。選項(a)不符，選項(b)僅有二向量因此不用考慮，進行至選項(c)，發現

$$P[T]_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 9 & -6 \\ 0 & 7 & -4 \\ 2 & 11 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[T]_E P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

確認結果相等，進一步檢查 $\det P = -1$ ， P 是可逆的。
正確的答案應選(c)。

倘若問題要求我們尋找一組基底符合上述條件，那該怎麼做？類似上一題，我們可先將二矩陣對角化，因為 $[T]_E$ 相似於 $[T]_B$ ，二者有相同的特徵值。令 $[T]_E = U\Lambda U^{-1}$ 且 $[T]_B = V\Lambda V^{-1}$ ，將第一式改寫為 $\Lambda = U^{-1}[T]_E U$ ，代入第二式，整理方程式後得出以下熟悉的式子：

$$[T]_B = V\Lambda V^{-1} = VU^{-1}[T]_E UV^{-1} = (UV^{-1})^{-1}[T]_E (UV^{-1})，故 P = UV^{-1}。接下來$$

的數值計算工程頗為浩大，僅將結果寫出。 $[T]_E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特徵值解得

為 $\lambda = 0, 1, -1$ ，其特徵向量依序為 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，因此 $U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

$[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & -6 \\ 0 & 7 & -4 \\ 2 & 11 & -8 \end{bmatrix}$ 對應 $\lambda = 0, 1, -1$ 的特徵向量為 $\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ ，因

此， $V = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \\ 7 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ ，其逆矩陣為 $V^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3/2 & 0 \\ -2 & -1/2 & 2 \end{bmatrix}$ ，再計算得

$P = UV^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ ，由此確定 **B** 基底為 $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ 。我們注意

到此基底與本題給出的選項(c)並不相同，讀者若要製造其他的基底只需隨

意改變特徵向量的長度和正反方向即可，例如，令 $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，

$V = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \\ 7 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ ，則新基底形成的矩陣為 $P = UV^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -8 \\ -7 & 0 & 6 \\ 4 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ 。

繼續延伸討論，以上我們採用對角化矩陣方法解出一個基底間的轉換矩陣 P ，讀者不免懷疑：當轉換矩陣 $[T]_E$ 和 $[T]_B$ 是不可對角化時，那不就沒輒了？不必悲觀，天無絕人之路，是有方法解決，只不過此路稍為坎坷難行。指引方向的明燈正是 $P[T]_B = [T]_E P$ 。講白了，我們的目標就是去解方程式

$P[T]_B - [T]_E P = 0$ ，而且 P 必須是可逆矩陣。舉個簡單的例子來說明，

$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $[T]_B = \begin{bmatrix} -9 & -25 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}$ ，兩矩陣的特徵值皆為 1，1，但都僅有一個獨立特徵向量，因此不為可對角化。動工，令 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，定義線性轉換

$T(P) = P[T]_B - [T]_E P$ ，分別展開相乘再合併可得

$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -10a+4b-c & -25a+10b-d \\ -10c+4d & -25c+10d \end{bmatrix}$ ，將 2×2 矩陣改寫為 4 維向量，

如此線性轉換可表示為 $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 4 & -1 & 0 \\ -25 & 10 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -10 & 4 \\ 0 & 0 & -25 & 10 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ 。剩下的工作是解

出上式之 4×4 矩陣的零空間， $T(P) = 0$ ，此事難不了各位讀者，只需將矩陣

化簡為最簡列梯形陣式， $\begin{bmatrix} -10 & 4 & -1 & 0 \\ -25 & 10 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -10 & 4 \\ 0 & 0 & -25 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2/5 & 0 & 1/25 \\ 0 & 0 & 1 & -2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，所以

零空間基底為 $\left\{ \begin{bmatrix} 2/5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/25 \\ 0 \\ 2/5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ，零空間解是 $P = \alpha \begin{bmatrix} 2/5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1/25 \\ 0 \\ 2/5 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，或寫

回 2×2 矩陣 $P = \begin{bmatrix} \frac{2\alpha}{5} - \frac{\beta}{25} & \alpha \\ \frac{2\beta}{5} & \beta \end{bmatrix}$ 。因為基底間的轉換矩陣是可逆的，就有

$\det P = \begin{vmatrix} \frac{2\alpha}{5} - \frac{\beta}{25} & \alpha \\ \frac{2\beta}{5} & \beta \end{vmatrix} = -\frac{\beta^2}{25} \neq 0$ ，還要加上限制 $\beta \neq 0$ ，如此將可能的基底轉

換矩陣都找齊了。

這個求解方法看似簡單容易，為什麼當初捨用此法反而採行矩陣對角化方法？坦白說，因為我們懶得算。此題給出 3×3 矩陣，若按上述步驟進行， $T(P)$ 將會以一個 9×9 轉換矩陣表示，絕大多數的讀者或許和我們一樣，這輩子從未有過以手工化簡如此巨大矩陣的經驗，從前沒有，往後大概也不打算有。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=2399>

Chapter 7

Quadratic forms



NCTU PRESS

1. Given an m by n matrix $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$, where $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j = 0$, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$.
- (a) What can you say regarding the properties of $A^T A$? (at least 3 statements to be made for full score)
- (b) Let $m = n = 3$ and $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Give two specific examples of A and explain the kinds of geometric operations thus involved respectively.
- (交大資訊 96)

- (a) 首先展開矩陣乘積，並引用已知條件，得到

$$A^T A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]^T [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{bmatrix} [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n] = \begin{bmatrix} \|\mathbf{a}_1\|^2 & & \\ & \|\mathbf{a}_2\|^2 & \\ & & \ddots \\ & & & \|\mathbf{a}_n\|^2 \end{bmatrix}$$

觀察得知 $A^T A$ 是主對角矩陣，因此也是對稱的(其一)。若所有的行向量 $\mathbf{a}_i \neq \mathbf{0}$ ，則主對角現線的元皆為正值，可推斷矩陣是可逆的(其二)，因特徵值都大於零故為正定(positive definite)(其三)。

- (b) 縮放(scaling) $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ ，以 x -軸為旋轉軸旋轉 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ，以

yz -面反射(reflection)面 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

2. Assume $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

- (a) Find the eigenvalues of A .
 - (b) Find the eigenvectors of A .
 - (c) Is A positive definite?
 - (d) Find A^n , where n is a positive integer.
- (交大電子 97)

這是經常出現的基本問題。

- (a) 列出特徵多項式

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 2-\lambda \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda) + 4(2\lambda) = -\lambda^2(\lambda - 6) \end{aligned}$$

解出 $\lambda = 0, 0, 6$ 。

- (b) 當特徵值 $\lambda = 0$ ，有二個特徵向量 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。當 $\lambda = 6$ ，對應的特徵向

量是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

- (c) 正定矩陣的所有特徵值皆為正數，此題 $\lambda = 0, 0, 6$ ，故 A 不為正定。
 (d) 利用矩陣對角化可求出矩陣的冪，

$$A^n = S \Lambda^n S^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 6^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}。 \text{ 求出逆矩陣，最後}$$

展開可知對於任意正整數 n 有以下結果：

$$A^n = 6^n \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & \\ & \frac{1}{3} & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{6^n}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

3. Consider the matrix $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Is this matrix positive definite, negative definite, or indefinite?
 (b) Is this matrix positive definite, negative definite, or indefinite on the subspace $M = \{\mathbf{x} : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$?

- (c) Consider the quadratic form

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\xi x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3. \text{ Find the values of the parameter } \xi \text{ for which this quadratic form is positive definite.}$$

(交大電信 97)

- (a) 解出 Q 的特徵值為 $-1, -1, 2$ ，特徵值既不全為正，亦不全為負，因此 Q 是未定(indefinite)。
 (b) 從空間 M 中選擇向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ，利用空間 M 的條件式， $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ，就有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ -x_3 \end{bmatrix} \\ &= -(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) < 0 \end{aligned}$$

所以為負定(negative definite)。

- (c) 將二項式寫為矩陣形式 $f(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & \xi & -1 \\ \xi & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ，我們換個不同

於題(a)的方式回答此問題。計算每個左上角方陣的行列式，如下：

$$|1| = 1 > 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \xi \\ \xi & 1 \end{vmatrix} = 1 - \xi^2 > 0 \Rightarrow -1 < \xi < 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \xi & -1 \\ \xi & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - \xi \cdot \begin{vmatrix} \xi & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \xi & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -5\xi^2 - 4\xi > 0 \Rightarrow -\frac{4}{5} < \xi < 0$$

取上述條件之交集得出： $-\frac{4}{5} < \xi < 0$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3736>

4. True or false.

- (a) Let S be the set of ordered pairs of real numbers. Define scalar multiplication and addition on S by $\alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2)$ and $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$, respectively. Then S is a vector space.
- (b) Let $\mathbf{R}$ denote the set of all real number. If S is a closed and bounded interval in $\mathbf{R}$ and contains 0, then S is not a subspace of $\mathbf{R}$.
- (c) Let A be an $n \times n$ matrix. If $\det(A) = 0$, then $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ must have a nontrivial solution.
- (d) Let A be an $m \times n$ matrix. If B is a nonsingular $n \times n$ matrix, then AB and A have the same nullspace.
- (e) Let A, B, S and T are $n \times n$ matrices. Suppose that $A = ST$, where S is nonsingular, and $B = TS$, then A is similar to B .
- (f) Let A be an $m \times n$ matrix of rank n , and let $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. If $\mathbf{b} \in R(A)$, the range of A , then $P\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
- (g) Suppose the $n \times n$ matrix A is positive definite in the n dimensional real space $\mathbf{R}^n$. Let B be an $n \times m$ matrix with rank m , then $B^T A B$ is a positive definite matrix in $\mathbf{R}^m$.
- (h) Consider the vector space $\mathbf{R}^n$ with inner product $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$. Suppose $N(A) = \{\mathbf{0}\}$, where $N(A)$ denotes the nullspace of the $n \times n$ matrix A . Then $\langle A^T A \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ if and only if $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(交大電控 96)

- (a) 向量空間定義的加法和乘法運算總共要滿足 8 個條件(請讀者查閱手邊的教科書), 大多是讀者所熟悉的公理。此題定義的加法運算比較詭異, 我們從這裡下手, 考慮分配律 $(\alpha + \beta)(x_1, x_2) = \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2)$ 。由

定義可知上式等號左端為 $(\alpha + \beta)(x_1, x_2) = ((\alpha + \beta)x_1, (\alpha + \beta)x_2)$ ，等號

右端則為 $\alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2) + (\beta x_1, \beta x_2) = ((\alpha + \beta)x_1, 0)$ 。結

果不相同，於是推論 S 並非向量空間，此題不為真。

- (b) 已知集合 S 為包含 0 的封閉且有界區間，考慮特殊的情況，即 $S = \{0\}$ ，

此為一子空間，故此題不為真。

- (c) 以下關係等價： $\det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ 不是可逆的 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < n$

$\Leftrightarrow \dim N(A) > 0 \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ，故此題為真。

- (d) 題目說若 B 可逆的，則 AB 和 A 有相同的零空間， $AB\mathbf{x} = \mathbf{0} \Leftrightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

顯然這個講法大有問題，試試找些例子舉證，令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ 且

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 則 } AB = \begin{bmatrix} 1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 然而 } N(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$N(AB) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \text{ 由此確定此題不為真。}$$

- (e) 若 A 相似於 B ，則存在可逆矩陣 P 使得 $A = PBP^{-1}$ 。已知 $A = ST$ ，將上式右乘 S ，得到 $AS = STS = SB$ ，又因 S 為可逆矩陣，於是有 $A = SBS^{-1}$ ，此題陳述為真。

- (f) 已知 $\mathbf{b} \in R(A)$ ，即 $\mathbf{b}$ 在矩陣 A 的行空間中，而投影矩陣 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 的作用是将 $\mathbf{R}^m$ 裡的向量投影至 A 的行空間，因此 $P\mathbf{b} = \mathbf{b}$ ，故此題不為真。

- (g) 仔細讀懂題目再開始。從定義下手，已知 A 是正定，對於任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ，恆有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ 。若 $B\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ，也一定有 $\mathbf{y}^T B^T A B \mathbf{y} = (B\mathbf{y})^T A (B\mathbf{y}) > 0$ ，現在的問題是：對於任意 m 維向量 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ，是否 $B\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ？問題給出 B 是 $n \times m$ 階，且 $\text{rank}(B) = m$ ，這表示 B 有線性獨立的行向量，因此當 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ，可確定 $B\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ，由此證得 $B^T A B$ 確實是正定的。

- (h) 直接計算 $\langle A^T A \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = (A^T A \mathbf{x})^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = (A \mathbf{x})^T A \mathbf{x} = \|A \mathbf{x}\|^2$ ，已知

$N(A) = \{\mathbf{0}\}$ ，因此可推論 $\|A \mathbf{x}\|^2 = 0 \Rightarrow A \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，相反方向的論

證十分明顯，故此題為真。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=4807>

5. Let $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

- Find the characteristic polynomial of matrix A .
 - Find the eigenvalues and corresponding orthonormal eigenvectors of A .
 - Give the spectrum decomposition for A .
 - Find the singular values of A .
 - Find $A^3 + 3A^2 - 13A - 17I$.
- (清大資訊 96)

(a) 矩陣 A 的特徵多項式為 $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & -3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}$ ，利用分塊主對

角矩陣的行列式性質， $\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$ ，因此，

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 2 \\ 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} |3-\lambda| = (1+\lambda)(5+\lambda)(3-\lambda) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 13\lambda + 15$$

- (b) 由題(a)，特徵多項式的根為 -1 ， 3 ， -5 ，即特徵值，由於 A 為對稱矩陣，其特徵向量為正交，對應上述特徵值的正交且正規特徵向量分別為

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}。因此， A 的對角化結果為 $A = Q\Lambda Q^T$ ，其中$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

- (c) 所謂頻譜分解(spectral decomposition)即將實數對稱矩陣改寫成 1 維投影矩陣的線性組合，如下：

$$A = Q\Lambda Q^T = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \mathbf{q}_2^T \\ \mathbf{q}_3^T \end{bmatrix} = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \lambda_2 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^T + \lambda_3 \mathbf{q}_3 \mathbf{q}_3^T。$$

將題(b)結果代入，

$$A = (-1) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (-5) \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(d) 任意矩陣 $A^T A$ 為半正定(semi-definite)，因此其特徵值 λ_i 必不為負數，我

們稱 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 為奇異值(singular value)。此題 A 是對稱矩陣，由題(b)，

$A = Q\Lambda Q^T$ ， $A^T A = A^2 = Q\Lambda^2 Q^T$ ，故 $A^T A$ 的特徵值是 1，9，25，而 A 的奇異值則為 1，3，5。

(e) 利用題(b)對角化結果 $A = Q\Lambda Q^T$ ，直接代入給定的多項式

$$A^3 + 3A^2 - 13A - 17I = Q(\Lambda^3 + 3\Lambda^2 - 13\Lambda - 17I)Q^T, \text{ 如果沒有其他重要的}$$

事情要做那就慢慢算，或者乾脆休息一下，隨意閒逛尋找靈感。不久便發現此題給定的多項式和題(a)中的特徵多項式極為相似，僅最末的常數項不同，好奇心驅使我們拿筆嘗試下面的計算。考慮一般對角化的情況，設 $A = S\Lambda S^{-1}$ ，將此式代入特徵多項式

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda), \text{ 整理為}$$

$$p(A) = (\lambda_1 I - A) \cdots (\lambda_n I - A) = S(\lambda_1 I - \Lambda)S^{-1} \cdots S(\lambda_n I - \Lambda)S^{-1}, \text{ 消去緊鄰}$$

的 $S^{-1}S$ 後，得到 $p(A) = S(\lambda_1 I - \Lambda) \cdots (\lambda_n I - \Lambda)S^{-1}$ ，其中的矩陣乘積為

$$\begin{aligned} (\lambda_1 I - \Lambda) \cdots (\lambda_n I - \Lambda) &= \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1 - \lambda_n \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} \lambda_n - \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n - \lambda_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (\lambda_1 - \lambda_1) \cdot (\lambda_2 - \lambda_1) \cdots (\lambda_n - \lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_1 - \lambda_n) \cdot (\lambda_2 - \lambda_n) \cdots (\lambda_n - \lambda_n) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此得知矩陣 A 是特徵多項式的一根，即 $p(A) = 0$ ， $p(A)$ 是個零矩陣。事實上，縱使矩陣 A 不為可對角化，此關係仍為真，這個奇特的結果叫做 Cayley-Hamilton 定理。此定理未必出現在教科書中，不過一旦明瞭此定理，事情就變得非常簡單，如下所示：

$$A^3 + 3A^2 - 13A - 17I = (A^3 + 3A^2 - 13A - 15I) - 2I = 0 - 2I = -2I.$$

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3105>

6. A matrix $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ is said to be idempotent if $A^2 = A$. Suppose that A is an idempotent matrix.
- (a) Show that each eigenvalues of A is either 0 or 1.
 - (b) Show that A is diagonalizable.
 - (c) What is the minimal polynomial of A ?
 - (d) If 0 is an eigenvalue of A with algebraic multiplicity k , $k \leq n$, what is $\text{rank}(A)$?
- (交大電控 96)

此題援引了一些讀者可能不熟悉的名稱，請細讀下文。

- (a) 若 A 的特徵值為 λ ，則 A^k 的特徵值為 λ^k ($k \geq 1$)，已知 $A^2 = A$ ，故 $\lambda^2 = \lambda$ ，故 $\lambda = 0$ 或 1 。
- (b) 在此重述幾個判斷可對角化的方法：(1) 實數對稱矩陣必為可對角化，且為正交可對角化，(2)若矩陣的特徵值皆相異，則其特徵向量為線性獨立，故可對角化，(3)上述條件皆不符合時，必須解出所有的特徵向量，若線性獨立的特徵向量總數等於矩陣的階數 n ，則為可對角化。

此題未表明矩陣是對稱的，故方法(1)不符；由題(a)知道特徵值並非全都相異，故方法(2)不合；題目只給出矩陣性質，無法求出所有的特徵向量，故方法(3)也不適用。剩下的可能性是此題必須運用讀者尚未學過的理論，請先養足精神再開始閱讀題(c)解答。

→中斷點

好，現在由題(c)中的最小多項式開始談起。最小多項式的形式提供了確定一般矩陣是否為可對角化的條件，有一個主要分解(primary decomposition)定理，該定理應用於尋找線性轉換的典型形式(聽不懂不要緊)，它衍生以下結果：一矩陣是可對角化的，若且為若(即雙向都成立)它的最小多項式為相異一次多項式的乘積。就實數矩陣而言，簡言之，就是最小多項式的根皆為相異實根。以題(c)的矩陣為例， $m(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2$ 有根 2, 2, 3，因此該矩陣不為可對角化，事實是，對於三次重根，即特徵值 2，我們只找到二個特徵向量。讀者或許納悶，如此美妙的定理為什麼教科書裡沒寫，學校老師也不教。這真的

不能責怪他(我)們，原因是要找出最小多項式必須逐次將矩陣 A 代入多項式計算，所耗費的計算量遠多於直接求解特徵向量，亦即上述方法 (3)。一些數學上富饒意義的定理未必廣泛應用在現實世界問題，過多的運算量為原因之一。

最後，回到我們的問題，別忘了是要證明滿足條件 $A^2 = A$ 的矩陣是可對角化的。題(c)中三種可能形式的最小多項式都有相異實根，引用上述性質可推論矩陣 A 是可對角化的。

- (c) 問矩陣 A 的「最小多項式(minimal polynomial)」為何？大多數的讀者或許從來沒聽說過此名稱，查閱手邊的教科書可能也找不到，不用煩惱，這是因為此主題近年不常納入基礎線性代數課程中，以下簡單說明。所謂方陣的最小多項式需滿足二個要件，(1)特徵多項式分解出的因式都

是最小多項式的因式，例如， $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的特徵多項式為

$p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^3$ ，最小多項式的形式則為 $m(\lambda) = (\lambda - 3)^m(\lambda - 2)^n$ ， m, n 為正整數。(2)最小的意思是指階數 $(m + n)$ 最小的多項式使得矩陣 A 滿足 $m(A) = (A - 3I)^m(A - 2I)^n = 0$ ，也就是說， A 是 $m(A)$ 的一根。

由 Cayley-Hamilton 定理，必定有 $p(A) = (A - 3I)(A - 2I)^3 = 0$ ，我們的問題是要找出階數為最小的多項式，可能的情況有 $f(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)$ ， $g(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2$ ， $h(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^3$ 。依序將 A 代入檢查，計算細節從略， $f(A) = (A - 3I)(A - 2I) \neq 0$ ， $g(A) = (A - 3I)(A - 2I)^2 = 0$ ，故最小多項式為 $m(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2$ 。

題(a)已經知道此矩陣的特徵值為 0 或 1，因此，特徵多項式

$p(\lambda) = (\lambda)^k(1 - \lambda)^{n-k}$ 有三種可能形式， $k = 0$ ， $k = n$ ，與 $k \neq 0$ 且 $k \neq n$ 。

利用條件 $A^2 = A$ ，可推得 $A^p = A$ 與 $(I - A)^p = I - A$ ，其中 $p > 1$ ，以下的推演將利用此關係。

當 $k = 0$ ，矩陣 A 的特徵值皆為 1，因此 A 是可逆的， $A^2 = A$ 兩邊左乘 A^{-1} 得到 $A = I$ ，或利用 Cayley-Hamilton 定理， $p(A) = (I - A)^n = I - A = 0$ ，最小多項式為 $m(\lambda) = (1 - \lambda)$ 。

當 $k = n$ ，矩陣 A 的特徵值皆為 0，由 Cayley-Hamilton 定理推得

$p(A) = A^n = A = 0$ ，最小多項式為 $m(\lambda) = \lambda$ 。

當 $k \neq 0$ 且 $k \neq n$ ， $p(A) = A^k(I - A)^{n-k}$ ，因 $A(I - A) = A - A^2 = 0$ ，最小多項式即為 $m(\lambda) = \lambda(1 - \lambda)$ 。

回到題(b)的中斷點。

- (d) 我們知道當矩陣的特徵值為 m 次重根時，有時可以找出完整的 m 個線性獨立的特徵向量，但也有些時候只能找到 $p < m$ 個線性獨立的特徵向量，這時稱之為不可對角化。爲了要區分這些情況，於是定義該特徵值的代數重複數(algebraic multiplicity)為 m ，而幾何重複數(geometric multiplicity)為 p ，亦即特徵空間的維度是 p 。題目說特徵值 0 出現了 k 次，又因由題(b)已知矩陣 A 是可對角化的，所以一定可以找出 k 個線性獨立的特徵向量滿足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，也就是說，幾何重複數也是 k 。這等於告訴我們 A 的零空間維度是 k ，故 $\text{rank}(A) = n - \dim N(A) = n - k$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3667>

7. Find a singular value decomposition for the matrix $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

(交大資訊 97)

將矩陣以奇異值分解(singular value decomposition)為 $M = U\Sigma V^T$ 形式是矩陣特徵分析的進階內容，以下收錄運算步驟及過程僅供讀者參考。

- (1) 先計算交互乘積(cross product)矩陣

$$M^T M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- (2) 求 $M^T M$ 的特徵值，特徵向量以及 M 的奇異值(singular value)

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1$$

$$\lambda_1 = 1, \sigma_1 = 1, \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 和 } \lambda_2 = 3, \sigma_2 = \sqrt{3}, \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (3) 設定矩陣 V 和 Σ

$$V = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(4) 計算 U

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} M \mathbf{v}_1 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sigma_2} M \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

另外選擇正交正規向量 $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，則

$$U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}。$$

綜合步驟(3)(4)結果得到奇異值分解 $M = U \Sigma V^T$ 。

相關閱讀：<http://ccjou.twbbs.org/blog/?p=3326>

NCTU PRESS